

Notice d'utilisation

Commande

SIGMA CONTROL 2 BLOWER $\geq 2.5.X$

N° : 901700 09 F



Fabricant:

KAESER KOMPRESSOREN SE

96410 Coburg • PO Box 2143 • GERMANY • Tel. +49-(0)9561-6400 • Fax +49-(0)9561-640130

www.kaeser.com

/KKW/SSC 2.10 fr IBA-SIGMA CONTROL BLOWER
/KKW/SSC 2.10
20190502 105630

1	Notice simplifiée SIGMA CONTROL 2	
1.1	Organes de commande	1
1.2	Éléments d'affichage	2
1.3	Aperçu général du menu principal	3
1.4	Aperçu général des fonctions	3
2	Usage du document	
2.1	Usage du document	6
2.2	Droit d'auteur	6
2.2.1	Logiciel	6
2.3	Homologations	7
2.4	Mettre à jour la notice d'utilisation	7
2.5	Symboles et identifications	7
2.5.1	Avertissements	7
2.5.2	Mises en garde contre des risques de dommages matériels	8
2.5.3	Autres indications et symboles	9
3	Caractéristiques techniques	
3.1	Commande SIGMA CONTROL 2	10
3.1.1	Panneau de commande avec affichage, processeur et interfaces	10
3.1.2	Module E/S	12
3.1.3	Capteurs	13
3.2	Modules de communication	13
3.2.1	Module PROFIBUS	14
3.2.2	Module Modbus	14
3.2.3	Module TCP Modbus	16
3.2.4	Module DeviceNet	17
3.2.5	Module PROFINET	17
3.2.6	Module EtherNet/IP	18
4	Sécurité et responsabilité	
4.1	Consignes élémentaires	20
4.2	Utilisation conforme	20
4.3	Utilisation non conforme	20
5	Structure et principe de fonctionnement	
5.1	Types de machines STC et OFC/SFC	21
5.2	Vue d'ensemble de la commande	21
5.3	Tableau de commande	23
5.3.1	Organes de commande	23
5.3.2	Éléments d'affichage	24
5.3.3	Lecteur RFID	25
5.4	Écran	25
5.4.1	Affichage des caractéristiques de fonctionnement	26
5.4.2	Menu principal	27
5.4.3	Régler des paramètres	27
5.4.4	Activer des touches en cochant la case de contrôle	28
5.5	Contrôle d'accès	28
5.6	KAESER CONNECT	29
5.7	Barre de menu	30
5.7.1	Affichage des caractéristiques de fonctionnement	30
5.7.2	Structure des menus	31
5.8	Types de contrôles logiciels	43
5.8.1	Contrôle de disponibilité	43
5.8.2	Contrôle de fonctionnement	45

6	Conditions d'installation et de fonctionnement	
6.1	Respecter les conditions ambiantes admissibles	48
6.2	Conditions d'installation	48
7	Montage	
7.1	Signaler les dommages dus au transport	49
7.2	Poser des panneaux d'avertissement sur la machine	49
8	Mise en service	
8.1	En bref	50
8.2	Régler la commande	50
8.2.1	Sélectionner une option de menu	51
8.2.2	Sélectionner la langue	52
8.2.3	Noter le nom d'utilisateur	53
8.2.4	Identification de l'utilisateur avec la carte RFID	54
8.2.5	Créer un mot de passe	54
8.2.6	Identification manuelle de l'utilisateur	56
8.2.7	Créer une carte d'identification RFID générale	57
8.2.8	Contrôler/régler la date et l'heure	57
8.2.9	Régler le fuseau horaire	59
8.2.10	Régler les formats d'affichage	60
8.2.11	Régler l'éclairage de l'écran	63
8.2.12	Régler le contraste et la luminosité	63
8.2.13	Activer la commande à distance	64
8.2.14	Configuration IP	65
8.2.15	Régler l'e-mail	66
8.2.16	Régler le serveur de temps	69
8.3	Utiliser KAESER CONNECT	70
8.3.1	Appeler KAESER CONNECT	70
8.3.2	Menu État du système	72
8.3.3	Menu Graphes	73
8.3.4	Menu Signalisations	75
8.3.5	Menu Affichage E/S	76
8.3.6	Menu Gestion des utilisateurs	77
8.3.7	Menu Réglages	80
8.3.8	Menu Sauvegarde des données	81
8.3.9	Menu Enregistrement des données	81
8.3.10	Quitter KAESER CONNECT	82
8.4	Visualiser et régler les caractéristiques du surpresseur	83
8.4.1	Visualiser les caractéristiques du surpresseur	83
8.4.2	Régler l'altitude d'installation	83
8.5	Démarrage et arrêt de la machine	84
8.5.1	Mise en marche/arrêt automatique par la commande par horloge	84
8.5.2	Mise en marche/arrêt automatique par la commande par un séquenceur	88
8.5.3	Fonction « redémarrage automatique »	89
8.5.4	Commander la machine à distance	91
8.6	Modes de fonctionnement pour les machines à vitesse variable	94
8.6.1	Signal de courant AI1.02	95
8.6.2	Régler le mode de fonctionnement	96
8.6.3	Vitesse fixe	97
8.6.4	Régulation de la pression	98
8.6.5	Consigne de vitesse externe	102
8.6.6	Régulation par une grandeur externe	102
8.6.7	Temps d'accélération SFC	105
8.7	Régler la machine pour l'exploitation en interconnexion	106

8.7.1	Aperçu général des modes d'interconnexion	106
8.7.2	Fonctionnement avec le SAM 4.0	107
8.7.3	Interconnexion par un module de communication	109
8.7.4	Interconnexion de 2 machines en mode de fonctionnement maître-esclave	118
8.8	Régler les signaux d'entrée et de sortie	123
8.8.1	Affecter des sorties numériques à des états de fonctionnement de la machine	123
8.8.2	Afficher les signaux d'entrée numériques sur l'écran	125
8.8.3	Déclencher des permutations et/ou des signalisations par des seuils	130
8.9	Activer l'acquiescement à distance	134
8.9.1	Régler la fonction d'acquiescement à distance	134
8.10	Comportement de défaut	135
8.11	Mettre la machine en service	136
9	Fonctionnement	
9.1	Mise en marche et arrêt	138
9.1.1	Mise en marche	138
9.1.2	Arrêt	139
9.2	Arrêt d'urgence	139
9.3	Acquiescer les signalisations de défauts et les avertissements	140
9.4	Afficher les signalisations	142
9.4.1	Menu État – Signalisations	143
9.5	Afficher les valeurs mesurées	144
9.6	Afficher les données d'exploitation	146
9.7	Régler l'intervalle d'entretien	147
9.8	Modules de communication	148
9.8.1	Signalisations sur le module PROFIBUS	148
9.8.2	Signalisations sur le module Modbus	148
9.8.3	Signalisations sur le module TCP	149
9.8.4	Signalisations sur le module DeviceNet	150
9.8.5	Signalisations sur le module PROFINET	151
9.8.6	LED du module EtherNet/IP	152
9.9	Sauvegarde des données	153
9.9.1	Formater la carte SD	155
10	Reconnaître les défauts et les éliminer	
10.1	Informations d'ordre général	156
10.2	Comprendre les signalisations de défauts	156
10.3	Comprendre les avertissements	161
10.4	Comprendre les signalisations de fonctionnement	166
10.5	Comprendre les signalisations de diagnostic	168
10.6	Comprendre les signalisations du système	168
10.7	Modules de communication	168
10.7.1	Dépannage du module PROFIBUS	168
10.7.2	Dépannage du module Modbus	169
10.7.3	Dépannage Modbus TCP/module EtherNet/IP	170
10.7.4	Dépannage du module DeviceNet	171
10.7.5	Dépannage du module PROFINET	173
11	Maintenance	
11.1	Remplacer la pile de sauvegarde	175
12	Pièce de rechange, matières consommables, service	
12.1	Observer la plaque constructeur	176
12.2	KAESER AIR SERVICE	176
12.3	Afficher la version, le type de machine, la référence et le numéro de série	176

13	Mise hors service, stockage, transport	
13.1	Mise hors service	178
13.1.1	Mise hors de service temporaire	178
13.1.2	Mise hors service de longue durée	178
13.2	Emballage	179
13.3	Stockage	179
13.4	Manutention	179
13.5	Élimination	179
13.5.1	Éliminer la pile de manière non polluante	179

Fig. 1	Organes de commande	1
Fig. 2	Éléments d'affichage	2
Fig. 3	Interfaces MCS	11
Fig. 4	Structure du système	22
Fig. 5	Organes de commande	23
Fig. 6	Éléments d'affichage	24
Fig. 7	Lecteur RFID	25
Fig. 8	Affichage des caractéristiques de fonctionnement	26
Fig. 9	KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2	29
Fig. 10	Affichage des caractéristiques de fonctionnement	31
Fig. 11	Affichage des caractéristiques de fonctionnement	51
Fig. 12	Dos de la carte d'identification RFID	53
Fig. 13	Identification de l'utilisateur avec la carte RFID	54
Fig. 14	S'identifier avec la carte RFID	55
Fig. 15	Identification manuelle de l'utilisateur	56
Fig. 16	Fenêtre de connexion	71
Fig. 17	KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2	71
Fig. 18	Fenêtre Sélection de la langue:	72
Fig. 19	Menu <i>État du système</i>	72
Fig. 20	Menu principal	73
Fig. 21	Menu <i>Graphes</i> (similaire à la figure)	74
Fig. 22	Touches de commande	74
Fig. 23	Menu <i>Signalisations</i> (similaire à la figure)	76
Fig. 24	Menu <i>Affichage E/S</i> (similaire à la figure)	77
Fig. 25	Menu <i>Gestion des utilisateurs</i>	78
Fig. 26	Fenêtre <i>Se connecter en écriture:</i>	78
Fig. 27	Menu <i>Gestion des utilisateurs</i>	79
Fig. 28	Menu <i>Réglages</i>	80
Fig. 29	Menu <i>Sauvegarde des données</i>	81
Fig. 30	Menu <i>Enregistrement des données</i>	82
Fig. 31	Liaison directe entre deux SIGMA CONTROL 2	119
Fig. 32	Affichage des caractéristiques de fonctionnement	137
Fig. 33	Mise en marche et arrêt	138
Fig. 34	Arrêt d'urgence	139
Fig. 35	Acquitter les signalisations	141
Fig. 36	Module de communication PROFIBUS – LED et interface	148
Fig. 37	Module de communication Modbus – LED et interface	149
Fig. 38	Module de communication Modbus TCP – LED et interface	149
Fig. 39	Module de communication DeviceNet – LED et interface	150
Fig. 40	Module de communication PROFINET – LED et interface	151
Fig. 41	Module de communication EtherNet/IP – LED et interface	152
Fig. 42	Marquage de la pile	180

Tab. 1	Organes de commande	1
Tab. 2	Éléments d'affichage	2
Tab. 3	Aperçu général du menu principal	3
Tab. 4	Aperçu général des fonctions	3
Tab. 5	Classes de danger et leur signification (dommage corporel)	8
Tab. 6	Classes de danger et leur signification (dommages matériels)	8
Tab. 7	Styles de polices utilisés	9
Tab. 8	Panneau de commande	10
Tab. 9	Caractéristiques de l'écran	10
Tab. 10	Interfaces MCS	11
Tab. 11	RFID	11
Tab. 12	IOM 1	12
Tab. 13	Données de raccordement électrique	12
Tab. 14	Longueurs de câbles	12
Tab. 15	Classe de protection IOM	13
Tab. 16	Dimensions IOM	13
Tab. 17	Capteur de pression	13
Tab. 18	Thermomètre à résistance	13
Tab. 19	Caractéristiques techniques PROFIBUS	14
Tab. 20	Affectation des broches de l'interface PROFIBUS	14
Tab. 21	Caractéristiques techniques de l'interface SIGMA CONTROL 2	14
Tab. 22	Affectation des broches de l'interface SIGMA CONTROL 2	15
Tab. 23	Caractéristiques techniques de l'interface Modbus TCP	16
Tab. 24	Affectation des broches de l'interface Modbus TCP	16
Tab. 25	Interface Modbus TCP - Câble recommandé	16
Tab. 26	Caractéristiques techniques du module de communication SIGMA CONTROL 2	17
Tab. 27	Affectation des broches de l'interface SIGMA CONTROL 2	17
Tab. 28	Caractéristiques techniques de l'interface SIGMA CONTROL 2	17
Tab. 29	Affectation des broches de l'interface SIGMA CONTROL 2	18
Tab. 30	Interface SIGMA CONTROL 2 - Câble recommandé	18
Tab. 31	Caractéristiques techniques de l'interface EtherNet/IP	18
Tab. 32	Affectation des broches de l'interface EtherNet/IP	19
Tab. 33	Interface EtherNet/IP - Câble recommandé	19
Tab. 34	Organes de commande	23
Tab. 35	Éléments d'affichage	24
Tab. 36	Lecteur RFID	25
Tab. 37	État de la case de contrôle Reset	28
Tab. 38	État de la case de contrôle	28
Tab. 39	Fonctions KAESER CONNECT :	30
Tab. 40	Structure du menu principal	32
Tab. 41	Menu <i>État</i>	35
Tab. 42	Menu <i>Configuration</i>	36
Tab. 43	Menu <i>Communication</i>	39
Tab. 44	Menu <i>Connexions</i>	40
Tab. 45	Menu <i>Sous-ensembles</i>	41
Tab. 46	États de disponibilité de la machine gérés par le SIGMA CONTROL 2	43
Tab. 47	Panneau d'avertissement sur la machine	49
Tab. 48	Avertissement sur le poste de contrôle à distance	49
Tab. 49	Panneau d'avertissement sur la machine	49
Tab. 50	Langues disponibles	52
Tab. 51	Formats de date	60
Tab. 52	Les différents formats possibles de l'heure	60
Tab. 53	Les différentes unités de pression possibles	61
Tab. 54	Les différentes unités de température possibles	62

Tab. 55	Éclairage de l'écran	63
Tab. 56	Paramètres réseau :	65
Tab. 57	Paramètres de l'e-mail	67
Tab. 58	Fonction des touches de commande	74
Tab. 59	Caractéristiques du surpresseur	83
Tab. 60	Réglages pour le démarrage et l'arrêt de la machine	84
Tab. 61	Programmation MARCHÉ/ARRÊT de la machine par l'utilisateur	85
Tab. 62	Exemple de programmation MARCHÉ/ARRÊT de la machine	86
Tab. 63	Temporisation de redémarrage automatique	89
Tab. 64	Aperçu général des modes d'interconnexion	106
Tab. 65	Paramètres de la surveillance des défauts de communication	109
Tab. 66	Réglage du paramètre <i>Start td</i>	111
Tab. 67	Réglage du paramètre <i>Timeout</i>	111
Tab. 68	Réglage du paramètre <i>Start td</i>	112
Tab. 69	Réglage du paramètre <i>Timeout</i>	112
Tab. 70	Réglage du paramètre <i>Start td</i>	113
Tab. 71	Réglage du paramètre <i>Timeout</i>	114
Tab. 72	Réglage du paramètre <i>Start td</i>	115
Tab. 73	Réglage du paramètre <i>Timeout</i>	115
Tab. 74	Réglage du paramètre <i>Start td</i>	116
Tab. 75	Réglage du paramètre <i>Timeout</i>	116
Tab. 76	Réglage du paramètre <i>Start td</i>	117
Tab. 77	Réglage du paramètre <i>Timeout</i>	118
Tab. 78	Aperçu général du réglage maître-esclave	118
Tab. 79	Signaux de sortie affectés	123
Tab. 80	Réglages de la logique	128
Tab. 81	Valeurs mesurées disponibles	130
Tab. 82	Liste de contrôle pour la mise en service de la machine	136
Tab. 83	Nombre maximal admissible de démarrages moteur par heure	138
Tab. 84	Séquence de signalisation 1	140
Tab. 85	Séquence de signalisation 2	140
Tab. 86	Informations contenues dans une signalisation	142
Tab. 87	Abréviations des signalisations	142
Tab. 88	Module de communication PROFIBUS – Signification des LED	148
Tab. 89	Module de communication Modbus – Signification des LED	149
Tab. 90	Module de communication Modbus TCP – Signification des LED	150
Tab. 91	Module de communication DeviceNet – Signification des LED	150
Tab. 92	Module de communication PROFINET – Signification des LED	151
Tab. 93	Module de communication EtherNet/IP – Signification des LED	153
Tab. 94	Signalisations de défauts et mesures à prendre	156
Tab. 95	Avertissements et mesures à prendre	161
Tab. 96	Signalisations de fonctionnement	166
Tab. 97	Signalisations du système et mesures	168
Tab. 98	Avertissement Com-Module Défaut de communication	168
Tab. 99	Affichage des défauts dans le menu Communication – Com-Module	169
Tab. 100	Avertissement Com-Module Défaut de communication	169
Tab. 101	Affichage des défauts dans le menu Communication – Com-Module	170
Tab. 102	Avertissement Com-Module Défaut de communication	170
Tab. 103	Affichage des défauts dans le menu Communication – Com-Module	171
Tab. 104	Avertissement Com-Module Défaut de communication	172
Tab. 105	Affichages de défauts sur le module de communication DeviceNet	172
Tab. 106	Affichage des défauts dans le menu Communication – Com-Module	172
Tab. 107	Avertissement Com-Module Défaut de communication	173
Tab. 108	Affichage des défauts dans le menu Communication – Com-Module	174

1 Notice simplifiée SIGMA CONTROL 2

1.1 Organes de commande

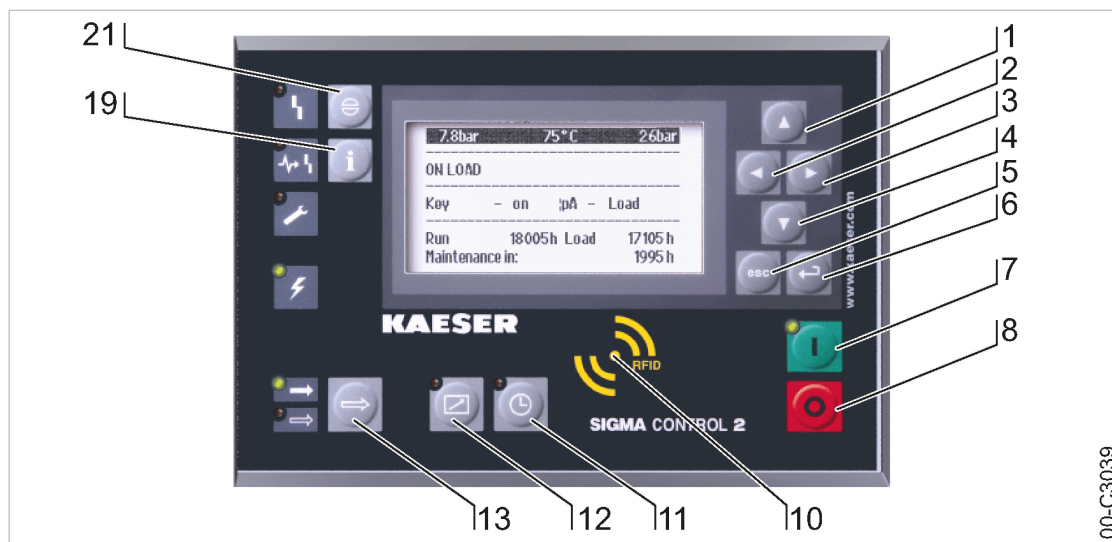


Fig. 1 Organes de commande

Pos.	Désignation	Fonction
①	«Haut»	Le menu défile vers le haut. Augmenter la valeur d'un paramètre.
②	«Gauche»	Saut à gauche. Déplacer le curseur à gauche.
③	«Droite»	Saut à droite. Déplacer le curseur à droite.
④	«Bas»	Le menu défile vers le bas. Réduire la valeur d'un paramètre.
⑤	«Échappement»	Retour au menu supérieur. Quitter le mode de réglage sans enregistrer les changements effectués.
⑥	«Validation»	Passage dans le sous-menu sélectionné. Quitter le mode de réglage en enregistrant les changements effectués.
⑦	«MARCHÉ»	Mettre la machine en marche.
⑧	«ARRÊT»	Arrêter la machine.
⑩	RFID	Lecteur RFID pour l'identification de l'utilisateur avec la carte d'identification.
⑪	«Commande par horloge»	Activer et désactiver la commande par horloge.
⑫	«Commande à distance»	Activer et désactiver la commande à distance.
⑬	«CHARGE/MARCHE À VIDE»	Permutation entre les régimes CHARGE et MARCHE À VIDE.
⑲	«Information»	Visualiser la mémoire des signalisations.

1 Notice simplifiée SIGMA CONTROL 2

1.2 Éléments d'affichage

Pos.	Désignation	Fonction
(21)	«Acquitter»	Confirmer (acquitter) les signalisations de défauts et les avertissements. Si autorisé : réinitialiser la mémoire de défauts (RESET).

Tab. 1 Organes de commande

1.2 Éléments d'affichage

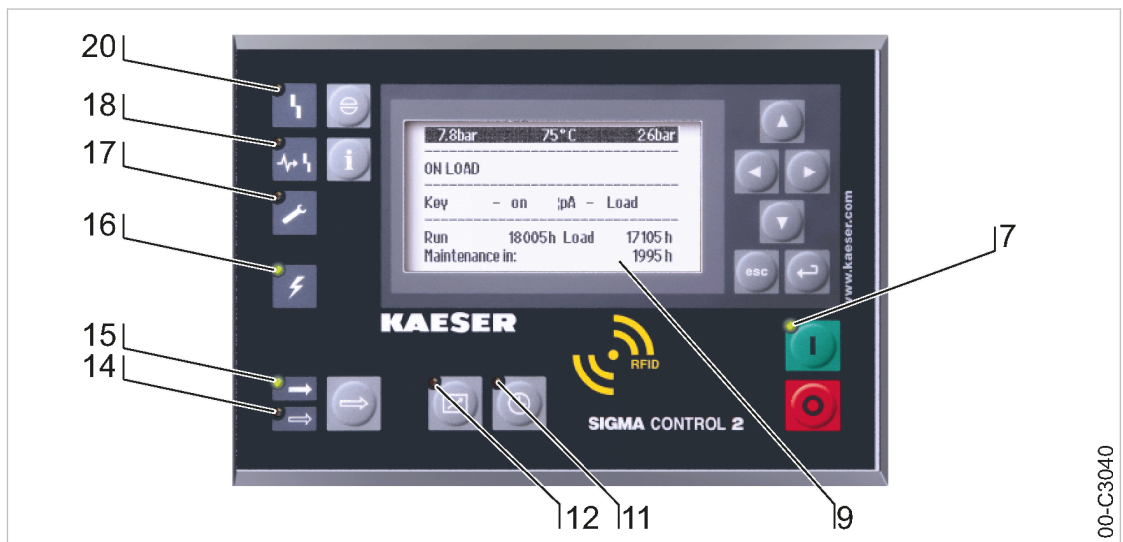


Fig. 2 Éléments d'affichage

Pos.	Désignation	Fonction
(7)	<i>MARCHE</i>	Allumé fixe vert quand la machine est en marche.
(9)	<i>Écran</i>	Affichage graphique de 8 lignes de 30 caractères.
(11)	<i>Commande par horloge</i>	Allumé fixe vert quand la machine est commandée par l'horloge.
(12)	<i>Commande à distance</i>	Allumé fixe vert quand la machine est commandée à distance.
(14)	<i>MARCHE À VIDE</i>	Allumé fixe vert quand la machine tourne en MARCHE À VIDE. Clignote si la sélection a été effectuée manuellement par la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE».
(15)	<i>CHARGE</i>	Allumé fixe vert quand la machine tourne en CHARGE.
(16)	<i>Commande sous tension</i>	Allumé vert dès que la commande est sous tension.
(17)	<i>Avertissement</i>	Clignote jaune dans les situations suivantes : ■ Entretien nécessaire ■ Avertissement
(18)	<i>Défaut de communication</i>	Allumé fixe rouge en cas de défaut de la communication ne provoquant pas l'arrêt de la machine.

1 Notice simplifiée SIGMA CONTROL 2

1.3 Aperçu général du menu principal

Pos.	Désignation	Fonction
(20)	Défaut	Clignote rouge en cas de défaut de la machine. Allumé fixe rouge après acquittement.

Tab. 2 Éléments d'affichage

1.3 Aperçu général du menu principal

Confirmer la sélection à l'aide de la touche «Validation».

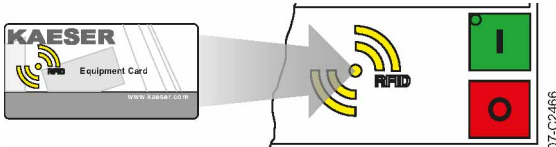
N° du menu	Nom du menu	Fonction
1	État	Affichage des signalisations, des statistiques et des informations d'état
2	Données mesurées	Affichage des données mesurées pour la machine et ses composants (par exemple les moteurs)
3	Données d'exploitation	Affichage des heures de service de la machine et de ses composants
4	Entretien	Affichage des informations d'entretien pour la machine et ses composants
5	Configuration	Réglage des paramètres de la machine
6	Commande par horloge	Réglage de la commande par horloge
7	Utilisateur	Identification manuelle de l'utilisateur et gestion des mots de passe
8	Communication	Réglage de la configuration IP, des liaisons et de l'e-mail
10	Sous-ensembles	Réglage des sous-ensembles de la machine

Tab. 3 Aperçu général du menu principal

Pour la structure complète des menus, voir chapitre 5.7.2

1.4 Aperçu général des fonctions

Fonction	N° du menu	Séquence de touches	Chapitre
Régler le contraste	Menu principal	Maintenir la touche «Information» enfoncée – «touches fléchées haut» / «bas»	8.2.12
Régler la luminosité	Menu principal	Maintenir la touche «Information» enfoncée – «touches fléchées gauche» / «droite»	8.2.12
Sélectionner la langue	Menu principal	«Validation» – «touche fléchée haut» – «Validation» – «touches fléchées haut» / «bas»	8.2.2

Fonction	N° du menu	Séquence de touches	Chapitre
Régler la date/ l'heure/le fuseau horaire	5.1	<Configuration – Généralités>	8.2.8
Identification de l'utilisateur avec la carte RFID	–		8.2.4
Visualiser et ré- gler les caracté- ristiques du sur- presseur	5.2	<Configuration – Caractér. du surpresseur – Altitude>	8.4
Définir la «commande par horloge»	6	<Commande par horloge – Définir la programmation>	8.5.1
Activer la touche de «commande par horloge»	6	<Commande par horloge – Touche commande par horloge –  >	8.5.1.3
Activer la «commande par horloge»	–	Activer la touche de «commande par horloge» – Appuyer sur la touche de «commande par horloge»	8.5.1.4
Activer la touche de «commande à distance»	5.5 8	<Configuration – Signal DI / All externe – Touche commande à distance –  >	8.2.13
Activer la «commande à distance»	–	Activer la touche de «commande à distance» – Appuyer sur la touche de «commande à distance»	8.2.13
Afficher les don- nées d'exploita- tion Modifier les heu- res de service	3	<Données d'exploitation – Heures de service – Moteur surpresseur / Bloc surpresseur>	9.6
Régler l'intervalle d'entretien	4	<Entretien – Régler l'intervalle d'entretien des composants>	9.7
Afficher les si- gnalisations	1.1.1	Appuyer sur la touche «Information».	9.4
Acquitter les si- gnalisations	–	Appuyer sur la touche d'«acquiescement»	9.3
Signalisations de défauts	1.1.1	Les signalisations de défauts provoquent l'arrêt de la machine. La LED <i>Défaut</i> clignote rouge. Les signalisations de défauts sont identifiées par la lettre D . Exemple : <0002 S k 31/12/2015 13:14:15 Surcharge moteur surpresseur>	10.2

Fonction	N° du menu	Séquence de touches	Chapitre
Avertissements	1.1.1	S'il faut effectuer un entretien ou si un avertissement s'affiche, la LED jaune <i>Avertissement</i> clignote. Les avertissements sont identifiés par la lettre A .	10.3
Signalisations de diagnostic	1.1.1	Les signalisations de diagnostic provoquent l'arrêt de la machine. Les signalisations de diagnostic renseignent sur l'état de la commande et des modules E/S raccordés, et fournissent des informations utiles pour le dépistage des défauts par le technicien d'intervention KAESER. Les signalisations de diagnostic sont identifiées par la lettre D .	10.5
Signalisations du système	1.1.1	Les signalisations du système provoquent l'arrêt de la machine. Les signalisations du système sont identifiées par la lettre Y .	10.6

Tab. 4 Aperçu général des fonctions



L'utilisateur peut effectuer les réglages après s'être identifié au moyen de la carte RFID, avec le niveau d'accès 2.

2 Usage du document

2.1 Usage du document

Cette notice d'utilisation contient des informations importantes sur toutes les phases du cycle de vie du SIGMA CONTROL 2.

La notice d'utilisation fait partie du produit.

- Conservez la notice d'utilisation pendant toute la durée de vie du SIGMA CONTROL 2.
- Remettez la notice d'utilisation au propriétaire ou à l'utilisateur suivant.
- Veillez à ce que toute modification qui vous est communiquée soit insérée dans la notice d'utilisation.

2.2 Droit d'auteur

Cette notice d'utilisation est protégée par le droit d'auteur. Pour toutes questions relatives à l'utilisation et à la reproduction de la documentation, consulter KAESER. Nous vous aiderons à utiliser les informations en fonction de vos besoins.

2.2.1 Logiciel

Le logiciel utilisé pour le SIGMA CONTROL 2 contient des logiciels protégés par le droit d'auteur et placés sous des licences open source.

Le SIGMA CONTROL 2 contient une copie de ces licences.

Vous pouvez visualiser les licences en amenant votre navigateur sur le fichier "COPYING", dans le répertoire racine du SIGMA CONTROL 2.

URL :

[http:// <Hostname>/COPYING](http://<Hostname>/COPYING)

Vous pouvez également trouver ces licences aux adresses suivantes :

<http://www.gnu.org/licenses>

<http://code.google.com/p/curve25519-donna/>

Dans les trois ans qui suivent l'acquisition du SIGMA CONTROL 2, vous pouvez obtenir le code source complet des logiciels protégés par le droit d'auteur, en envoyant votre demande à l'adresse suivante :

Technisches Büro Elektrokonstruktion

KAESER KOMPRESSOREN SE

96450 Coburg, Postfach 2143

Allemagne

Cette proposition est valable pour toute personne en possession de cette information.

2.3 Homologations

Ce produit possède les homologations suivantes :

- Cet appareil a été contrôlé et il répond aux valeurs limites définies pour un appareil numérique de la classe B selon la partie 15 des normes FCC. Ces valeurs limites visent à assurer une protection appropriée contre des interférences préjudiciables dans les zones résidentielles. Cet appareil génère, utilise et émet des signaux à haute fréquence et peut perturber les communications radio en cas d'installation incorrecte et de non respect des instructions du fabricant. Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne puissent se produire dans certaines situations. Si cet appareil occasionne des interférences préjudiciables à la réception radio ou TV, et qui peuvent être identifiées par l'enclenchement et le déclenchement de l'appareil, l'utilisateur peut y remédier en prenant les mesures suivantes :
 - Changer l'orientation de l'antenne réceptrice ou installer l'antenne à un autre endroit.
 - Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
 - Brancher l'appareil sur une prise électrique qui ne se trouve pas sur le même circuit que le récepteur.
 - S'adresser à un distributeur ou à un technicien radio ou TV pour plus ample assistance.
- Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
 - il doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant affecter son fonctionnement.
- Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
 - il doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant affecter son fonctionnement.



Pour garantir durablement le respect des règles FCC, aucune modification ne doit être apportée sans l'autorisation expresse du service responsable de la conformité (par exemple, n'utilisez que des câbles blindés pour le raccordement à un ordinateur ou à des périphériques).

2.4 Mettre à jour la notice d'utilisation

La dernière version en date <http://www.kaeser.com/sc2manual> sur notre site Internet.

- Télécharger la notice d'utilisation depuis notre serveur pour la mettre à la disposition du personnel opérant.

2.5 Symboles et identifications

- Tenir compte des symboles et des identifications utilisés dans ce document.

2.5.1 Avertissements

Les avertissements mettent en garde contre des dangers pouvant entraîner des dommages corporels si les mesures indiquées ne sont pas respectées.

Les avertissements existent pour trois classes de dangers identifiables par leur terme :

Terme	Signification	Conséquences en cas de non-respect
DANGER	prévient d'un danger imminent	La mort ou des blessures graves sont très probables
AVERTISSEMENT	prévient d'un danger potentiel	La mort ou des blessures graves sont possibles
ATTENTION	prévient d'une situation susceptible d'être dangereuse	Des blessures légères sont possibles

Tab. 5 Classes de danger et leur signification (dommage corporel)

Les avertissements placés en tête d'un chapitre s'appliquent au chapitre et à tous ses sous-chapitres.

Exemple :



DANGER

Ici sont indiquées la nature et la source du danger.

Ici sont indiquées les conséquences possibles en cas de non-respect de l'avertissement.

Le terme « DANGER » signifie que le non-respect de l'avertissement entraînera très probablement la mort ou des blessures graves.

- Ici sont indiquées les mesures à prendre pour vous protéger du danger.

Les avertissements qui se rapportent à un sous-chapitre ou à l'opération suivante sont intégrés dans la marche à suivre et numérotés comme une étape de celle-ci.

Exemple :



1. **AVERTISSEMENT!**

Ici sont indiquées la nature et la source du danger.

Ici sont indiquées les conséquences possibles en cas de non-respect de l'avertissement.

Le terme « AVERTISSEMENT » signifie que le non-respect de l'avertissement peut entraîner la mort ou des blessures graves.

- Ici sont indiquées les mesures à prendre pour vous protéger du danger.

2. Lire attentivement les avertissements et les respecter scrupuleusement.

2.5.2 Mises en garde contre des risques de dommages matériels

Dans le cas des mises en garde contre des dommages matériels, il n'y a pas de risque de dommages corporels.

Les mises en garde contre des dommages matériels sont identifiées par le terme « AVIS » :

Terme	Signification	Conséquences en cas de non-respect
AVIS	prévient d'une situation susceptible d'être dangereuse	Risque de dommage matériel

Tab. 6 Classes de danger et leur signification (dommages matériels)

Exemple :



AVIS

Ici sont indiquées la nature et la source du danger.

Des conséquences peuvent résulter d'un non-respect de l'avertissement.

➤ Ici sont indiquées les mesures à prendre contre les risques de dommages matériels.

➤ Lire attentivement les mises en garde contre les risques de dommages matériels et les observer scrupuleusement.

2.5.3 Autres indications et symboles

La signification des désignations est représentée par différents styles de caractères. Suivant la police de caractères, tous les styles ne sont pas possibles.

Désignation	Style de police	Exemple
Point de fonctionnement	Majuscules	CHARGE
Repère	...	Ouvrir la soupape ④
LED	<i>italique</i>	LED <i>MARCHE</i>
Touche	« ... »	Touche «MARCHE»
Menu	< ... >	<Configuration>
Navigation dans les menus	<Menu 1 – Menu 2 – ...>	<Configuration – Commande par la pression>
cochée	...	L'affichage des minutes clignote : 00:00:00

Tab. 7 Styles de polices utilisés



Ce symbole vous signale des informations importantes.

Matériel Vous trouverez ici des informations relatives aux outils spéciaux, aux fluides ou aux pièces de rechange.

Condition Vous trouverez ici les conditions requises pour l'exécution d'une opération.
Les conditions importantes pour la sécurité sont également indiquées ici pour vous permettre d'éviter les situations dangereuses.

➤ Ce signe placé devant les instructions indique que les opérations décrites se déroulent en une seule étape.

Lorsque les opérations se déroulent en plusieurs étapes, celles-ci sont numérotées.



Les informations concernant des problèmes potentiels sont identifiées par un point d'interrogation.

Le texte d'aide précise la cause ...

➤ et indique une solution.



Ce symbole identifie des informations ou des mesures importantes concernant la protection de l'environnement.

Informations supplémentaires

Ici sont indiqués des renvois à des informations complémentaires.

3 Caractéristiques techniques

3.1 Commande SIGMA CONTROL 2

PC industriel

- Surveillance interne de température
- Surveillance interne de manque de tension
- Horloge temps réel secourue par pile
 - Durée de vie de la pile : plus de 10 ans
 - Pile remplaçable

3.1.1 Panneau de commande avec affichage, processeur et interfaces

Panneau de commande

Caractéristique	Valeur
Matériel	Plastique
Largeur [mm]	190
Hauteur [mm]	130
Profondeur [mm]	45
Nombre de touches à effleurement	13
Nombre de LED	9
Classe de protection pour l'extérieur de l'armoire électrique	IP 54
Classe de protection pour l'intérieur de l'armoire électrique	IP 20
Tension [V DC]	24
Intensité [A]	0,3
Source de tension	Module E/S

Tab. 8 Panneau de commande

Écran

Caractéristique	Valeur
Écran graphique [px]	255 x 128
Largeur [mm]	82
Hauteur [mm]	41
Nombre maximum de lignes/caractères	8/30
Couleurs	noir&blanc avec niveaux de gris
Éclairage	rétro-éclairage par LED
px ≙ pixels	

Tab. 9 Caractéristiques de l'écran

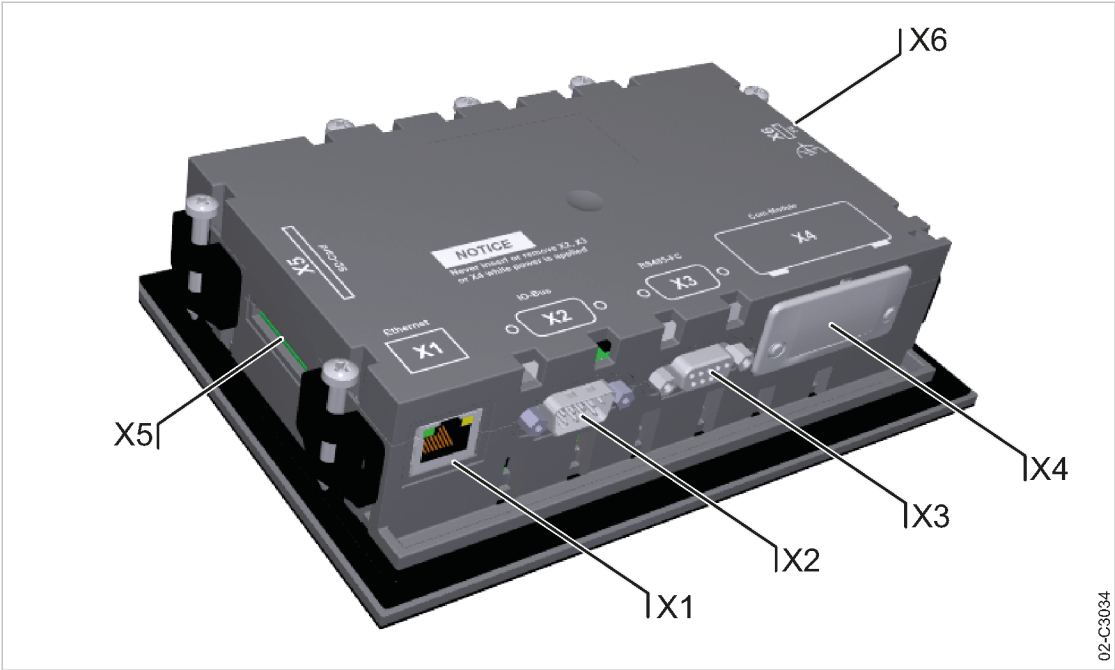


Fig. 3 Interfaces MCS

Identification	Interface	Connexion
X1	Ethernet 10/100 Base T	Prise RJ 45
X2	Bus E/S	Connecteur D-sub 9 broches
X3	RS485-FC (interface USS)	Prise D-sub 9 broches
X4	Com-Module, port pour module de communica- tion	Module en option pour PROFIBUS, PROFINET, Modbus RTU, Modbus TCP, DeviceNet, EtherNet/IP
X5	Carte mémoire SD, emplacement de carte mémoire SD	Carte SD/SDHC
X6	FE	Terre fonctionnelle

Les interfaces X1–X6 sont repérées sur l'arrière de la commande

Tab. 10 Interfaces MCS

Identification avec la carte RFID

Caractéristique	Valeur
Matériel sur la commande SIGMA CONTROL 2	Lecteur RFID
Matériel externe	Carte d'identification RFID
Détection de près [m]	0,05 maxi
Fréquence [MHz]	13,56
Puissance rayonnée maximale à 10 m [dB(μA/m)]	11

Tab. 11 RFID



L'appareil de lecture/écriture RFID émet à 13,56 MHz et peut être utilisé dans tous les pays de l'UE.

3.1.2 Module E/S

Le module E/S (IOM) dispose des fonctions suivantes :

- Surveillance interne de température
- Surveillance interne de manque de tension
- Signalisation par LED de l'état de fonctionnement

IOM 1

Entrée/sortie	Module entrée/sortie 1		
	Interne, dans l'armoire électrique	Présent parallèlement des deux côtés	Externe, à l'intérieur de la machine
Entrée numérique (DI), 24 VDC	4	10	2
Entrée analogique courant (AI), 0–20 mA	–	1	2
Entrée analogique résistance (AIR), PT100	–	1	3
Sortie numérique relais (DOR), 250 VAC, 8 A	8	–	–
Sortie numérique transistor (DOT), 24 VDC, 0,5 A	–	2	1
Sortie analogique courant (AOI), 0–20 mA	–	–	–

Tab. 12 IOM 1

3.1.2.1 Données de raccordement électrique

L'alimentation électrique s'effectue par un ou plusieurs bloc(s) d'alimentation de la machine.

Caractéristique	Valeur
Tension nominale (stabilisée) [V DC]	24
Intensité du courant absorbé du SIGMA CONTROL 2 avec IOM 1 [A]	2,4
IOM ≙ module E/S	

Tab. 13 Données de raccordement électrique

3.1.2.2 Longueurs de câbles maxi

Entrée/sortie	Longueur de câble [m]
Entrée analogique courant (AI), Entrée analogique résistance (AIR) Sortie analogique courant (AOI)	< 30
Entrée numérique (DI), Sortie numérique relais (DOR)	< 100
Sortie numérique transistor (DOT)	< 30

Tab. 14 Longueurs de câbles

3.1.2.3 Classe de protection du module E/S

Caractéristique	Valeur
Classe de protection dans la machine	IP 54
Classe de protection dans l'armoire électrique	IP 20

Tab. 15 Classe de protection IOM

3.1.2.4 Dimensions du module E/S

Caractéristique	Valeur
Largeur [mm]	125
Hauteur [mm]	250
Profondeur [mm]	44

Tab. 16 Dimensions IOM

3.1.3 Capteurs**Capteur de pression**

Caractéristique	Valeur
Signal de sortie [mA]	0/4–20
Raccordement	2 fils

Tab. 17 Capteur de pression

Thermomètre à résistance

Caractéristique	Valeur
Résistance série (suivant DIN CEI 751)	PT100
Raccordement	2 fils

Tab. 18 Thermomètre à résistance

3.2 Modules de communication

Le SIGMA CONTROL 2 prend en charge les modules de communication suivants :

- PROFIBUS (option C41)
- Modbus (option C42)
- DeviceNet (option C43)
- Modbus TCP (option C44)
- PROFINET (option C45)
- EtherNet/IP (option C50)

3.2.1 Module PROFIBUS

Module de communication

Caractéristique	Valeur	
Commande	SIGMA CONTROL 2	SIGMA AIR MANAGER 4.0
Bus	PROFIBUS DP-V0 Slave, RS485	
Fichier GSD	KAES0CEC.gsd	KAKO0EFB.gsd
Débit en bauds	Détection automatique, débits possibles : [kbps] : 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 [Mbps] : 1,5 / 3 / 6 / 12	
Données entrantes	64 octets	
Données sortantes	128 octets	
Données de diagnostic	31 octets	—
Pour le contenu des données, voir	« Description technique Image process SIGMA CONTROL 2 », numéro de document 7_7601_PA.	« Description technique SIGMA AIR MANAGER 4.0 image process », numéro de document 7_9696_PA.

Tab. 19 Caractéristiques techniques PROFIBUS

Affectation des broches de l'interface de bus (prise D-sub 9 broches, verrouillage par vis)

Broche	Signal	Description
1, 2, 7, 9	—	—
3	B	RxD/TxD positif, niveau RS485
4	RTS	Demande d'envoi
5	GND	- pour résistance de terminaison, potentiel de référence de données (isolé)
6	VP	+5 V pour résistance de terminaison (isolée, protégée contre les courts-circuits, maxi 10 mA)
8	A	RxD/TxD négatif, niveau RS485
Carrosserie	Blindage de câble	Conforme au standard PROFIBUS, relié en interne par un filtre avec mise à la terre fonctionnelle

Tab. 20 Affectation des broches de l'interface PROFIBUS

3.2.2 Module Modbus

Module de communication

Caractéristique	Valeur	
Commande	SIGMA CONTROL 2	SIGMA AIR MANAGER 4.0
Bus	SIGMA CONTROL 2 ou ASCII, RS485 ou RS232 avec isolation galvanique	
Éléments marqués en gras : Réglage d'usine		

Caractéristique	Valeur	
Débit en bauds [bps]	Réglable, débits possibles : 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 76800 / 115200	
Bits d'arrêt	Réglables 1 / 2	
Parité	Réglable aucune / paire / impaire	
Time out [ms]	Réglable 0... 2000 ... 99.999	
Bits de données	RTU : 8 , ASCII : 7	
Mode	Réglable : RTU / ASCII	
Données d'entrée [octets]	64	
Données de sortie [octets]	128 (données process) et 42 (données diagnostic)	128 (données process)
Contenu des données	« Description technique Image process SIGMA CONTROL 2 », numéro de document 7_7601xPA.	« Description technique Image process SIGMA AIR MANAGER 4.0 », numéro de document 7_9696_PA.

Éléments marqués en **gras** : Réglage d'usine

Tab. 21 Caractéristiques techniques de l'interface SIGMA CONTROL 2

Affectation des broches de l'interface SIGMA CONTROL 2

L'interface Modbus est isolée galvaniquement et possède aussi bien des signaux RS485 que RS232. Pour utiliser l'interface RS232, il faut relier la broche 2 à la broche 3.

Broche	Direction	Signal	Description
1	—	GND C/C'	Potentiel de référence de données (isolé) RS485 : polarisation du bus - pour résistance de terminaison (pull down)
2	Sortie	VP	+5 V DC (isolée, maxi 10 mA) RS485 : polarisation du bus, +5V pour résistance de terminaison (pull up)
3	Input	PMC	Relier à la broche 2 pour utilisation de la RS232. Laisser ouverte pour utilisation de la RS485.
5	dans les deux directions	B/B'	RS485 B (Rx/D/TxD positif)
7	Entrée	RxD	RS232 réception des données
8	Sortie	TxD	RS232 émission des données
9	dans les deux directions	A/A'	RS485 B (Rx/D/TxD négatif)
Carrosserie	—	—	Liaison interne à la terre fonctionnelle

Tab. 22 Affectation des broches de l'interface SIGMA CONTROL 2

3.2.3 Module TCP Modbus

Interface Modbus TCP

Caractéristique	Valeur	
Commande	SIGMA CONTROL 2	SIGMA AIR MANAGER 4.0
Bus	Serveur TCP Modbus (esclave)	
Raccordement	2 prises RJ45 (Cat5e, blindées), commutateur 2 ports intégré, isolation galvanique	
Débit en bauds [Mbit/s]	10/100, mode duplex intégral ou semi-duplex	
Données d'entrée [octets]	64	
Données de sortie [octets]	128 (données process) et 42 (données diagnostic)	194 (données process)
Contenu des données	« Description technique Image process SIGMA CONTROL 2 », numéro de document 7_7601xPA.	« Description technique Image process SIGMA AIR MANAGER 4.0 », numéro de document 7_9696_PA.

Tab. 23 Caractéristiques techniques de l'interface Modbus TCP

Affectation des broches de l'interface Modbus TCP

Broche *	Signal	Couleur du fil	Description
1	TD+	jaune	Émission positif (Transmit positif)
2	TD-	orange	Émission négatif (Transmit négatif)
3	RD+	blanc	Réception positif (Receive positif)
4, 5, 7, 8	—	—	—
6	RD-	bleu	Réception négatif (Receive négatif)
Carrosserie	Blindage de câble	—	Liaison à la terre fonctionnelle (FE) à haute impédance (1 MOhm/47 nF)

* Position des broches 1 à 8, voir chapitre 9

Tab. 24 Affectation des broches de l'interface Modbus TCP

Câble recommandé

Caractéristique	Valeur
Câble	Câble réseau, CAT5 blindé, cuivre, p. ex. : 7.7629.0
Connecteur	Connecteur de bus RJ45, IP20, p. ex. : 7.7628.0
Longueur de câble maxi [m]	100

Tab. 25 Interface Modbus TCP - Câble recommandé

3.2.4 Module DeviceNet

Module de communication

Caractéristique	Valeur
Bus	Adaptateur DeviceNet (esclave), avec isolation galvanique
Fichier EDS	324-8172-EDS_ABCC_DEV_V_2_3_1.eds
Fonctions	Communication par messages implicites et explicites, UCMM, changement d'état, cyclique E/S, E/S scrutées
Débit en bauds [kbps]	Détection automatique, débits possibles 125–500
Données d'entrée [octets]	64
Données de sortie [octets]	128
Contenu des données	« Description technique Image process SIGMA CONTROL 2 », numéro de document 7_7601xPA.

Tab. 26 Caractéristiques techniques du module de communication SIGMA CONTROL 2

Affectation des broches de l'interface de bus (barrette 5 broches)

Broche	Signal	Couleur du fil ¹⁾	Description
1	V–	noir	Tension d'alimentation du bus négative ²⁾
2	CAN_L	bleu	CAN Bus low
3	Shield	non isolé	Liaison à la terre fonctionnelle (FE) à haute impédance (1 MOhm/47 nF)
4	CAN_H	blanc	CAN Bus high
5	V+	rouge	Tension d'alimentation du bus positive ²⁾

¹⁾ Couleur du fil suivant la spécification ODVA

²⁾ Plage de tension : 11–25 V, consommation maxi 36–38 mA

Tab. 27 Affectation des broches de l'interface SIGMA CONTROL 2

3.2.5 Module PROFINET

Interface PROFINET

Caractéristique	Valeur	
Commande	SIGMA CONTROL 2	SIGMA AIR MANAGER 4.0
Bus	Appareil SIGMA CONTROL 2 (esclave) avec classification RT, classe de conformité B, reconnaissance de topologie (LLDP), gestion de réseau (SNMP), redondance, protocole MRP	
Raccordement	2 prises RJ45 (Cat5e), commutateur 2 ports, isolation galvanique	
Débit en bauds [Mbit/s]	100, mode duplex intégral	
Fichier GSD	GSDML-V2.25-Kaeser-SC2-20120203.xml	GSDML-V2.3-Kaeser-SAM2-20150112
Données d'entrée [octets]	64	

3 Caractéristiques techniques

3.2 Modules de communication

Caractéristique	Valeur	
Données de sortie [octets]	128 (données process)	
Contenu des données, document n°	« Description technique Image process SIGMA CONTROL 2 », numéro de document 7_7601xPA.	« Description technique Image process SIGMA AIR MANAGER 4.0 », numéro de document 7_9696_PA.

Tab. 28 Caractéristiques techniques de l'interface SIGMA CONTROL 2

Affectation des broches de l'interface PROFINET

Broche *	Signal	Couleur du fil	Description
1	TD+	jaune	Émission positif (Transmit positif)
2	TD-	orange	Émission négatif (Transmit négatif)
3	RD+	blanc	Réception positif (Receive positif)
4, 5, 7, 8	—	—	—
6	RD-	bleu	Réception négatif (Receive négatif)
Carrosserie	Blindage de câble	—	Liaison à la terre fonctionnelle (FE) à haute impédance (1 MOhm/47 nF)

* Position des broches 1 à 8, voir chapitre 9

Tab. 29 Affectation des broches de l'interface SIGMA CONTROL 2

Câble recommandé

Caractéristique	Valeur
Câble	Câble PROFINET, CAT5 blindé, cuivre, p. ex. : 7.7629.0
Connecteur	Connecteur de bus RJ45, IP20, p. ex. : 7.7628.0 ou 7.7628.1
Longueur de câble maxi [m]	100

Tab. 30 Interface SIGMA CONTROL 2 - Câble recommandé

3.2.6 Module EtherNet/IP

Interface EtherNet/IP

Caractéristique	Valeur	
Commande	SIGMA CONTROL 2	SIGMA AIR MANAGER 4.0
Bus	Serveur (esclave) EtherNet/IP	
Raccordement	2 prises RJ45 (Cat5e, blindées), commutateur 2 ports intégré, isolation galvanique	
Débit en bauds [Mbit/s]	10/100, mode duplex intégral ou semi-duplex	
Données d'entrée [octets]	64	
Données de sortie [octets]	128 (données process) et 42 (données diagnostic)	194 (données process)

Caractéristique	Valeur	
Contenu des données	« Description technique Image process SIGMA CONTROL 2 », numéro de document 7_7601xPA.	« Description technique Image process SIGMA AIR MANAGER 4.0 », numéro de document 7_9696_PA.

Tab. 31 Caractéristiques techniques de l'interface EtherNet/IP

Affectation des broches de l'interface EtherNet/IP

Broche *	Signal	Couleur du fil	Description
1	TD+	jaune	Émission positif (Transmit positif)
2	TD-	orange	Émission négatif (Transmit négatif)
3	RD+	blanc	Réception positif (Receive positif)
4, 5, 7, 8	—	—	—
6	RD-	bleu	Réception négatif (Receive négatif)
Carrosserie	Blindage de câble	—	Liaison à la terre fonctionnelle (FE) à haute impédance (1 MOhm/47 nF)

* Position des broches 1 à 8, voir chapitre 9

Tab. 32 Affectation des broches de l'interface EtherNet/IP

Câble recommandé

Caractéristique	Valeur
Câble	Câble réseau, CAT5 blindé, cuivre, p. ex. : 7.7629.0
Connecteur	Connecteur de bus RJ45, IP20, p. ex. : 7.7628.1
Longueur de câble maxi [m]	100

Tab. 33 Interface EtherNet/IP - Câble recommandé

4 Sécurité et responsabilité

4.1 Consignes élémentaires

SIGMA CONTROL 2 a été construit en fonction des dernières technologies et des règles de sécurité industrielles reconnues.

Les règles de sécurité de la machine dans laquelle SIGMA CONTROL 2 est installé doivent être respectées.

4.2 Utilisation conforme

SIGMA CONTROL 2 est prévu exclusivement pour commander les machines qui en ont été équipées en usine. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme. L'exploitant assume seul le risque d'une telle utilisation.

- Observer les indications données dans la présente notice d'utilisation et dans la notice d'entretien de la machine.
- N'exploiter la machine que dans la plage de puissance autorisée et dans les conditions ambiantes admissibles.

4.3 Utilisation non conforme

Une mauvaise utilisation de la commande peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures (graves).

- SIGMA CONTROL 2 doit être utilisé conformément à l'usage prévu.
- Ne pas utiliser SIGMA CONTROL 2 pour commander des machines ou des produits pour lesquels il n'est pas prévu.

5 Structure et principe de fonctionnement

5.1 Types de machines STC et OFC/SFC

STC : Machine avec démarreur étoile-triangle

Les machines équipées d'un démarreur étoile-triangle tournent à une vitesse définie par le rapport de transmission de la courroie, à la fréquence du réseau. Le débit volumique dépend de la pression de service et, le cas échéant, des options de la machine.

OFC/SFC : Machine avec convertisseur de fréquence

Les machines équipées d'un convertisseur de fréquence (CF) tournent à une vitesse variable en fonction de la fréquence du réseau. Le débit volumique dépend de la vitesse de rotation, de la pression de service et, le cas échéant, des options de la machine.



STC : Les chapitres de la notice d'entretien identifiés par ce sigle ne concernent que les machines avec un démarreur étoile-triangle.

OFC/SFC : Les chapitres de la notice d'entretien identifiés par ce sigle ne concernent que les machines avec un convertisseur de fréquence (CF).

Tous les autres chapitres concernent les deux types de machines.

5.2 Vue d'ensemble de la commande

Le SIGMA CONTROL 2 pilote, régule, surveille et protège la machine.

La commande vous permet de visualiser et de régler tous les paramètres nécessaires au fonctionnement des surpresseurs KAESER. Certains paramètres sont protégés par des niveaux d'accès définis en fonction de l'utilisateur.

Composants

Le SIGMA CONTROL 2 possède les composants suivants :

- **Main Control System (MCS) :**
 - ordinateur industriel
 - Logiciel pour la commande, la régulation et la surveillance de la machine, pour l'affichage et la modification des réglages et pour la communication
 - Panneau de commande avec écran rétro-éclairé, touches à effleurement, DEL et interfaces.
 - **Radio Frequency Identification (RFID) :**
Identification avec la carte RFID
 - Emplacement pour interface client ; module de communication en option
 - Emplacement pour cartes mémoire SD/SDHC :
Mises à jour manuelles au moyen d'une carte SD, transfert ou enregistrement des données de processus
- **Input-Output-Module (IOM) :**
Modules avec entrées et sorties numériques et analogiques disposant d'une alimentation indépendante.

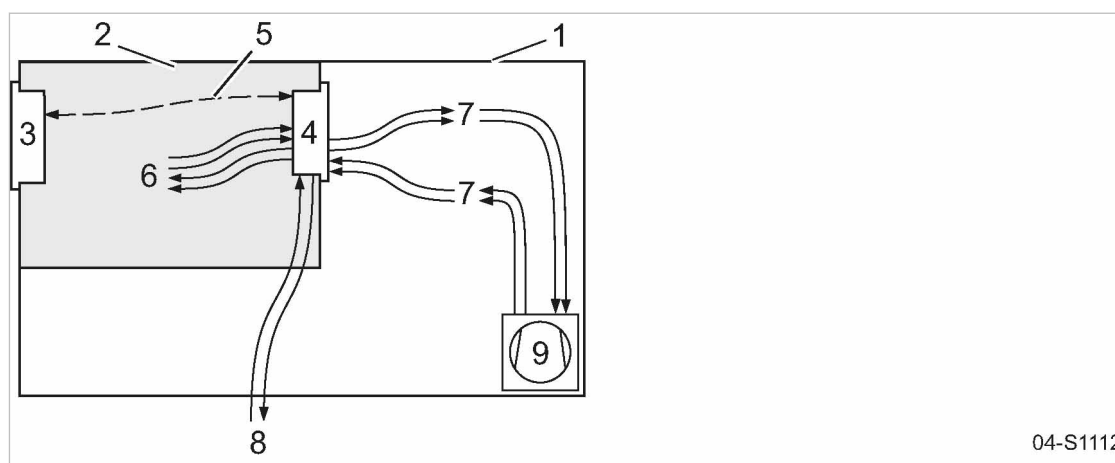


Fig. 4 Structure du système

- | | |
|-----------------------------|---|
| ① Carrosserie de la machine | ⑥ Entrées/sorties à l'intérieur de l'armoire électrique |
| ② Armoire électrique | ⑦ Entrées/sorties à l'intérieur du surpresseur |
| ③ Main Control System | ⑧ Entrées/sorties pour capteurs externes |
| ④ Module E/S | ⑨ Surpresseur |
| ⑤ Bus E/S | |

Fonction

La **fonction de commande et de régulation** permet :

- la permutation automatique de la machine de CHARGE en MARCHÉ À VIDE ou en régime PRÊTE À DÉMARRER ;
- OFC/SFC : utilisation optimale de la capacité du moteur en fonction de la consommation réelle d'air comprimé ;
- le redémarrage automatique de la machine après une coupure de courant (activable).

La **fonction de surveillance** permet :

- la surveillance, par compteurs horaires, des composants nécessitant un entretien ;
- l'affichage d'avertissements ou de signalisations d'entretien sur l'écran du SIGMA CONTROL 2.

La **fonction de protection** permet :

- l'arrêt automatique de la machine en cas de défaut pouvant entraîner son endommagement, par exemple en cas de surintensité, de surpression ou de température trop élevée.

5.3 Tableau de commande

5.3.1 Organes de commande



Fig. 5 Organes de commande

Repère	Désignation	Fonction
①	«Haut»	Le menu défile vers le haut. Augmenter la valeur d'un paramètre.
②	«Gauche»	Saut à gauche. Déplacer le curseur à gauche.
③	«Droite»	Saut à droite. Déplacer le curseur à droite.
④	«Bas»	Le menu défile vers le bas. Réduire la valeur d'un paramètre.
⑤	«Échappement»	Retour au menu supérieur. Quitter le mode de réglage sans enregistrer les changements effectués.
⑥	«Validation»	Passage dans le sous-menu sélectionné. Quitter le mode de réglage en enregistrant les changements effectués.
⑦	«MARCHE»	Mettre la machine en marche.
⑧	«ARRÊT»	Arrêter la machine.
⑩	RFID	Lecteur RFID pour l'identification de l'utilisateur avec la carte d'identification.
⑪	«Commande par horloge»	Activer et désactiver la commande par horloge.
⑫	«Commande à distance»	Activer et désactiver la commande à distance.
⑬	«CHARGE/MARCHE À VIDE»	Permutation entre les régimes de fonctionnement CHARGE et MARCHE À VIDE ¹²⁾ .

¹²⁾ pas pour les SXC

Repère	Désignation	Fonction
19	«Information»	Visualiser la mémoire des signalisations.
21	«Acquitter»	Confirmer (acquitter) les signalisations de défauts et les avertissements. Si autorisé : réinitialiser la mémoire de défauts (RESET).

¹²⁾ pas pour les SXC

Tab. 34 Organes de commande

5.3.2 Éléments d'affichage

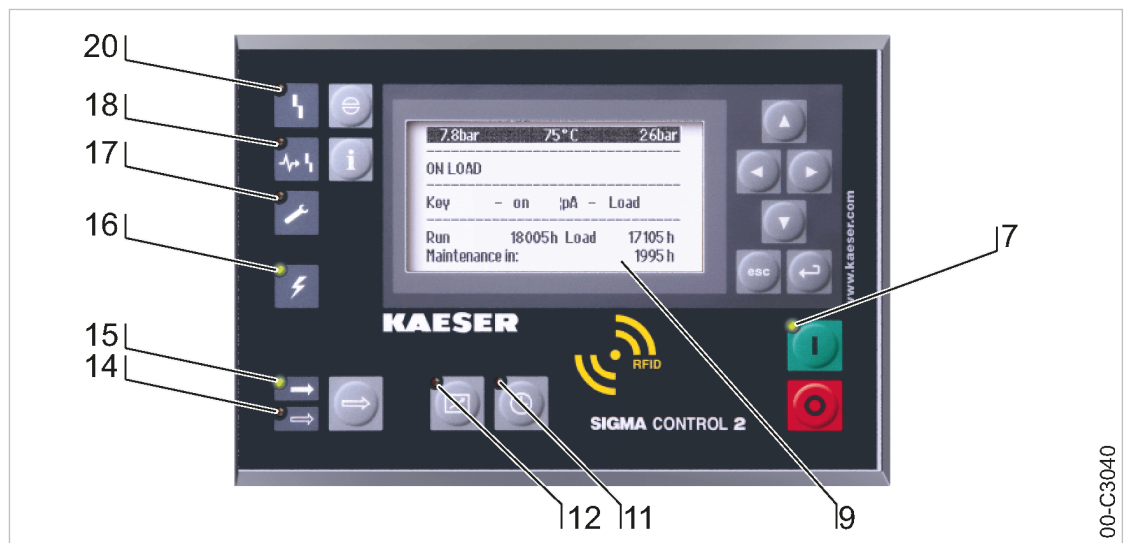


Fig. 6 Éléments d'affichage

Repère	Désignation	Fonction
7	MARCHE	Allumé fixe vert quand la machine est en marche.
9	Écran	Affichage graphique de 8 lignes de 30 caractères.
11	Commande par horloge	Allumé fixe vert quand la machine est commandée par l'horloge.
12	Commande à distance	Allumé fixe vert quand la machine est commandée à distance.
14	MARCHE À VIDE	Allumé fixe vert quand la machine tourne en MARCHE À VIDE. Clignote si la sélection a été effectuée manuellement par la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE» ¹²⁾ .
15	CHARGE	Allumé fixe vert quand la machine tourne en CHARGE.
16	Commande sous tension	Allumé vert dès que la commande est sous tension.
17	Avertissement	Clignote jaune dans les situations suivantes : ■ Entretien nécessaire ■ Avertissement

¹²⁾ pas pour les SXC

Repère	Désignation	Fonction
(18)	<i>Défaut de communication</i>	Allumé fixe rouge en cas de défaut de la communication ne provoquant pas l'arrêt de la machine.
(20)	<i>Défaut</i>	Clignote rouge en cas de défaut de la machine. Allumé fixe rouge après acquittement.

¹²⁾ pas pour les SXC

Tab. 35 Éléments d'affichage

5.3.3 Lecteur RFID

RFID signifie « Radio Frequency Identification », ce système permet d'identifier des personnes ou des objets.

Dès lors qu'un transpondeur approprié est présenté devant le lecteur RFID, la communication entre le transpondeur et le SIGMA CONTROL 2 s'établit automatiquement.

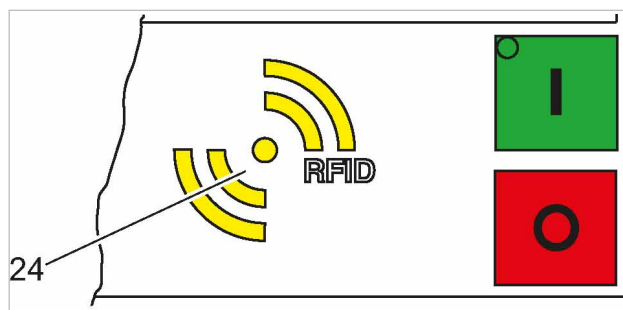
La carte d'identification RFID est un transpondeur approprié. Deux cartes d'identification ont été fournies avec la machine.

Application typique :

- Les utilisateurs s'identifient sur la machine
(pas besoin de saisir le mot de passe manuellement)



Les cartes RFID sont rangées dans un étui en plastique.
Cet étui se trouve dans l'armoire électrique, sur l'arrière de la commande.



04-S1102

Fig. 7 Lecteur RFID

Repère	Désignation	Fonction
24	RFID	Lecteur RFID pour la communication avec une carte d'identification ou une clé RFID.

Tab. 36 Lecteur RFID

5.4 Écran

L'écran vous permet de visualiser des informations et de contrôler les paramètres saisis. Il comprend 8 lignes de 30 caractères.

Pendant la marche, les caractéristiques de fonctionnement sont visualisées sous forme d'un PID.

En appuyant sur la touche « Validation » ou sur l'une des touches fléchées, vous accédez au menu principal. Celui-ci vous permet de choisir la langue d'affichage et d'appeler les différents sous-menus.

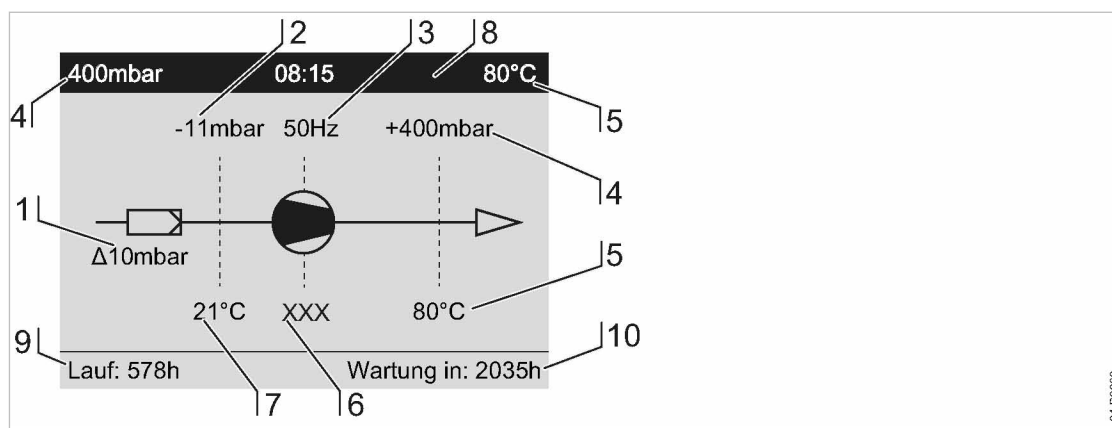
5.4.1 Affichage des caractéristiques de fonctionnement


Fig. 8 Affichage des caractéristiques de fonctionnement

- | | |
|---|--|
| ① Filtre à air | ⑥ OFC/SFC : Vitesse de rotation du surpresseur |
| ② Pression d'aspiration p1 | ⑦ Température d'aspiration T1 |
| ③ OFC/SFC : Fréquence de rotation du moteur | ⑧ ligne d'en-tête |
| ④ Pression de refoulement p2 | ⑨ Durée de mise en marche |
| ⑤ Température finale de compression T2 | ⑩ Temps restant jusqu'au prochain entretien |

ligne d'en-tête

La ligne d'en-tête ⑧ est la ligne supérieure de l'écran. Elle est toujours représentée en négatif.

La ligne d'en-tête affiche en permanence les paramètres suivants :

- Pression de refoulement p2
- Heure
- Température finale de compression T2

Lignes 2 à 7 : PID

Les lignes 2 à 7 de l'écran présentent l'état actuel de la machine sous la forme d'un PID (voir fig. 8) ou contiennent un texte de menu.

Ligne 8 : État de la machine

La ligne 8 affiche les paramètres actualisés suivants :

- La durée pendant laquelle le compresseur était en marche.
- Le temps restant jusqu'au prochain entretien.

5.4.2 Menu principal

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
Menu principal			
-----Français FR-----			langue actuelle
▶1 État			ligne active
▶2 Données mesurées			sous-menu
▶3 Données d'exploitation			sous-menu
▶4 Entretien			sous-menu
▶5 Configuration			sous-menu

Représentation

Le menu principal est le premier niveau de menu. Vous accédez aux sous-menus à partir du menu principal.

Lorsque vous appelez un menu de plus de 6 lignes, une barre de défilement apparaît sur le côté droit de l'écran. Cette barre représente la partie du menu visualisée. Si la barre de défilement est courte, cela signifie que le menu est très long puisque seule une petite partie peut être visualisée.

La représentation ci-dessus montre un exemple de menu principal (la barre de défilement n'est pas représentée).

Numérotation

Chaque menu est numéroté.

Il est possible que tous les menus ne soient pas affichés car certains menus nécessitent une autorisation d'accès et d'autres sont affichés ou masqués en fonction des paramétrages ou des options.

La structure des menus vous permet par exemple de reconnaître les niveaux de menus d'après leur numéro. La structure des menus est présentée au chapitre 5.7.2.

Ligne active

La ligne active (2-8) est toujours représentée en négatif. La ligne d'en-tête est elle aussi toujours en négatif mais contrairement à la ligne active, elle ne peut pas être sélectionnée.

Pour ouvrir un menu dans la ligne active, appuyez sur la touche «Validation». Le menu choisi apparaît sur l'écran.

Vous pouvez modifier des paramètres en mode de réglage.

5.4.3 Régler des paramètres



Pour pouvoir régler un paramètre dans la ligne active du menu sélectionné, vous devez passer en mode de réglage.

Régler les paramètres

Appuyez sur la touche «Validation». Le paramètre se met à clignoter et vous pouvez le modifier.

La touche «Validation» n'a d'effet que sur la ligne active.

Certaines lignes contiennent plusieurs paramètres susceptibles d'être modifiés. Dans ce cas, vous devez préalablement sélectionner le paramètre avec les touches fléchées «gauche» ou «droite».

Réinitialiser les paramètres actuels

Pour réinitialiser les paramètres actuels, il faut cocher la case de contrôle *Reset* dans la ligne active de l'affichage.

À cet effet, appuyez tout d'abord sur la touche «Validation» pour passer en mode de réglage : La case de contrôle *Reset* clignote.

Appuyez ensuite sur la touche fléchée «haut». La case est cochée et clignote.

Pour enregistrer les réglages, appuyez sur la touche «Validation».

L'affichage ne clignote plus, les paramètres sont réinitialisés. La case de contrôle *Reset* est décochée.

Case de contrôle <i>Reset</i>	État
☒	cochée
☐	décochée

Tab. 37 État de la case de contrôle Reset

5.4.4 Activer des touches en cochant la case de contrôle

Dans le paramétrage par défaut, certaines touches de la commande SIGMA CONTROL 2 sont verrouillées. Pour les déverrouiller, il faut cocher leur case respective dans la ligne active de l'affichage.

À cet effet, appuyez tout d'abord sur la touche «Validation» pour passer en mode de réglage : la case clignote.

Appuyez ensuite sur la touche fléchée «haut». La case est cochée et clignote.

Pour enregistrer les réglages, appuyez sur la touche «Validation».

L'affichage ne clignote plus, la touche est activée.

Procédez de manière analogue pour désactiver une touche.



Certaines modifications nécessitent un niveau d'accès 2, voir chapitre 5.5.

Case de contrôle	État
☒	cochée
☐	décochée

Tab. 38 État de la case de contrôle

5.5 Contrôle d'accès

L'accès à la commande est contrôlé par le nom d'utilisateur associé à un mot de passe.

L'identification s'effectue normalement au moyen de la carte d'identification RFID. L'identification par la saisie manuelle du nom d'utilisateur et du mot de passe est également possible.

À la mise sous tension de la commande, le niveau d'autorisation le plus bas (niveau 0) est activé.

Vous disposez d'un second niveau d'accès : le niveau d'accès 2

Le niveau 2 vous permet de visualiser et de régler certains paramètres.

Si aucune touche n'est activée pendant 10 minutes, le niveau d'autorisation revient automatiquement au niveau 0.

Conserver les cartes d'identification RFID en lieu sûr

Deux cartes d'identification RFID sont remises au client avec chaque machine.

Elles sont rangées dans un étui en plastique.

Cet étui se trouve dans l'armoire électrique, sur l'arrière de la commande.

Si vous perdez les deux cartes d'identification RFID, vous ne pourrez enregistrer une nouvelle carte d'identification RFID qu'en saisissant le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si vous avez oublié ou perdu le nom d'utilisateur et le mot de passe, vous pouvez faire enregistrer une nouvelle carte d'identification RFID par le SAV KAESER, à vos frais.

5.6 KAESER CONNECT

Vous pouvez visualiser la commande de la machine sur tout appareil connecté possédant un navigateur Web. Cela vous permet de vérifier à distance si la machine fonctionne de manière économique et efficace sur le plan énergétique, par exemple. Pour cela, il faut créer un mot de passe (voir chapitre 8.2.5). Le KAESER CONNECT ne nécessite pas de logiciel spécial. La langue pour les affichages du KAESER CONNECT peut être définie indépendamment de la langue du SIGMA CONTROL 2.

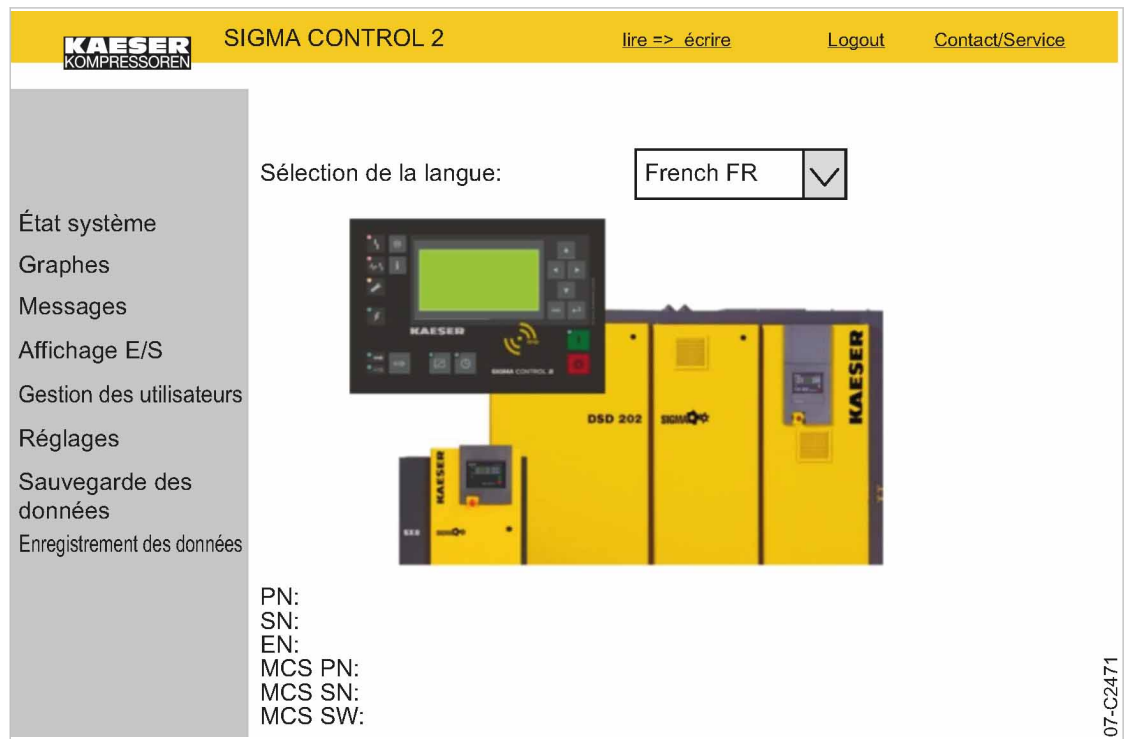


Fig. 9 KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2

Fonctions KAESER CONNECT :

Élément de commande	Signification
lecture => écriture	Passer du mode lecture en mode écriture Pour créer des utilisateurs et acquitter les signalisations
écriture => lecture	Passer du mode écriture en mode lecture
Déconnexion	Se déconnecter
Contact/Service	Afficher les coordonnées de contact du SERVICE KAESER
Sélection de la langue:	Définir la langue d'affichage du KAESER CONNECT
État du système	Visualisation des menus sur l'écran local
Graphes	■ Les pressions et les températures sont affichées dans différents graphiques ■ Courbe de l'état de la machine (ARRÊT, MARCHE À VIDE ¹²⁾, CHARGE) et de la vitesse de rotation dans le temps
Messages	■ Signalisations actuelles ■ Historique des signalisations
Affichage E/S	Affectation des modules E/S
Gestion des utilisateurs	■ Créer et activer de nouveaux comptes utilisateurs. ■ Modifier ou désactiver des comptes utilisateurs ■ Changer les mots de passe
Réglages	■ Format d'affichage de l'unité ■ Format d'affichage de la date ■ Format d'affichage de l'heure
Sauvegarde des données	Sauvegarder des données du SIGMA CONTROL 2 sur un PC via le KAESER CONNECT
¹²⁾ pas pour les SXC	

Tab. 39 Fonctions KAESER CONNECT :

Informations
supplémentaires

Appeler KAESER CONNECT, se connecter et marche à suivre ultérieure, voir chapitre 8.3.

5.7 Barre de menu

5.7.1 Affichage des caractéristiques de fonctionnement

À la mise sous tension, l'écran de la commande affiche tout d'abord les informations relatives au logiciel (exemple) :

compresseur		modèle de machine
PN:	SN:	référence et numéro de série de la machine
EN:		numéro d'équipement de la machine
SIGMA CONTROL 2 – MCS		MCS : Main Control System
PN: y.yyyyyy	SN: x.xx.xx	référence et numéro de série de la commande
Software: ABC_V.V.V		Numéro de version du logiciel

Le logiciel démarre et les caractéristiques de fonctionnement actuelles s'affichent sur l'écran sous la forme d'un PID. Exemple :

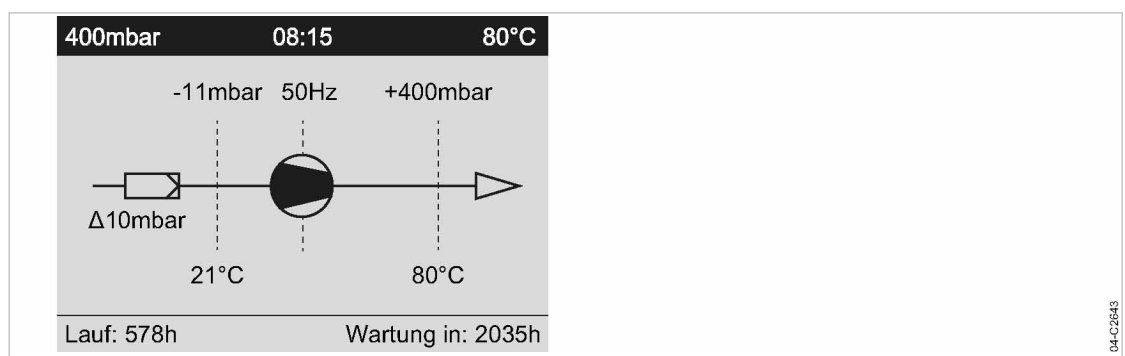


Fig. 10 Affichage des caractéristiques de fonctionnement

L'écran affiche les paramètres suivants :

- État de la machine
- Informations sur les pressions, les températures et les vitesses
- Nombre d'heures de service

Pendant la marche de la machine, l'affichage des caractéristiques de fonctionnement vous informe sur les principaux paramètres.

5.7.2 Structure des menus

En appuyant sur la touche «Validation» ou sur l'une des touches fléchées, vous accédez au menu principal.

Dans le menu principal, vous pouvez :

- Appeler des informations visualisées
- Effectuer des réglages spécifiques

Les menus indiqués se rapportent au niveau d'accès 2.

Menu principal

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
1 État	■ Signalisations – Signalisations actuelles – Historique des signalis. – Erreur d'adresse ■ Statistiques ■ Affichage DI/DO ■ Mode fonctionnement actuel Pour les détails du menu <i>État</i>, veuillez vous reporter au tableau 41.
2 Données mesurées	■ Pressions ■ Températures ■ Vitesses ■ Valeurs externes ■ Courbes ■ Convertisseur de fréquence ¹⁾
3 Données d'exploitation	■ Heures de service – Surpresseur – En charge – Moteur surpresseur – Bloc surpresseur – SIGMA CONTROL 2 – Moteur surpresseur CF

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence (OFC/SFC)

²⁾ Surpresseur à vis

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
4 Entretien	■ Equilib. charge maître-esc - Vidange d'huile surpresseur - Service huile ¹⁾ - Changement de courroie (sauf surpresseur à vis) - Changement de filtre d'aspir. - Chang. de natte filtrante (CF) ¹⁾ - Graissage des roulements mot. - Contrôle roulements moteur - Changement de roulements mot. - Contr. roulem. ventil. capot - Contrôle ventilateur armoire ¹⁾ - Contrôle ventilateur CF ¹⁾ - Filtre du reniflard ²⁾ - Equipement électrique - Entretien annuel le
5 Configuration	Pour les détails du menu <i>Configuration</i> , veuillez vous reporter au tableau 42.
¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence (OFC/SFC)	
²⁾ Surpresseur à vis	

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
6 Commande par horloge	Touche commande par horloge Reset point de commutation 01 point de commutation 02 point de commutation 03 point de commutation 04 point de commutation 05 point de commutation 06 point de commutation 07 point de commutation 08 point de commutation 09 point de commutation 10 point de commutation 11 point de commutation 12 point de commutation 13 point de commutation 14 point de commutation 15 point de commutation 16 point de commutation 17 point de commutation 18 point de commutation 19 point de commutation 20
7 Utilisateur	Nom Mot de passe Niveau d'accès actuel
8 Communication	■ Ethernet/SIGMA NETWORK ■ Com-Module Touche commande à distance Pour les détails du menu <i>Communication</i> , veuillez vous reporter au tableau 43.
10 Sous-ensembles	■ Moteur surpresseur ■ Bloc surpresseur ■ Refroid. capot insonoris. ■ Soupape AFxM ■ Refroid. final Pour les détails du menu <i>Sous-ensembles</i> , veuillez vous reporter au tableau 45.

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence (OFC/SFC)

²⁾ Surpresseur à vis

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
11 Comportement de défaut	■ Communication – SAM 4.0 – Com-Module ■ Capteur – All1.02

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence (OFC/SFC)

²⁾ Surpresseur à vis

Tab. 40 Structure du menu principal

5.7.2.1 Menu *État*

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
1.1 Signalisations	■ Signalisations actuelles ■ Historique des signalis. – Signalis. surpresseur – Signalis. diagnostic – Signalisations système ■ Erreur d'adresse – Paramétrage incorrect dans ³⁾ actuel Défauts actuel Avertissem.
1.2 Statistiques	Charge (heures) depuis/Reset Charge (débit) depuis/Reset Démarrages mot. total depuis/Reset Démarrages moteur/h Démarrages moteur/j
1.3 Affichage DI/DO	Premier module E/S Affichage E/S numériques

³⁾ Affiché uniquement en cas d'erreur de paramétrage

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
1.4 Mode fonctionnement actuel	Tps de m à vide Reste Signal de charge Source/valeur Acquitter les signalisations Pression nominale Pression réelle Vitesse nominale Valeur nominale Valeur réelle

³⁾ Affiché uniquement en cas d'erreur de paramétrage

Tab. 41 Menu *État*

5.7.2.2 Menu *Configuration*

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
5.1 Généralités	■ Informations système — SIGMA CONTROL 2 - MCS — Software KAESER:PN/SN Fabricant de la commande : PN/SN MFGDT (date de fabrication) — Surpresseur EN (numéro d'équipement) PN (référence) SN (numéro de série) — Modules E/S Premier IOM — Informations sur le convertisseur de fréquence du moteur du surpresseur - Modèle : - Date/Heure - Fuseau horaire ■ Serveur de temps — actif: — Adresse IP - Format de la date - Format de l'heure - Unité de pression - Unité de température - Éclairage écran

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence (OFC/SFC)

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
5.2 Caractér. du surpresseur	Altitude Pression d'air Version press. Pression maximale Press. de conception Pression minimale
5.3 Redémarrage	Redémarrage automatique Temporisation
5.4 Modes de fonctionnement	Mode de fonctionnement actuel ■ Vitesse fixe ¹⁾ – n_min/n_max – Vitesse nominale – Vitesse réelle ■ Régulation pression ¹⁾ – Source pression réelle – Source pres. nominale – Press. nom. locale – KP – KI – Tps nominal élev. press. – Ignorer pression réelle bus ■ Contrôle valeurs ext. ¹⁾ – Réglages du régulateur – Régulation de la charge - xA - Charge on/Charge off - xB - Charge on/Charge off – xA/xB Horloge - xA/xB CD - dt heures d'entretien Temps de démarrage Temps de décélération

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence (OFC/SFC)

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
5.5 Signal DI / All externe	■ Signal courant All1.02 – All1.02 – Type grandeur – Décimales – Unité – 4mA/20mA Signal de charge Signal de marche à vide Acquitter les signalisations Touche commande à distance
5.6 Sauvegarde des données	Langue: Sauvegarder Ejecter la carte SD État Formater la carte SD
5.9 Horloge	Activer mar arr Fonction
5.10 Périphérique E/S	■ Fonctions DO – En charge – Commande marche – Défaut général – Avertissement général – Mode distance – Commande par horloge active ■ Signalisations externes – Signalisation ext. 1 – Signalisation ext. 2 – Signalisation ext. 3 ■ Interrupteur – p1 – p2 – T1 – T2 – T3 – T_S – Vitesse bloc

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence (OFC/SFC)

Tab. 42 Menu *Configuration*

5.7.2.3 Menu *Communication*

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
8.1 Ethernet/SIGMA NETWORK	■ Configuration IP – Adresse IP – Masq. sous-rés – Passerelle – Serveur DNS 1 – Serveur DNS 2 – Redémarrage réseau
	■ Connexions – SIGMA CONTROL 2 – SAM 4.0 Redémarrage Timeout Temps de cycle Pour les détails du menu <i>Connexions</i>, veuillez vous reporter au tableau 44.
	■ E-mail – actif: Numéro du surpresseur: Langue: – Adresse de l'émetteur: Nom de l'émetteur: N° téléphone interlocuteur: Adresse destinataire: – Serveur SMTP: Nom d'utilisateur: Mot de passe – Port/Timeout Temps blocage répét.:
	MAC : Adresse MAC
8.2 Com-Module	Le contenu du menu dépend du type de module de communication reconnu par la commande. Les modules de communication KAESER suivants peuvent être utilisés : ■ PROFIBUS ■ Modbus ■ Modbus TCP ■ DeviceNet ■ PROFINET ■ EtherNet/IP

Tab. 43 Menu *Communication*

5.7.2.4 Menu *Connexions*

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
8.1.2 Connexions	■ SIGMA CONTROL 2 – État – Mode – Port – Machine partenaire – Adresse IP – Défaut de communication Start td Timeout ■ SAM 4.0 – État – Master – SAM 4.0 actif: Envoyer/Recevoir Envoyer – Adresse IP – Port – Défaut de communication Start td Timeout Signal de charge
	Redémarrage
	Timeout
	Temps de cycle

Tab. 44 Menu *Connexions*

5.7.2.5 Menu *Sous-ensembles*

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
10.1 Moteur surpresseur	■ Partie puissance – Type entraînem. – Étoile-triangle – Sinamics STO¹⁾ – Contact CF – n_Motor ■ Température moteur – Mesure – AIR ■ Graisseur ²⁾ – DOR – DI – Intervalle – Nominal/Réel – Défaut – td/Réel
	Type de moteur
¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence (OFC/SFC)	
²⁾ Surpresseur à vis	

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
10.2 Bloc surpresseur	■ Pressions – p1 – p2 – dp – $\pi = p2_a / p1_a$ ■ Températures – T1 – T2 – T3 – dT ■ Surveill. niv. d'huile – DI – DI – Type signalis. ■ Filtre – Type signalis. – Méthode – Reset valeur de référence p1 ■ Démarrage à froid – T3 Mesure – AIR – SP – DI – T_S – DOR – DOT n_ref, p ■ Surveillance vitesse ■ Surveillance vibrations – VSE État – All – ↑ V1
1) Partie puissance avec convertisseur de fréquence (OFC/SFC)	
2) Surpresseur à vis	

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
10.3 Refroid. capot insonoris.	■ Ventilateur Mesure AIR ⚡ ↑ ↓ ⚡ DI
10.4 Soupape AFxM	Soupape AFxM Type commande Type Temps de purge
10.5 Refroid. final	Refroid. final
10.6 Ventilation engrenages	Retour d'huile/DOT Pompe à vide/DOT Intervalle Nominal/Réel Temps de déclenchement Nominal/Réel
1) Partie puissance avec convertisseur de fréquence (OFC/SFC)	
2) Surpresseur à vis	

 Tab. 45 Menu *Sous-ensembles*

5.8 Types de contrôles logiciels

Le comportement de la machine équipée du SIGMA CONTROL 2 est défini par trois contrôles logiciels qui interagissent entre eux.

5.8.1 Contrôle de disponibilité

Le contrôle de disponibilité détermine si la ou les machines connectées peuvent être mises en marche. À cet effet, le logiciel analyse les touches «marche» et «arrêt». Il vérifie si des défauts sont actifs.

Le logiciel distingue les états suivants :

État	Signification	LED <i>marche</i>	LED <i>défaut</i>
ARRÊT	La machine est arrêtée. La machine ne peut pas démarrer.	éteinte	allumée, éteinte ou clignote
MARCHE	La machine est en marche. La machine peut démarrer.	allumée	éteinte

État	Signification	LED <i>marche</i>	LED <i>défaut</i>
ARRÊT	La phase d'arrêt est terminée lorsque les temps de marche par inertie du moteur et du ventilateur sont écoulés.	clignote	éteinte
MARCHE/DÉFAUT	La machine est en marche mais il y a au moins un défaut dont la cause n'a pas été éliminée, ou qui n'a pas encore été acquitté. Cet état ne se présente que si la fonction d'acquiescement à distance est active.	allumée	allumée ou clignote

Tab. 46 États de disponibilité de la machine gérés par le SIGMA CONTROL 2

Après la mise sous tension de la commande SIGMA CONTROL 2, le contrôle logiciel du fonctionnement constate que la machine se trouve à l'ARRÊT.

Si aucun défaut n'est actif, l'action sur la touche «marche» met la machine en MARCHE.

Si la commande à distance est active, la commande analyse les signaux distants de demande de marche en charge ou à vide.

Si la commande à distance est désactivée, la machine passe en fonctionnement local. Le signal de charge est généré par la touche «marche» ou le régulateur à deux plages.

Si l'utilisateur appuie sur la touche «arrêt», la machine passe à l'état d'ARRÊT EN COURS. La machine s'arrête de manière contrôlée. Le ventilateur du capot d'insonorisation tourne par inertie pour éviter l'accumulation de chaleur sous le capot. Si l'utilisateur appuie sur la touche «marche» pendant l'arrêt contrôlé, le contrôle logiciel de disponibilité refait passer la machine à l'état de MARCHE.

L'utilisateur peut interrompre l'arrêt contrôlé de la machine en appuyant une deuxième fois sur la touche «arrêt». Le contrôle logiciel de disponibilité met la machine à l'état d'ARRÊT. Le ventilateur du capot d'insonorisation est arrêté.

5.8.1.1 Contrôle de disponibilité sans acquiescement à distance

Si un défaut survient ou est actif alors que la machine est à l'état de MARCHE ou EN COURS D'ARRÊT, le contrôle logiciel de disponibilité fait passer la machine à l'état d'ARRÊT.

Si la fonction d'acquiescement à distance est inactive, la machine ne peut pas fonctionner tant que le défaut n'a pas été éliminé. Lorsque toutes les causes de défauts ont été éliminées et tous les défauts acquiescés, il faut réappuyer sur la touche «marche».

5.8.1.2 Contrôle de disponibilité avec acquiescement à distance

Si la machine est à l'état de MARCHE et qu'un défaut survient ou est actif, le contrôle logiciel de disponibilité met la machine à l'état MARCHE/DÉFAUT et non pas à l'état d'ARRÊT. À l'état de MARCHE/DÉFAUT, la machine se comporte comme lorsqu'elle est à l'état d'ARRÊT.

Lorsque toutes les causes de défauts ont été éliminées et tous les défauts acquiescés, le contrôle de disponibilité remet la machine à l'état de MARCHE et le moteur démarre. Il n'est pas nécessaire de réappuyer sur la touche «marche».



Lorsque la commande se trouve à l'état de MARCHE/DÉFAUT, il faut s'attendre à tout moment à ce qu'un acquiescement à distance entraîne la mise en marche de la machine et donc le démarrage du moteur.

5.8.2 Contrôle de fonctionnement

Le contrôle de fonctionnement détermine si la ou les machines connectées sont en service. À cet effet, le logiciel analyse les signaux demandant la marche en charge et la marche à vide.

Le contrôle de fonctionnement connaît deux temps :

- Le temps de marche minimal : Il est calculé à partir de la fréquence de démarrage du moteur et n'est utilisé que pour les surpresseurs avec une soupape de marche à vide. Ce paramètre ne peut pas être modifié par le client et n'est actif que pour les machines du type STC.
- Le temps de mise à vide : En fonctionnement local, il est généralement de 0 s. En mode de fonctionnement à distance, ce temps dépend du réglage défini dans le menu 10.4. Il est de 1 s au maximum sur les machines sans soupape de mise à vide.

Utilité du temps de mise à vide : Empêcher des commutations indésirables du moteur dues à des anomalies de signaux. Réduire le temps de réaction à la demande de marche en charge lorsque le surpresseur est encore en marche à vide.

Le logiciel distingue les états opérationnels suivants :

ARRÊT

La machine est raccordée à l'alimentation électrique.

La machine est arrêtée.

- La LED *Commande sous tension* est allumée vert fixe.
- La LED *MARCHE* est éteinte.
- La LED *marche à vide* est éteinte.
- La LED *marche en charge* est éteinte.
- Le moteur est arrêté.
- Le ventilateur du capot d'insonorisation est arrêté.

PRÊT À DÉMARRER

La machine a été mise en marche par la touche «marche» :

- La LED *marche* est allumée vert fixe.
- La LED *marche à vide* est éteinte.
- La LED *marche en charge* est éteinte.
- Le moteur est arrêté.
- Le ventilateur du capot d'insonorisation peut éventuellement tourner.

La commande par horloge et/ou à distance peut également agir sur le démarrage du moteur.

DÉMARRAGE MOTEUR

La machine a été mise en marche par la touche «marche» :

- La LED *marche* est allumée vert fixe.
- La LED *marche à vide* est allumée vert fixe.
- La LED *marche en charge* est éteinte.
- Le moteur démarre.
- Le ventilateur du capot d'insonorisation tourne.
- L'électrovanne charge/marche à vide est ouverte.

MARCHE À VIDE ¹⁾

L'air produit par le surpresseur est rejeté à l'atmosphère.
Le moteur tourne au ralenti et consomme peu d'énergie.

- La LED *marche à vide* est allumée vert fixe.
- La LED *marche en charge* est éteinte.
- Le ventilateur du capot d'insonorisation tourne.
- L'électrovanne charge/marche à vide est ouverte.

La machine ne débite pas.

¹⁾ Uniquement avec la soupape de marche à vide en option.

CHARGE

Le moteur tourne en charge :

- La LED *marche à vide* est éteinte.
- La LED *marche en charge* est allumée vert fixe.
- Le ventilateur du capot d'insonorisation tourne.
- L'électrovanne charge/marche à vide est fermée.

La machine débite.

MISE À L'ARRÊT

- La LED *marche à vide* est allumée vert fixe.
- La LED *marche en charge* est éteinte.
- Le temps de marche à vide restant est affiché dans le menu 1.4.
- Le moteur tourne.
- La soupape de marche à vide est ouverte.
- Le ventilateur du capot d'insonorisation tourne.

5.8.2.1 Contrôle de fonctionnement sans électrovanne charge/marche à vide

Après la mise sous tension de la commande SIGMA CONTROL 2, le contrôle de fonctionnement constate que la machine est à l'ARRÊT et la fait passer à l'état PRÊT À DÉMARRER.

Lorsque l'ordre de marche en charge intervient, le contrôle de fonctionnement fait passer la machine à l'état DÉMARRAGE MOTEUR, le moteur démarre et passe en CHARGE. Si l'ordre de marche en charge disparaît, le contrôle de fonctionnement fait passer machine à l'état PRÊT À DÉMARRER, ce qui a pour effet d'arrêter le moteur.

Si l'ordre de mise à l'arrêt survient alors que le contrôle de fonctionnement a constaté l'état PRÊT À DÉMARRER, DÉMARRAGE MOTEUR ou CHARGE, le contrôle de fonctionnement commande la MISE À L'ARRÊT.

Lorsque la mise à l'arrêt est terminée ou que l'ordre d'arrêt est présent, le contrôle de fonctionnement passe à l'état ARRÊT après écoulement du temps de mise à vide (menu 10.4 -> 1 s maxi).

5.8.2.2 Contrôle de fonctionnement avec électrovanne charge/marche à vide

Si l'ordre de marche en charge ou de marche à vide est présent, le contrôle de fonctionnement fait passer la machine à l'état DÉMARRAGE MOTEUR et le moteur démarre.

Si l'ordre de marche en charge est présent, la machine passe en CHARGE à la fin du démarrage du moteur.

Si l'ordre de marche à vide est présent, le contrôle de fonctionnement laisse la machine en MARCHE À VIDE.

En l'absence d'ordre de marche en charge ou de marche à vide, le contrôle de fonctionnement commande la MISE À L'ARRÊT. La machine ne quitte cet état qu'après écoulement du temps de mise à vide et lorsque le temps de marche minimal est atteint.

Si l'ordre de mise à l'arrêt est présent, la commande permute à l'état MISE À L'ARRÊT. La machine ne quitte cet état qu'après écoulement du temps de mise à vide et lorsque le temps de marche minimal est atteint.

L'ordre d'arrêt ou la fin de la mise à l'arrêt fait passer la commande à l'ARRÊT.

6 Conditions d'installation et de fonctionnement

6.1 Respecter les conditions ambiantes admissibles

- Observer les indications figurant dans la notice d'entretien de la machine.

6.2 Conditions d'installation

Les conditions d'installation et de service varient en fonction de la machine dans laquelle la commande est installée.

**AVIS**

Rayonnement ultraviolet !

Les rayons solaires (rayonnement ultraviolet) peuvent détériorer l'écran.

- Éviter toute exposition directe de l'écran aux rayons solaires.

- Observer les indications figurant dans la notice d'entretien de la machine.

7 Montage

7.1 Signaler les dommages dus au transport

1. Contrôler la machine pour rechercher d'éventuels dommages visibles ou cachés, dus au transport.
2. En cas de dommages, en aviser immédiatement le transporteur et le constructeur par écrit.

7.2 Poser des panneaux d'avertissement sur la machine

Si la machine est exploitée en interconnexion, il faut prévoir des panneaux d'avertissement en fonction du plan d'implantation.

Signaler le fonctionnement à distance par un panneau sur la machine

- Apposer visiblement le panneau d'avertissement suivant (suggestion) sur la machine pour signaler la commande à distance :

⚠ AVERTISSEMENT

Commande à distance : Risque de blessure par un démarrage inopiné.

- Avant tous travaux sur la machine, s'assurer que l'alimentation électrique a été coupée au coupe-circuit.

Tab. 47 Panneau d'avertissement sur la machine

- Marquer l'avertissement suivant (suggestion) sur le démarreur du poste de contrôle à distance (exemple) :

⚠ AVERTISSEMENT

Commande à distance : Risque de blessure par un démarrage inopiné.

- S'assurer que personne ne travaille sur la machine et que celle-ci peut être mise en marche sans danger.

Tab. 48 Avertissement sur le poste de contrôle à distance

Signaler la commande par horloge par un panneau sur la machine

- Apposer visiblement le panneau d'avertissement suivant (suggestion) sur la machine pour signaler la mise en marche à l'arrêt par une programmation :

⚠ AVERTISSEMENT

Commande par l'horloge : Risque de blessure par un démarrage inopiné.

- Avant tous travaux sur la machine, s'assurer que l'alimentation électrique a été coupée au coupe-circuit.

Tab. 49 Panneau d'avertissement sur la machine

8 Mise en service

8.1 En bref

Le SIGMA CONTROL 2 a été développé pour une grande variété d'applications. Il offre donc de multiples possibilités de réglages.

La mise en service peut ne nécessiter que quelques-uns de ces réglages, en fonction de l'utilisation prévue.

8.2 : Régler la commande (formats d'affichage, unités, langue, etc.)

8.3 : Utiliser KAESER CONNECT

8.4 : Visualiser et régler les caractéristiques du surpresseur

8.5 : Démarrage et arrêt de la machine

8.6 : Modes de fonctionnement pour les machines à vitesse variable

8.7 : Régler la machine pour l'interconnexion

8.8 : Régler un signal d'entrée externe

8.9 : Activer l'acquiescement à distance

8.10 : Comportement de défaut

8.11 : Mettre la machine en service

8.2 Régler la commande



Les chapitres suivants décrivent en détail les réglages de base du SIGMA CONTROL 2. La notice simplifiée, au début de cette notice d'entretien, donne un aperçu général des éléments d'affichage et de commande, du menu principal et des principales fonctions.

- Effectuer les réglages selon les besoins :
 - 8.2.1 : Sélectionner une option de menu (Introduction)
 - 8.2.2 : Sélectionner la langue
 - 8.2.3 : Noter le nom d'utilisateur
 - 8.2.4 : Identification de l'utilisateur avec la carte RFID
 - 8.2.5 : Créer un mot de passe
 - 8.2.6 : Identification manuelle de l'utilisateur
 - 8.2.7 : Créer une carte d'identification RFID générale
 - 8.2.8 : Contrôler/régler la date et l'heure
 - 8.2.9 : Régler le fuseau horaire (heure d'été/d'hiver)
 - 8.2.10 : Régler les formats d'affichage (date, heure, unités de pression et de température)
 - 8.2.11 : Régler l'éclairage de l'écran
 - 8.2.12 : Régler le contraste et la luminosité
 - 8.2.13 : Activer la commande à distance
 - 8.2.14 : Configuration IP
 - 8.2.15 : Régler l'e-mail
 - 8.2.16 : Régler le serveur de temps
 - 8.3.6 : Créer un compte utilisateur

8.2.1 Sélectionner une option de menu

Les touches fléchées «haut», «bas» et la touche «Validation» vous permettent d'appeler les menus.

Exemple : Appeler le menu < Configuration – Généralités >

1. Mettre la machine en marche et attendre le démarrage du SIGMA CONTROL 2.
Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

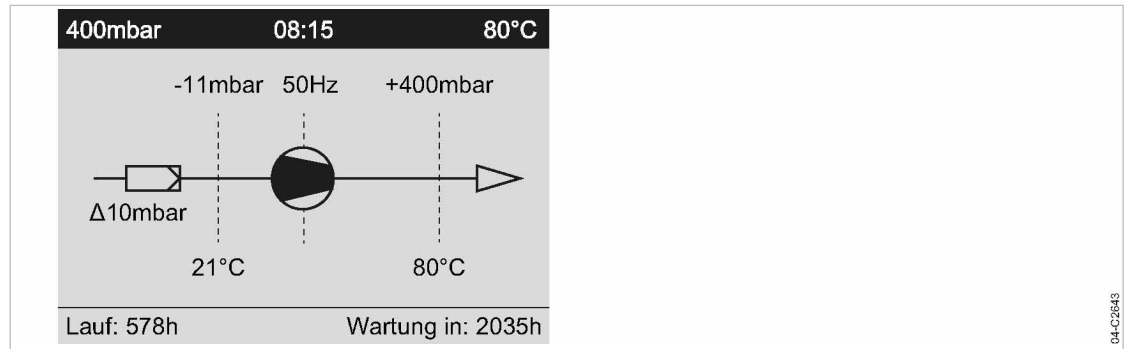


Fig. 11 Affichage des caractéristiques de fonctionnement

2. Appuyer sur la touche «Validation».
Le menu principal s'affiche.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
Menu principal			
-----Français FR-----			langue actuelle
►1 État			sous-menu
►2 Données mesurées			sous-menu
►3 Données d'exploitation			sous-menu
►4 Entretien			sous-menu
►5 Configuration			ligne active

3. Sélectionner la ligne *Configuration* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le menu *Configuration* s'affiche.
5. Sélectionner la ligne *Généralités* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

6. Appuyer sur la touche «Validation».

Le menu *Généralités* s'affiche.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
►1 Informations système			sous-menu
.....			
Modèle :	XXXXXX		type de machine défini
.....			
Date/Heure			
13.04.19	08:15:37		date et heure courantes

7. Avec les touches fléchées «haut» ou «bas», choisir l'une des options du menu *Généralités*, par exemple *Informations système*.
8. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

8.2.2 Sélectionner la langue

Les langues suivantes sont proposées au choix pour le HMI de la commande :

Arabe	Estonien	Italien	Norvégien	Espagnol
Bulgare	Finlandais	Japonais	Polonais	Espagnol (Amérique du Sud)
Chinois	Français	Coréen	Portugais	Tchèque
Danois	Français (Canada)	Croate	Roumain	Turc
Allemand	Grec	Letton	Russe	Hongrois
Anglais	Hébreu	Lituanien	Suédois	...
Anglais (USA)	Indonésien	Néerlandais	Slovène	...

Tab. 50 Langues disponibles



Le système paramètre automatiquement les unités ainsi que le format de l'heure et de la date en fonction de la langue choisie. Ces réglages peuvent toutefois être modifiés manuellement (voir chapitre 8.2.10).

Condition Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appuyer sur la touche «Validation».

Le menu principal s'affiche.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
Menu principal			
-----Français FR-----			langue actuelle
▶1 État			ligne active
▶2 Données mesurées			sous-menu
▶3 Données d'exploitation			sous-menu
▶4 Entretien			sous-menu
▶5 Configuration			sous-menu

2. Appuyer sur la touche fléchée «haut».

La langue définie s'affiche.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
Menu principal			
-----Français FR-----			ligne active avec la langue actuellement définie
▶1 État			sous-menu
▶2 Données mesurées			sous-menu
▶3 Données d'exploitation			sous-menu
▶4 Entretien			sous-menu
▶5 Configuration			sous-menu

3. Appuyer sur la touche «Validation».

La langue actuelle clignote.

4. Choisir la langue avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat L'écran s'affiche dans la langue choisie.

8.2.3 Noter le nom d'utilisateur



Le numéro au dos de votre carte d'identification RFID est identique au *nom d'utilisateur* qui s'affiche sur l'écran du SIGMA CONTROL 2 lorsque vous vous êtes identifié avec la carte.

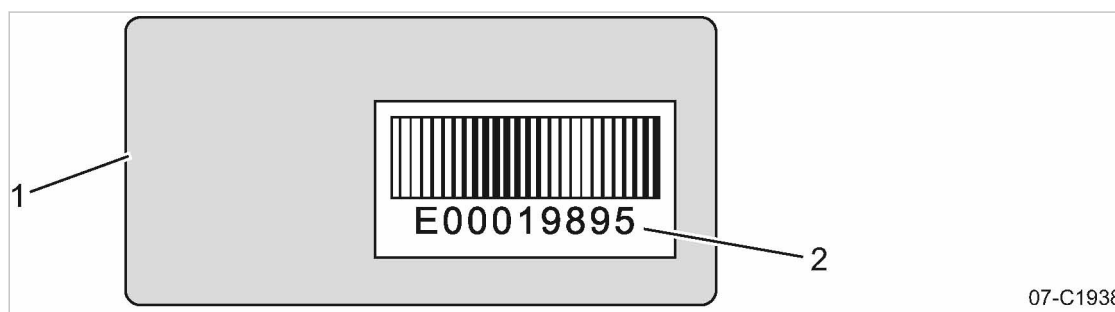


Fig. 12 Dos de la carte d'identification RFID

- ① Dos de la carte d'identification RFID
- ② Numéro de votre carte d'identification RFID

1. Noter le nom d'utilisateur (= numéro de votre carte d'identification RFID).
2. Conserver soigneusement cette information.



Si ultérieurement votre carte d'identification RFID est détériorée ou introuvable :

- Vous pourrez vous identifier manuellement sur le SIGMA CONTROL 2 si vous connaissez le nom d'utilisateur et le mot de passe (voir chapitre 8.2.5).

8.2.4 Identification de l'utilisateur avec la carte RFID

La carte d'identification RFID vous permet de vous identifier facilement et rapidement sur le SIGMA CONTROL 2. Elle autorise un accès élargi à la commande.



Autorisation d'accès élargi :

- Possibilité d'extraire des données supplémentaires
- Possibilité de modifier des réglages supplémentaires

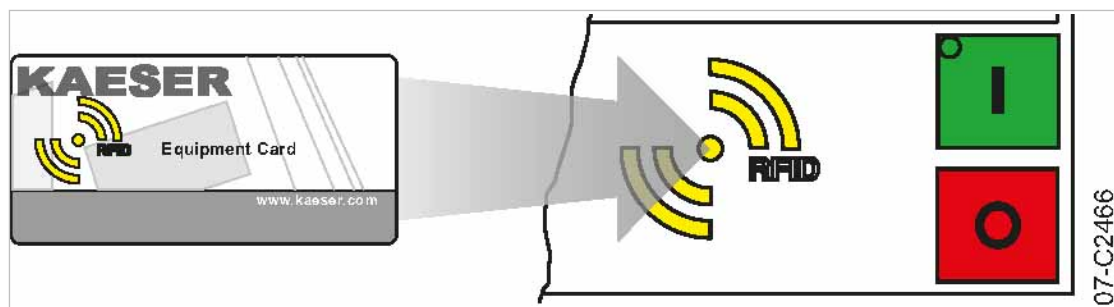


Fig. 13 Identification de l'utilisateur avec la carte RFID

1. Présenter la carte d'identification RFID devant le lecteur RFID.

Le nom d'utilisateur et le niveau d'accès s'affichent.

400mbar	08:15	80° C
Ouverture de session réussie		
Modifier mot de passe avec		▶

Nom:	E00019895	▶
Niveau:	2	

ligne d'en-tête

menu

La commande demande s'il faut changer le mot de passe

2. Appuyer sur la touche «Validation».

La commande confirme l'autorisation d'accès.



La carte d'identification RFID est détériorée ou introuvable ?

- Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe manuellement, voir chapitre 8.2.6.

8.2.5 Créer un mot de passe

Si votre carte d'identification RFID est détériorée ou introuvable, vous devez vous identifier manuellement sur le SIGMA CONTROL 2. Un mot de passe est également nécessaire pour se connecter au SIGMA CONTROL 2 par KAESER CONNECT (voir chapitre 8.3).

Pour cela, vous devez connaître :

- Nom
- Mot de passe

Vous avez préalablement noté le nom d'utilisateur et rangé cette information à un endroit approprié (voir chapitre 8.2.3). L'étape suivante consiste à créer un mode de passe sur le SIGMA CONTROL 2. Notez le mot de passe créé et conservez-le soigneusement. En cas de détérioration ou de perte de votre carte d'identification RFID, ces deux informations vous permettront de vous identifier manuellement sur le SIGMA CONTROL 2.

Condition Un menu quelconque est affiché

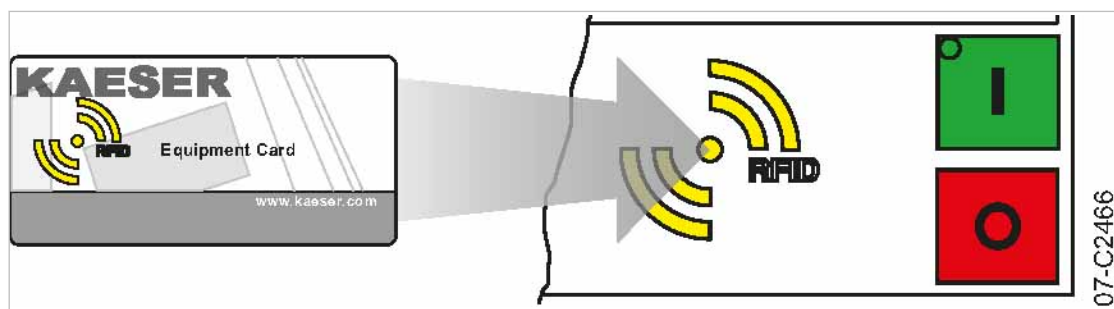


Fig. 14 S'identifier avec la carte RFID

1. Présenter la carte d'identification RFID devant le lecteur RFID.
L'identification de l'utilisateur s'effectue avec le niveau d'accès 2.

400 mbar	08:15	80° C
Ouverture de session réussie		
Modifier mot de passe avec		▶

Nom:	E00019895	↺
Niveau:	2	

ligne d'en-tête

menu

La commande demande s'il faut changer le mot de passe

2. Appuyer sur la touche fléchée « droite » dans un délai de 5 secondes.
Le nouveau *Mot de passe* s'affiche.

400 mbar	08:15	80° C
Mot de passe modifié		

Veuillez noter votre nouveau mot de passe:		
xFNDQRCnDn		
↺		

ligne d'en-tête

menu

nouveau mot de passe.

3. Noter le nouveau mot de passe.

4. Conserver le mot de passe en lieu sûr pour pouvoir vous identifier manuellement sans la carte d'identification RFID.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

8.2.6 Identification manuelle de l'utilisateur

Si votre carte d'identification RFID est détériorée ou introuvable, vous pouvez vous identifier manuellement sur le SIGMA CONTROL 2.

Condition Connaître le nom d'utilisateur (voir chapitre 8.2.3) et le mot de passe (voir chapitre 8.2.5)
Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appeler le menu *7 Utilisateur*.
2. Sélectionner la ligne *Nom* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
Une colonne avec une série de caractères s'affiche.
Le caractère sélectionné clignote.

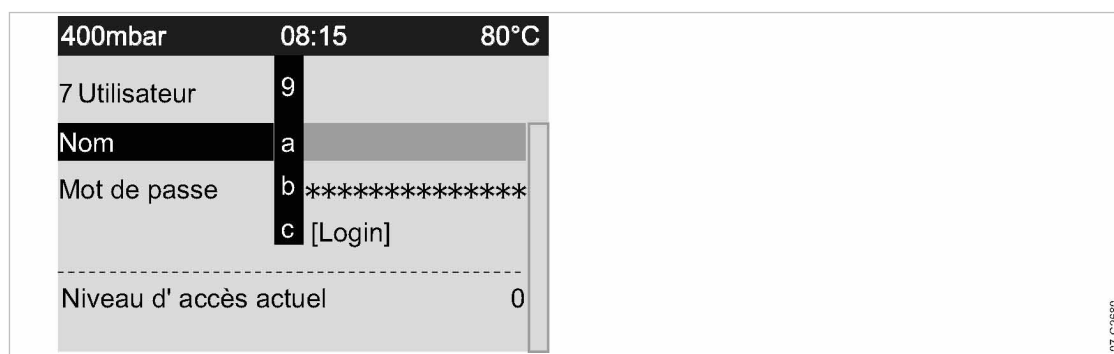


Fig. 15 Identification manuelle de l'utilisateur

4. Sélectionner le caractère souhaité avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
Le curseur se place sur l'emplacement du caractère suivant.
6. Saisir de la même manière les autres caractères composant le nom d'utilisateur.
7. Appuyer sur la touche «Validation».
La saisie du nom d'utilisateur est terminée.
8. Sélectionner la ligne *Mot de passe* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
9. Appuyer sur la touche «Validation».
Saisir de la même manière les lettres et les chiffres pour composer le mot de passe.
Respecter les majuscules et les minuscules dans la saisie du mot de passe.
10. Appuyer sur la touche «Validation».
La saisie du mot de passe est terminée.
11. Sélectionner la ligne *[Connexion]* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
12. Appuyer sur la touche «Validation».
Niveau d'accès actuel 2 s'affiche sur l'écran.

Résultat Vous vous êtes identifié sur le SIGMA CONTROL 2 avec le niveau d'accès 2 en saisissant manuellement le nom d'utilisateur et le mot de passe.

8.2.7 Créer une carte d'identification RFID générale

Si vous exploitez plusieurs machines KAESER avec la commande SIGMA CONTROL 2, il peut être utile de créer une carte d'identification RFID générale permettant de s'identifier sur toutes les machines.

Condition La carte d'identification RFID fournie avec la machine et au moins une autre carte d'identification RFID à enregistrer sont disponibles.

Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Présenter la carte d'identification RFID fournie avec la machine devant le lecteur RFID.

L'identification de l'utilisateur s'effectue avec le niveau d'accès 2.

400 mbar	08:15	80 ° C
Ouverture de session réussie		
Modifier mot de passe avec		

Nom:	E00019895	
Niveau:	2	

ligne d'en-tête

menu

La commande demande s'il faut changer le mot de passe

2. Dans les 10 minutes qui suivent, présenter la carte d'identification RFID à enregistrer devant le lecteur RFID.

La carte d'identification RFID générale est enregistrée sur la machine.

400 mbar	08:15	80 ° C
Enregistrement réussi		

Nom:	E00017326	
Niveau:	2	

ligne d'en-tête

La carte d'identification RFID générale a été enregistrée

3. Pour enregistrer la carte d'identification RFID générale sur d'autres machines, répétez les opérations ci-dessus sur chacune des machines.

Résultat Vous avez enregistré une carte d'identification RFID générale sur la machine.

8.2.8 Contrôler/régler la date et l'heure

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Contrôler et régler l'heure



- Si la machine est commandée par une programmation, contrôler le réglage de l'heure au moins une fois par an pour déceler un éventuel décalage.
- La date et l'heure peuvent être synchronisées automatiquement avec un serveur de temps. Dans ce cas, la mise à l'heure manuelle n'est pas nécessaire. Voir chapitre 8.2.16.

1. Appeler le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Date/Heure* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche fléchée «bas».

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
▶1 Informations système			sous-menu
.....			
Modèle :	XXXXXX		type de machine défini (SC2 FLUID)
.....			
Date/Heure			
13.04.19	08:15:37		date et heure courantes

4. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage des heures clignote : 00.00.00.
6. Régler les heures avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
7. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
L'affichage des minutes clignote : 00.00.00.
8. Régler les minutes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
9. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
L'affichage des secondes clignote : 00.00.00.
10. Régler les secondes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
11. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
12. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Contrôler/régler la date

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Date/Heure* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

- Appuyer sur la touche fléchée «bas».

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
►1 Informations système			sous-menu
.....			
Modèle :	XXXXXX		type de machine défini (SC2 FLUID)
.....			
Date/Heure			
13.04.19	08:15:37		date et heure courantes

- Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage du jour clignote : 00.00.00.
- Régler le jour avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche fléchée «droite».
L'affichage du mois clignote : 00.00.00.
- Régler le mois avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche fléchée «droite».
L'affichage de l'année clignote : 00.00.00.
- Régler l'année avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

8.2.9 Régler le fuseau horaire

Il faut régler le fuseau horaire dans lequel le SIGMA CONTROL 2 est appelé à fonctionner afin que le changement d'heure automatique se fasse correctement, par exemple pour le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

- Appeler le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
- Sélectionner la ligne *Date/Heure* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer 2 fois sur la touche fléchée «bas».

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
Modèle :	XXXXXX		type de machine défini
.....			
Date/Heure			
13.04.19	08:15:37		
	Europe/Paris		fuseau horaire
.....			

- Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage du fuseau horaire clignote.
- Régler le fuseau horaire avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

6. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

8.2.10 Régler les formats d'affichage

Le système paramètre automatiquement les unités ainsi que le format de l'heure et de la date en fonction de la langue définie. L'utilisateur peut toutefois modifier manuellement ces réglages.

Régler le format de la date

Régler le format de la date :

Format	Exemple
DD.MM.YY	30.07.16
YY-MM-DD	16-07-30
MM/DD/YY	07/30/16

Tab. 51 Formats de date

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Format de la date* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
	Europe/Paris		
			
►2 Serveur de temps			
			
Format de la date	TT.MM.JJ		Format de la date
Format de l'heure	hh:mm:ss		

3. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage *TT.MM.JJ* clignote.
4. Régler le format de la date avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Régler le format de l'heure

Régler le format de l'heure :

Format	Exemple
hh:mm:ss	13:33:45
hh:mm	13:33
hh:mm:ssAM/PM	01:33:45PM

Format	Exemple
hh:mmAM/PM	01:33PM

Tab. 52 Les différents formats possibles de l'heure

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Format de l'heure* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
	Europe/Paris		
			
►2 Serveur de temps			
			
Format de la date	TT.MM.JJ		
Format de l'heure	hh:mm:ss		format de l'heure

3. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage *hh:mm:ss* clignote.
4. Régler le format de l'heure avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Régler l'unité d'affichage de la pression

Régler l'unité de pression pour l'affichage :

Format	Exemple
bar	5.5bar
hPa	5523hPa
MPa	0.55MPa
psi	80psi
at	5.6at
"Hg	162"Hg
mbar	5500mbar

Tab. 53 Les différentes unités de pression possibles

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.

- Sélectionner la ligne *Unité de pression* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
Format de l'heure	hh:mm:ss		
.....			
Unité de pression	bar		unité de pression
Unité de température	°C		unité de température
.....			
Éclairage écran			

- Appuyer sur la touche «Validation».
L'unité définie clignote.
- Choisir l'unité avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Régler l'unité d'affichage de la température

Régler l'unité de température pour l'affichage :

Format	Exemple
°C	46°C
K	319K
°F	114°F

Tab. 54 Les différentes unités de température possibles

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

- Appeler le menu 5.1 *<Configuration – Généralités>*.
- Sélectionner la ligne *Unité de température* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
Format de l'heure	hh:mm:ss		
.....			
Unité de pression	bar		unité de pression
Unité de température	°C		unité de température
.....			
Éclairage écran			

- Appuyer sur la touche «Validation».
L'unité définie clignote.
- Choisir l'unité avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

8.2.11 Régler l'éclairage de l'écran

Régler le mode d'éclairage de l'écran :

Mode	1	2	3
Affichage	<i>automatique</i>	<i>allumé</i>	<i>éteint</i>
Fonction	Après expiration de la <i>temporisation</i> , l'éclairage de l'écran s'éteint	Position permanente écran éclairé	Position permanente éclairage éteint

Tab. 55 Éclairage de l'écran

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Éclairage écran* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche fléchée «bas».

La ligne *Mode* s'affiche.

400 mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
.....			
Unité de pression		bar	unité de pression
Unité de température		°C	unité de température
.....			
Éclairage écran			
Mode	auto.!	Timeout:	1min
			ligne active

4. Appuyer sur la touche «Validation».
- L'affichage du mode défini clignote.
5. Régler le mode *auto.* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
- Le réglage est enregistré.
7. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
8. Procéder de la même manière pour régler la *Timeout*, par exemple 1 minute.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
10. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat L'éclairage de l'écran est réglé sur mode automatique prévu pour s'arrêter après 1 minute si aucune touche du clavier n'est actionnée.

8.2.12 Régler le contraste et la luminosité

Le contraste et la luminosité ont été réglés en usine pour des conditions d'éclairage normales. Suivant les conditions d'éclairage sur site, le contraste et la luminosité peuvent être modifiés manuellement.

Condition Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appuyer sur la touche «Information» et la maintenir enfoncée.

2. Régler le contraste avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Régler la luminosité avec les touches fléchées «gauche» ou «droite».

Résultat Le contraste et la luminosité ont été réglés.

8.2.13 Activer la commande à distance

La touche «Commande à distance» peut être activée ou désactivée sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL 2. Ce réglage est possible dans plusieurs menus en cochant ou décochant une case.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appeler un menu, par exemple 8 *Communication*.
2. Sélectionner la ligne *Touche commande à distance* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche «Validation».

La case *Touche commande à distance* clignote.

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
8 Communication			menu
▶1 Ethernet/SIGMA NETWORK			
▶2 Com-Module			
Touche commande à distance			ligne active avec case décochée

4. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
- La case est cochée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
- La touche «Commande à distance» est activée.

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
8 Communication			menu
▶1 Ethernet/SIGMA NETWORK			
▶2 Com-Module			
Touche commande à distance			ligne active avec case cochée

6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



La touche «Commande à distance» peut être désactivée de la même façon.

7. Appuyer sur la touche «Commande à distance» sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL 2.

Résultat La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

8.2.14 Configuration IP

Pour connecter le SIGMA CONTROL 2 au réseau, il faut définir la configuration IP (par exemple pour KAESER CONNECT).



En cas d'interconnexion de deux machines avec le SIGMA CONTROL 2, d'autres paramètres réseau sont à définir dans le menu *Configuration IP* (voir chapitre 8.7.4).

Les paramètres réseau pour la configuration IP doivent être saisis manuellement. Il n'est **pas possible** d'effectuer une configuration IP automatique par DHCP.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Connaître les paramètres réseau. Demander au service informatique les informations nécessaires.

1. Relier le SIGMA CONTROL 2 au réseau par un câble Ethernet.
2. Appeler le menu 8.1.1 *<Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Configuration IP>*.
3. Sélectionner la ligne *Adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.1 Configuration IP			menu
Adresse IP	169.254.100.101		ligne active, réglage d'usine
Masq. sous-rés	255.255.000.000		
Passerelle	169.254.100.97		
Serveur DNS 1	169.254.100.97		
Serveur DNS 2	169.254.100.97		
Redémarrage réseau		☐	

4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le premier groupe de chiffres de l'*Adresse IP* clignote **169.254.100.101**.
5. Régler le premier groupe de chiffres de l'*Adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
6. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
Le deuxième groupe de chiffres de l'*Adresse IP* clignote **192.168.100.101**.
7. Régler les deuxième, troisième et quatrième groupes de chiffres de l'*Adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
L'*Adresse IP* est correctement définie.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
9. Appuyer sur la touche fléchée «bas».
La ligne *Masq. sous-rés* s'affiche.
10. Procéder de la même manière pour définir les autres paramètres du réseau :

Paramètre	Réglage	Signification
Adresse IP		Adresse IP de l'interface XI Ethernet
Masq. sous-rés		Sous-masque du réseau
Passerelle		Adresse de la passerelle du réseau
Serveur DNS 1		Adresse du serveur DNS 1

Paramètre	Réglage	Signification
Serveur DNS 2		Adresse du serveur DNS 2
Redémarrage réseau	–	Activer les nouveaux paramètres du réseau

Tab. 56 Paramètres réseau :

11. Sélectionner la ligne *Redémarrage réseau* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
8.1.1 Configuration IP			menu
Adresse IP	192.168.001.010		exemple d'adresse
Masq. sous-rés	255.255.255.000		exemple d'adresse
Passerelle	192.168.001.001		exemple d'adresse
Serveur DNS 1	008.008.008.008		exemple d'adresse
Serveur DNS 2	008.008.004.004		exemple d'adresse
Redémarrage réseau		☐	ligne active

12. Appuyer sur la touche «Validation».

La case *Redémarrage réseau* clignote.

13. Appuyer sur la touche fléchée «haut».

La case est cochée.

14. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat Le réseau redémarre.
Les paramètres réseau définis sont actifs.

8.2.15 Régler l'e-mail

Le SIGMA CONTROL 2 peut envoyer des signalisations par e-mail. Cette fonction nécessite une liaison réseau avec un serveur SMTP.

Régler les paramètres de l'e-mail

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.
La Configuration IP est définie, voir chapitre 8.2.14.
Un serveur SMTP est en service dans le réseau.
Connaître les paramètres de l'e-mail. Demander au service informatique les informations nécessaires.

1. Appeler le menu 8.1.3 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – E-mail>.

2. Sélectionner la ligne *actif*: avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
8.1.3 E-mail			menu
actif:		☐	activer/désactiver la fonction e-mail
Numéro du surpresseur:		1	
Langue:		Français FR	Sélectionner la langue
Temps blocage répét.:		5min	
Utiliser SSL:		☒	Option pour le cryptage

3. Appuyer sur la touche «Validation».
La case *actif*: clignote.
4. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est décochée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
La fonction e-mail est désactivée.
6. Procéder de la même manière pour définir les paramètres de l'e-mail :



Si le SIGMA CONTROL 2 est relié au SAM 4.0 par SIGMA NETWORK et que les e-mails doivent être transmis par le SAM 4.0, il faut indiquer l'adresse IP de l'interface X6 du SAM 4.0 dans le champ *Serveur SMTP*: : **169.254.100.100** (voir également chapitre 8.7.2). Pour l'adresse du port du serveur SMTP, il faut indiquer : **25**. Pour le SAM 4.0, il faut activer l'option *Transfert des données* dans le menu <Configuration – E-mail – Réglages de base>.

Paramètre	Réglage	Signification
Numéro du surpresseur:		Saisir dans ce champ le numéro de la machine qui apparaîtra comme émetteur des e-mails. Cela permet de faire la distinction entre les signalisations de plusieurs machines.
Langue:		Ce champ permet de définir la langue des textes de signalisation. Ce réglage est indépendant de la langue définie pour le SIGMA CONTROL 2 (voir chapitre 8.2.2).
Temps blocage répét.:		Saisir dans ce champ, en minutes, le temps pendant lequel des signalisations répétitives ne seront pas envoyées (temps de suppression des répétitions)
Utiliser SSL:		L'envoi de signalisations par e-mail est crypté si la case est cochée.
Adresse de l'émetteur:		Saisir dans ce champ l'adresse e-mail de l'émetteur.
Nom de l'émetteur:		Saisir dans ce champ le nom de l'émetteur.
N° téléphone interlocuteur:		Saisir dans ce champ le numéro de téléphone auquel l'exploitant de la station d'air comprimé est joignable. Ce numéro de téléphone sera envoyé avec les e-mails.
Adresse destinataire:		Adresse e-mail du destinataire de la signalisation.
Serveur SMTP:		Adresse IP du serveur SMTP qui réceptionne et retransmet les e-mails.

Paramètre	Réglage	Signification
Nom d'utilisateur:		Nom d'utilisateur pour la connexion au serveur SMTP
Mot de passe:		Mot de passe pour la connexion au serveur SMTP
Port		Adresse du port du serveur SMTP
Timeout		Saisir dans ce champ, en secondes, le temps pendant lequel le SIGMA CONTROL 2 doit attendre une réponse du serveur SMTP avant d'abandonner l'envoi de l'e-mail.
Répéter l'envoi après:		Saisir dans ce champ, en secondes, le temps d'attente avant une nouvelle tentative d'envoi d'un e-mail dont le premier envoi a échoué.

Tab. 57 Paramètres de l'e-mail

- Activer la fonction e-mail : Cocher la case *actif*: comme indiqué ci-dessus.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat Les paramètres de l'e-mail sont définis et la fonction e-mail est activée.

Supprimer les signalisations répétitives

Un temps de suppression des répétitions de 0-999 minutes peut être défini afin d'empêcher l'envoi répété d'e-mails pour des signalisations se présentant à brefs intervalles. Les signalisations identiques seront supprimées, autrement dit ne seront pas envoyées par e-mail.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

- Appeler le menu 8.1.3 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – E-mail>.
- Sélectionner la ligne *Temps blocage répét.*: avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».

Le réglage du *Temps blocage répét.*: en minutes clignote.

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
8.1.3 E-mail			menu
actif:		☐	activer/désactiver la fonction e-mail
Numéro du surpresseur:		1	
Langue:		Français FR	Sélectionner la langue
Temps blocage répét.:		5min	
Utiliser SSL:		☒	Option pour le cryptage

- Régler la valeur *Temps blocage répét.*: avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 - Appuyer sur la touche «Validation».
- Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat L'Temps blocage répét.: est réglé.

8.2.16 Régler le serveur de temps

Pour autant que le SIGMA CONTROL 2 soit connecté au réseau, il est possible de régler l'accès à un serveur de temps SNTP disponible sur Internet ou dans l'intranet. Le SIGMA CONTROL 2 utilise alors automatiquement la date et l'heure du serveur pour synchroniser en permanence l'horloge interne avec le serveur de temps externe.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

La configuration IP est définie, voir chapitre 8.2.14.

Connaître l'adresse IP du serveur de temps. Demander au service informatique les informations nécessaires.

1. Appeler le menu 5.1.2 <Configuration – Généralités – Serveur de temps>.
2. Sélectionner la ligne *Adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80 ° C
5.1.2 Serveur de temps		
actif:		☐
Adresse IP	192.053.103.103	

ligne d'en-tête

menu

activer/désactiver la fonction serveur de temps

exemple d'adresse d'un serveur de temps

3. Appuyer sur la touche «Validation».
Le premier groupe de chiffres de l'*adresse IP* clignote *192.053.103.103*.
4. Régler le premier groupe de chiffres de l'*adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
Le deuxième groupe de chiffres de l'*adresse IP* clignote *192.053.103.103*.
6. Régler les deuxième, troisième et quatrième groupes de chiffres de l'*adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
L'*adresse IP* est correctement définie.
7. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
8. Sélectionner la ligne *actif:* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
9. Appuyer sur la touche «Validation».
La case *actif:* clignote.

10. Appuyer sur la touche fléchée «haut».

La case est cochée.

400mbar	08:15	80° C
5.1.2 Serveur de temps		
actif:		☒
Adresse IP	192.053.103.103	

Menu

fonction serveur de temps activée

exemple d'adresse d'un serveur de temps

11. Appuyer sur la touche «Validation».

12. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat L'accès au serveur de temps défini est actif.

L'horloge interne du SIGMA CONTROL 2 est synchronisée.

8.3 Utiliser KAESER CONNECT

KAESER CONNECT vous permet de consulter à distance les menus suivants du SIGMA CONTROL 2 sur un appareil électronique possédant un navigateur Web :

- État du système
- Graphes
- Messages
- Affichage E/S
- Gestion des utilisateurs
- Réglages
- Sauvegarde des données
- Enregistrement des données

KAESER CONNECT vous permet ainsi de vérifier facilement et rapidement le fonctionnement et l'efficacité énergétique de vos machines.



KAESER CONNECT **n'autorise pas** les fonctions suivantes :

- Démarrer la machine à distance
- Régler des paramètres à distance

Pour pouvoir utiliser KAESER CONNECT, l'appareil électronique doit être déclaré **dans le même réseau** que le SIGMA CONTROL 2.

Pour pouvoir utiliser KAESER CONNECT, le navigateur Web installé sur l'appareil électronique doit pouvoir afficher des contenus HTML5. Pour des raisons de sécurité, il est par ailleurs recommandé d'utiliser la dernière version du navigateur.

8.3.1 Appeler KAESER CONNECT

Condition Connaître le nom d'utilisateur (voir chapitre 8.2.3) et le mot de passe (voir chapitre 8.2.5)
 Connaître l'adresse IP de la commande, voir chapitres 8.2.14 et 8.7.4

1. Relier le SIGMA CONTROL 2 au réseau ou à l'appareil connecté, par un câble Ethernet.
2. Saisir l'adresse IP de la commande dans le navigateur Web.

La fenêtre de connexion s'affiche.

Fig. 16 Fenêtre de connexion

3. Saisir son nom d'utilisateur dans le champ *User name*.
 4. Saisir son mot de passe dans le champ *Password*.
 5. Cliquer sur Connexion.
- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

Fig. 17 KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2

6. Cliquer sur la touche fléchée ① pour le Sélection de la langue.
- La fenêtre *Sélection de la langue*: s'affiche.

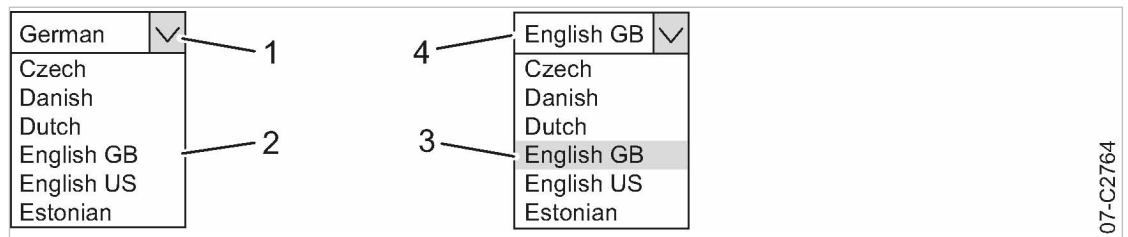


Fig. 18 Fenêtre Sélection de la langue:

- ① «Touche fléchée» Sélection de la langue: ③ Sélectionner la langue
② Fenêtre Sélection de la langue: ④ Langue sélectionnée

7. Cliquer sur la langue souhaitée ③ pour la sélectionner.

Résultat KAESER CONNECT s'affiche dans la langue sélectionnée.

8.3.2 Menu État du système

Condition KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche



Fig. 19 Menu État du système

1. Cliquer avec la souris sur l'option de menu *État du système*.
Le menu *État du système* s'affiche.



Fig. 20 Menu principal

2. Cliquer avec la souris sur l'écran du SIGMA CONTROL 2.
Le menu principal s'affiche.
3. Cliquer avec la souris sur les lignes numérotées.
Les sous-menus s'affichent.
4. Cliquer plusieurs fois sur la touche **Échappement** pour quitter le menu.

8.3.3 Menu Graphes

Au lancement du menu *Graphes*, la commande affiche un diagramme représentant les données enregistrées pendant les 20 dernières minutes. Tant que l'heure actuelle est représentée, le diagramme est réactualisé toutes les 10 secondes.

Si une carte SD est disponible dans l'emplacement de carte SD X5, le système peut appeler et afficher les données de la machine enregistrées automatiquement par l'enregistreur, sur n'importe quelle période passée.

Lorsque vous déplacez le pointeur de la souris sur le diagramme, une règle apparaît. L'heure sélectionnée avec la règle et les valeurs qui correspondent s'affichent dans la légende au-dessus du diagramme. Lorsque la règle n'est pas affichée, l'heure et les valeurs correspondantes sont indiquées dans la marge droite du diagramme.



Le contenu des graphiques dépend du type de machine.

La *Vitesse* n'est affichée que pour les machines équipées d'un convertisseur de fréquence.

Condition KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche

1. Cliquer avec la souris sur l'option de menu *Graphes*.

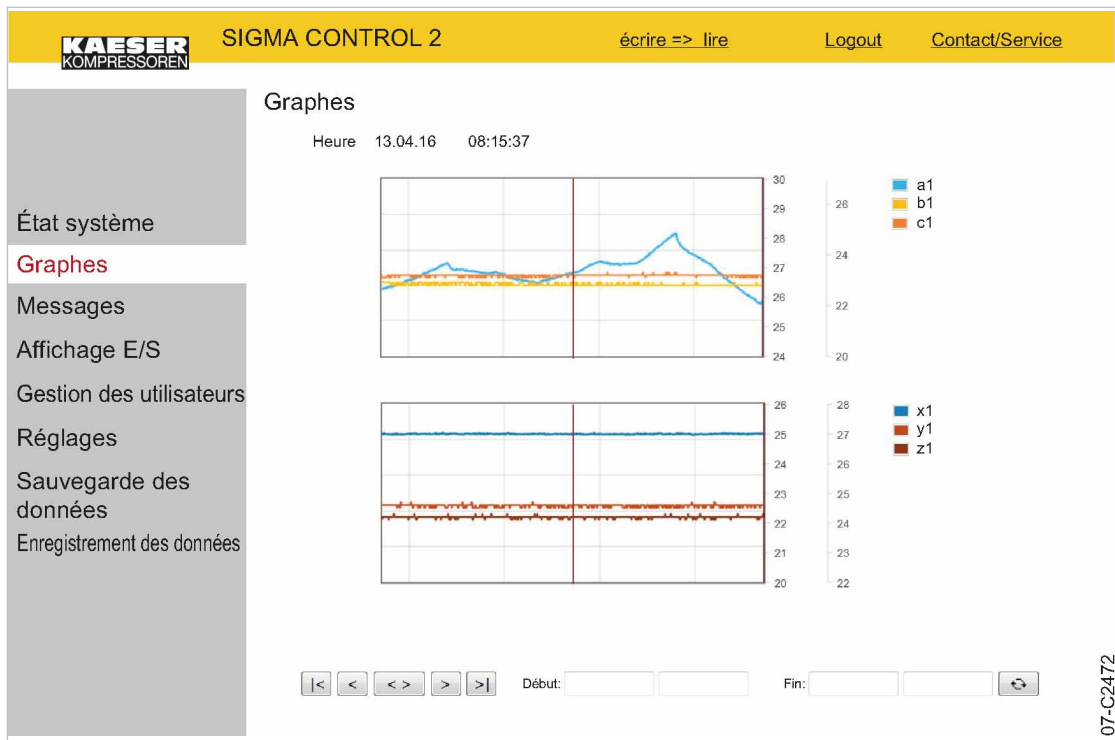


Fig. 21 Menu *Graphes* (similaire à la figure)

2. Contrôler les données affichées.

8.3.3.1 Fonction zoom

Utiliser la fonction de zoom avant pour agrandir certains segments marquants d'une courbe : Sélectionner la partie du diagramme souhaitée en traçant un cadre avec le pointeur de la souris. Au relâchement du pointeur de la souris, la zone délimitée est agrandie.

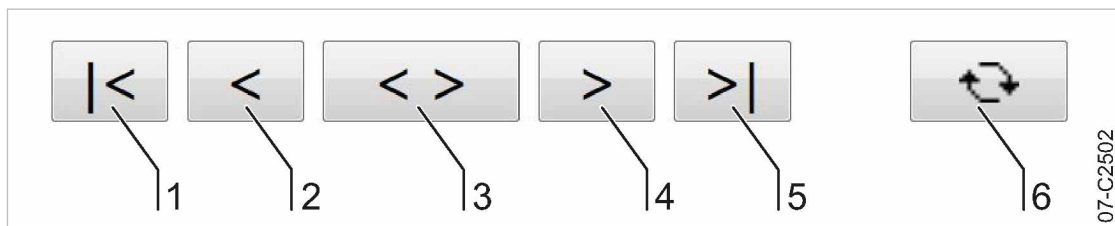


Fig. 22 Touches de commande

Pos.	Désignation	Fonction
1	«Début»	Afficher les plus anciennes données enregistrées ou télécharger les données des 20 dernières minutes depuis la carte SD.
2	«Dérouler à gauche»	Déplacer la zone d'affichage de $\frac{1}{3}$ à gauche
3	«Zoom arrière»	La plage de temps s'agrandit
4	«Dérouler à droite»	Déplacer la zone d'affichage de $\frac{1}{3}$ à droite
5	«Fin»	Affichage des données actuelles

Pos.	Désignation	Fonction
6	«Actualiser»	Charger et afficher les données machines saisies, du début jusqu'à la fin.

Tab. 58 Fonction des touches de commande

1. Cliquer sur la touche fléchée «Début» ①.
La commande charge et affiche les plus anciennes données enregistrées ou les données des 20 dernières minutes depuis la carte SD.
2. Cliquer sur la touche fléchée «Dérouler à droite» ④.
La zone d'affichage se déplace de $\frac{1}{3}$ à droite.
3. Tracer un cadre autour de la période sélectionnée avec le pointeur de la souris.
4. Relâcher le pointeur de la souris.
La zone délimitée est agrandie (zoom avant)
5. Cliquer sur la touche fléchée «zoom arrière» ③.
La plage horaire est agrandie (zoom arrière).

8.3.3.2 Afficher les données machines antérieures

Le système peut afficher les données machine enregistrées automatiquement par l'enregistreur, sur n'importe quelle période antérieure.

Condition Une carte SD avec un espace mémoire suffisant est insérée dans l'emplacement X5.
Laisser la carte SD en place pendant toute la durée de fonctionnement de la machine.
La fonction d'enregistreur de données du SIGMA CONTROL 2 est active.

1. Saisir la date et l'heure de début du créneau horaire souhaité dans le champ *Début*.
2. Saisir la date et l'heure de fin du créneau horaire souhaité dans le champ *Fin*.
3. Cliquer sur la touche ⑥
Le système charge et affiche les données machine du début jusqu'à la fin du créneau défini.

8.3.4 Menu Signalisations

La commande peut afficher les types de signalisation suivants :

- Signalisations actuelles
- Signalis. surpresseur
- Signalisations système
- Signalis. diagnostic

Condition KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

The screenshot shows the SIGMA CONTROL 2 web interface. At the top, there is a yellow header bar with the KAESER KOMPRESSOREN logo on the left, the title "SIGMA CONTROL 2" in the center, and navigation links "lire => écrire", "Logout", and "Contact/Service" on the right. On the left side, there is a vertical menu with options: "État système", "Graphes", "Messages" (highlighted in red), "Affichage E/S", "Gestion des utilisateurs", "Réglages", "Sauvegarde des données", and "Enregistrement des données". The main content area is titled "Messages" and has four tabs: "Actuel" (highlighted in red), "Compresseur", "Système", and "Diagnostic". Below the "Actuel" tab, there is a section titled "Messages actuels" which contains a table of messages.

Date/Heure	État	Message	Type de message	ID
13.04.16 08:15:37	c	t1 ↓	Avertissement	19
21.01.16 13:32:49	e	AI11.02	Avertissement	880
04.01.16 13:06:43	k	p1 ↓	Signalisation de diagnostic	12
01.01.16 12:06:45	k	t1 ↓	Avertissement	19

07-C2473

Fig. 23 Menu *Signalisations* (similaire à la figure)

1. Cliquer avec la souris sur l'option de menu *Signalisations*.
Le menu *Signalisations* s'affiche.
2. Cliquer sur le type de signalisation souhaité pour le sélectionner.
3. Contrôler les signalisations.

8.3.5 Menu Affichage E/S

Le menu *Affichage E/S* indique les valeurs mesurées des entrées analogiques et l'état des entrées et sorties numériques. D'autres modules peuvent être sélectionnés sur des onglets, selon l'équipement de la machine.

Condition KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche

Fig. 24 Menu *Affichage E/S* (similaire à la figure)

- Cliquer avec la souris sur l'option de menu *Affichage E/S*.
Les valeurs mesurées et l'état actuels des modules E/S s'affichent.

8.3.6 Menu Gestion des utilisateurs

Le menu *Gestion des utilisateurs* vous permet de créer des comptes pour de nouveaux utilisateurs.



Pour créer de nouveaux comptes utilisateurs, il faut activer le mode écriture. La commande vous demande de saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe puis de les confirmer. Le mode écriture est activé (voir chapitre 8.2.5).

Il ne donne le droit d'écriture qu'à un seul utilisateur connecté.

Si un deuxième utilisateur essaie de se connecter en mode écriture, la commande lui refuse ce droit.

Il obtiendra un message d'erreur.

Nombre de caractères pour les noms d'utilisateurs et les mots de passe définis par les utilisateurs :

- Nom d'utilisateur : 6-16 caractères, le 2e caractère ne doit pas être un chiffre.
- Mot de passe : 6-16 caractères

Condition Le mot de passe créé est disponible.
KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche

SIGMA CONTROL 2 lire => écrire Logout Contact/Service

Gestion des utilisateurs

Liste des utilisateurs

E00017326
E00051503
E00062509

☐ Afficher les utilisateurs inactifs

Compte utilisateur

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Répéter le mot de passe:

Niveau d'accès:

Type d'utilisateur:

État:

Fig. 25 Menu *Gestion des utilisateurs*

1. Cliquer avec la souris sur l'option de menu *Gestion des utilisateurs*.
2. Activer le mode écriture en cliquant sur *lecture => écriture*.
La fenêtre *Se connecter en écriture*: s'affiche.

Ouvrir une session pour avoir l'accès en écriture:

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Fig. 26 Fenêtre *Se connecter en écriture*:

3. Saisir son nom d'utilisateur dans le champ *Nom d'utilisateur*:
4. Saisir son mot de passe dans le champ *Mot de passe*:
5. Cliquer sur **OK**.
Le menu *Gestion des utilisateurs* s'affiche.

SIGMA CONTROL 2 écrire => lire Logout Kontakt/Service

Gestion des utilisateurs

Liste des utilisateurs

E00017326
E00051503
E00062509

☐ Afficher les utilisateurs inactifs

Compte utilisateur

Nom d'utilisateur: Supervisor01

Mot de passe:

Répéter le mot de passe:

Niveau d'accès: 0

Type d'utilisateur: Client

État: Activé

ajouter actualiser

Fig. 27 Menu *Gestion des utilisateurs*

6. Saisir le nouveau nom d'utilisateur dans le champ *Nom d'utilisateur*.
7. Saisir le nouveau mot de passe dans le champ *Mot de passe*.
8. Saisir une deuxième fois le nouveau mot de passe dans le champ *Répéter le mot de passe*.
9. Définir le niveau 2 dans le champ *Niveau d'accès*.
10. Définir l'option **Activé** dans le champ *État*.
11. Cliquer sur la touche **ajouter**.

Le nouveau nom s'affiche dans la liste des utilisateurs.

Résultat Le nouveau compte utilisateur est créé et activé.

Éditer un compte utilisateur

Les comptes utilisateurs peuvent être édités.

- Changer le mot de passe.
- Modifier le niveau d'accès
- Changer le statut

Exemple : Modifier le mot de passe pour un compte utilisateur.

Condition Le menu *Gestion des utilisateurs* s'affiche.

Le mode écriture est activé.

1. Cliquer sur le compte souhaité dans la liste des utilisateurs.
2. Saisir le nouveau mot de passe dans le champ *Mot de passe*.
3. Saisir une deuxième fois le nouveau mot de passe dans le champ *Répéter le mot de passe*.
4. Cliquer sur la touche **Actualiser**.

Résultat Le mot de passe du compte utilisateur a été modifié.

8.3.7 Menu Réglages

Ces réglages ne s'appliquent que pour l'accès à KAESER CONNECT par le navigateur Web.

Les réglages suivants peuvent être effectués :

- Unités
- Format de la date
- Format de l'heure

Fig. 28 Menu *Réglages*

Pour passer par exemple aux unités US :

Condition KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

1. Cliquer avec la souris sur l'option de menu *Réglages*.
2. Cliquer sur la touche fléchée pour l'unité de pression.
Les unités de pression au choix s'affichent.
3. Régler l'unité de pression (psi).
4. Cliquer sur la touche fléchée pour l'unité de température.
Les unités de température au choix s'affichent.
5. Régler l'unité de température (°F).
6. Régler les autres unités/le format de la date/le format de l'heure.

8.3.8 Menu Sauvegarde des données

Le menu *Sauvegarde des données* vous permet de télécharger des données du SIGMA CONTROL 2 sur l'appareil électronique connecté.

Les types de sauvegarde de données suivants sont disponibles :

- Tout sauvegarder
- Fichiers d'historique
- Réglages
- Informations utilisateur

Condition KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche

1. Cliquer avec la souris sur l'option de menu *Sauvegarde des données*.

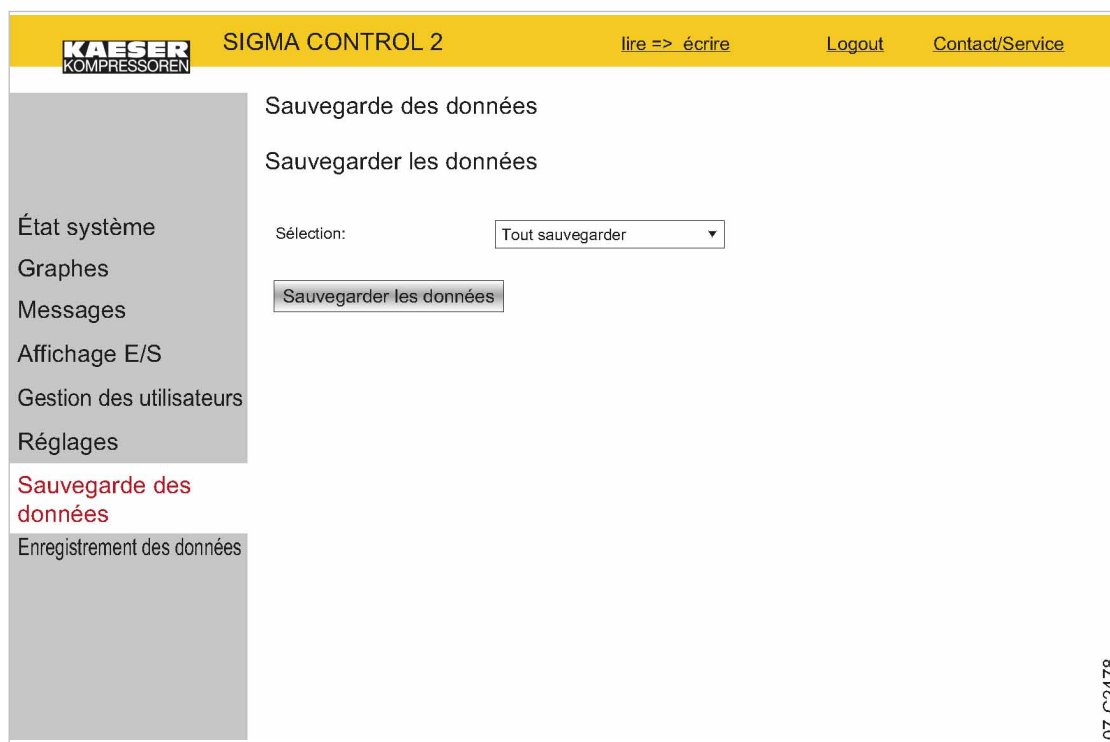


Fig. 29 Menu *Sauvegarde des données*

2. Sous *Sélection.*, choisir le type de sauvegarde de données souhaité.
3. Cliquer sur **Sauvegarder les données**.

Résultat Le système télécharge les données sur l'appareil connecté.

8.3.9 Menu Enregistrement des données

Le menu *Enregistrement des données* vous permet de télécharger des données machines enregistrées sur la carte SD du SIGMA CONTROL 2 sur l'appareil électronique connecté.

Vous disposez du choix suivant :

- Fichier Heure :
Données machines enregistrées sur les 60 dernières minutes
- Période réglable : Données machines enregistrées entre le *Heure de début* et le *Heure de fin*

Condition KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche

Une carte SD avec un espace mémoire suffisant a été insérée dans l'emplacement X5 du SIGMA CONTROL 2 pendant la marche de la machine

1. Cliquer avec la souris sur l'option de menu *Enregistrement des données*.

The screenshot shows the KAESER SIGMA CONTROL 2 web interface. At the top, there is a yellow header bar with the KAESER logo, the title 'SIGMA CONTROL 2', and navigation links: 'lecture => écriture', 'Logout', and 'Contact/Service'. On the left side, there is a vertical menu with the following items: 'État du système', 'Graphes', 'Messages', 'Affichage E/S', 'Gestion des utilisateurs', 'Réglages', 'Sauvegarde des données', and 'Enregistrement des données' (which is highlighted in red). The main content area is titled 'Enregistrement des données' and contains the sub-header 'Transférer les données enregistrées'. Below this, there are two radio button options: 'Fichier Heure' (selected) and 'Heure de début'. To the right of these options are two input fields: 'TT.MM.JJJJ' and 'HH:00'. Below the radio buttons, there is a label 'Heure de fin' and a button 'Extraire des données'. At the bottom of the main content area, there is a label 'Début de l'enregistrement'. On the right side of the interface, there is a vertical text label '07-C3080'.

Fig. 30 Menu *Enregistrement des données*

2. Sélectionner l'option *Fichier Heure* ou *Heure de début*.
3. Définir la période souhaitée dans les champs TT.MM.JJ et HH:00.
4. Cliquer sur **Extraire des données**.

Résultat Le système télécharge les données sur l'appareil connecté.

8.3.10 Quitter KAESER CONNECT

Pour quitter KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2, cliquer sur **Déconnexion** dans la ligne d'en-tête.

- Cliquer sur **Déconnexion**.

Résultat Un message confirme la déconnexion.

8.4 Visualiser et régler les caractéristiques du surpresseur

Ce chapitre vous indique comment visualiser les caractéristiques du surpresseur et régler l'altitude d'installation de la machine.

« Affichage » signifie que le paramètre est simplement visualisé.

« Réglage » signifie que le paramètre visualisé peut être modifié.

Paramètre	Type	Explication
Altitude	État d'esprit	Saisie de l'altitude d'installation actuelle (altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer).
Pression d'air	Affichage	La pression atmosphérique est calculée en fonction de l'altitude d'installation.
Version press.	Affichage	Mode de fonctionnement de la machine ■ Pression ■ Vide
Pression maximale	Affichage	Pression pour laquelle la machine est conçue (pression de service maximale).
Press. de conception	Affichage	Pression pour laquelle la machine est configurée.
Pression minimale	Affichage	De par sa construction, la machine ne peut débiter qu'à partir de cette pression (pression de service minimale).

Tab. 59 Caractéristiques du surpresseur

- Régler l'altitude d'installation comme indiqué au chapitre 8.4.2.

8.4.1 Visualiser les caractéristiques du surpresseur

- Appeler le menu 5.2 <Configuration – Caractér. du surpresseur>.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.2 Caractér. du surpresseur			menu
Altitude	65m		ligne active
Pression d'air	1.006bar		
Version press.	Pression		
Pression maximale	0.40bar		
Press. de conception	0.30bar		
Pression minimale	0.20bar		

- Sélectionner la ligne souhaitée avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

8.4.2 Régler l'altitude d'installation

L'altitude d'installation peut être réglée dans certaines limites.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

- Appeler le menu 5.2 <Configuration – Caractér. du surpresseur>.
- Sélectionner la ligne *Altitude* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

3. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
4. Régler l'altitude d'installation à l'aide des touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.2 Caractér. du surpresseur			menu
Altitude	00m		ligne active avec l'altitude définie
Pression d'air	1.006bar		
Version press.	Pression		
Pression maximale	0.40bar		
Press. de conception	0.30bar		
Pression minimale	0.20bar		

5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

Résultat L'altitude d'installation est réglée.

8.5 Démarrage et arrêt de la machine

- En plus du démarrage local manuel de la machine, vous disposez de plusieurs possibilités :

Fonction	Réglage départ usine	Voir
Mise en marche/arrêt automatique par la commande par horloge	Aucune programmation définie	8.5.1
Mise en marche/arrêt automatique par la commande par un séquenceur	Désactivé	8.5.2
Fonction « redémarrage automatique »	Désactivé	8.5.3
Commander la machine à distance	Désactivé	8.5.4

Tab. 60 Réglages pour le démarrage et l'arrêt de la machine



Vous pouvez sélectionner soit le mode *Commande par horloge* soit le mode *Horloge*. Ces deux modes ne peuvent **pas être sélectionnés en même temps**.

8.5.1 Mise en marche/arrêt automatique par la commande par horloge

Aperçu général

- Sélectionner le menu *Commande par horloge*
- Définir la programmation
- Activer la commande par horloge

8.5.1.1 Sélectionner le menu Commande par horloge

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 6 <Commande par horloge>.

400mbar 08:15 80° C				ligne d'en-tête
6 Commande par horloge				menu
Touche commande par horloge		☐		déblocage de la touche de commande par horloge
Reset		☐		réinitialiser tous les points de commutation
.....				
01	n.a.	00:00	arr	ligne active
02	n.a.	00:00	arr	
03	n.a.	00:00	arr	

Programmation de l'utilisateur

N°	Jours	Heure	Action
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Tab. 61 Programmation MARCHE/ARRÊT de la machine par l'utilisateur

8.5.1.2 Définir une programmation (exemple)


Avant de définir une programmation, notez les différentes périodes sur une feuille de papier, par exemple dans le tableau « Programmation de l'utilisateur » ci-dessus.

En plus de chaque jour de la semaine, la commande propose les cycles suivants :

- Lu-Je
- Lu-Ve
- Lu-Sa
- Lu-Di
- Sa-Je
- Di-Je

Exemple

- Machine en MARCHE : La semaine de 06:30–17:00, le vendredi de 06:30–15:00
- Machine à l'ARRÊT : Sa – Di et à midi 12:00 – 13:00

Dans ce cas de figure, les points de commutation seront les suivants :

N°	Jours	Heure	Action
01	Lu-Ve	06:30	mar
02	Lu-Ve	12:00	arr
03	Lu-Ve	13:00	mar
04	Lu-Je	17:00	arr
05	Ve	15:00	arr

Tab. 62 Exemple de programmation MARCHE/ARRÊT de la machine

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 6 <Commande par horloge>.
2. Sélectionner la ligne 01 avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar 08:15 80° C			
6 Commande par horloge			
.....			
01	n.a.	00:00	arr
02	n.a.	00:00	arr
03	n.a.	00:00	arr
04	n.a.	00:00	arr
05	n.a.	00:00	arr

ligne d'en-tête
menu

ligne active avec le point de commutation 01
point de commutation 02
point de commutation 03
point de commutation 04
point de commutation 05

3. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage *n.a.* clignote.
4. Régler les jours avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Appuyer sur la touche fléchée «droite».

7. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage des heures clignote : 00:00
8. Régler les heures avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
9. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
10. L'affichage des minutes 00:00 clignote.
11. Régler les minutes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
12. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

400 mbar	08:15	80 ° C
6 Commande par horloge		
.....		
01	Lu-Ve	06:30 mar
02	Lu-Ve	12:00 arr
03	Lu-Ve	13:00 mar
04	Lu-Je	17:00 arr
05	Ve	15:00 arr

ligne d'en-tête
menu

Le point de commutation 01 est défini.
Le point de commutation 02 est défini.
Le point de commutation 03 est défini.
Le point de commutation 04 est défini.
Le point de commutation 05 est défini.

13. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
14. Appuyer sur la touche «Validation».
L'indicateur *marche/arrêt* clignote.
15. Définir l'action *mar* à l'aide des touches fléchées «haut» ou «bas».
16. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
L'action *mar* est définie pour le premier point de commutation.
17. Procéder de la même manière pour régler les autres points de commutation.

Résultat Les jours, l'heure et les actions *mar / arr* sont définis pour tous les points de commutation.

8.5.1.3 Activer la touche de «commande par horloge»

1. Sélectionner la ligne *Touche commande par horloge* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».
La case *Touche commande par horloge* clignote.

400 mbar	08:15	80 ° C
6 Commande par horloge		
Touche commande par horloge ☒		
Reset ☐		
.....		
01	Lu-Ve	06:30 mar
02	Lu-Ve	12:00 arr
03	Lu-Ve	13:00 mar

ligne d'en-tête
menu
ligne active avec case cochée

point de commutation 01
point de commutation 02
point de commutation 03

3. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.

4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
5. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat La touche «Commande par horloge» est activée.

8.5.1.4 Activer la commande par horloge

Condition La touche «Commande par horloge» est activée : voir chapitre 8.5.1.3

- Appuyer sur la touche «Commande par horloge» sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL 2 pour activer la commande par horloge.

Résultat La LED *Commande par horloge* sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL 2 s'allume *vert fixe* pour signaler que le mode de commande par horloge est actif.
La programmation du SIGMA CONTROL 2 commande la machine en fonction des points de commutation définis.

8.5.2 Mise en marche/arrêt automatique par la commande par un séquenceur

Le séquenceur permet de mettre en marche et d'arrêter la machine entre la marche en CHARGE et l'état PRÊT À DÉMARRER. Les réglages valides pour la durée de mise en marche et d'arrêt sont compris entre $24\text{ h} \geq t \geq 15\text{ min}$.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.9<Configuration – Horloge>.

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.9 Horloge			menu
Activer		☐	Le séquenceur est désactivé
mar :	00h:00m:00s		Durée de mise en marche
arr :	00h:00m:00s		Durée d'arrêt
Fonction		Charg	Mode

2. Sélectionner la ligne *mar* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
L'affichage des heures *00h:00m:00s* clignote.
4. Régler les heures avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
L'affichage des minutes *01h:00m:00s* clignote.
6. Régler les minutes à l'aide des touches fléchées «haut» ou «bas».
7. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
L'affichage des secondes *01h:15m:00s* clignote.
8. Régler les secondes à l'aide des touches fléchées «haut» ou «bas».
9. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

10. Sélectionner la ligne *arr* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
11. Procéder de la même manière pour régler la durée d'arrêt.
12. Sélectionner la ligne *Fonction* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
13. Appuyer sur la touche «Validation» pour passer en mode de réglage.
14. À l'aide des touches fléchées «haut» ou «bas», définir l'option souhaitée *mar* ou *Charg*.
15. Appuyer sur la touche «Validation».

Le réglage est enregistré.

16. Sélectionner la ligne *Activer* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

17. Appuyer sur la touche «Validation».

La case de contrôle dans la ligne active clignote.

18. Appuyer sur la touche fléchée «haut».

La case est cochée.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.9 Horloge			menu
Activer		☒	Le séquenceur est activé
mar :	01h:15m:00s		Durée de mise en marche
arr :	01h:15m:00s		Durée d'arrêt
Fonction		Charg	Mode

19. Appuyer sur la touche «Validation».

Le réglage est enregistré.

Résultat La machine est commandée par le séquenceur.

8.5.3 Fonction « redémarrage automatique »

Dans le réglage d'usine, la fonction de redémarrage automatique après une coupure de courant est désactivée.

Si la fonction de redémarrage automatique doit être activée, il est possible de définir une temporisation au redémarrage de la machine. Cette temporisation évite que le réseau électrique ne soit trop fortement sollicité par le démarrage simultané de plusieurs machines.

Régler la temporisation de redémarrage



Si vous exploitez plusieurs machines, il est judicieux de les faire démarrer en cascade.

Servez-vous du tableau « Temporisation de redémarrage automatique » pour définir le démarrage en cascade des machines. Saisissez dans la colonne « Temps de démarrage » le temps effectif dont chaque machine a besoin jusqu'à sa première marche en CHARGE. Ajoutez ces durées dans la colonne « Temporisation ». Enregistrez la temporisation de cette machine dans la commande.

La première machine peut démarrer immédiatement et ne nécessite donc pas de temporisation.

N° machine	Temps de démarrage [s]	Temporisation [s]
1	—	—

N° machine	Temps de démarrage [s]	Temporisation [s]
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

Tab. 63 Temporisation de redémarrage automatique

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.3 <Configuration – Redémarrage>.

400 mbar	08:15	80° C
5.3 Redémarrage		
Redémarrage automatique	☐	
Temporisation	1 s	

ligne d'en-tête
menu
Le redémarrage automatique est désactivé
Temporisation réglée/en cours

2. Sélectionner la ligne *Temporisation* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
4. Régler la durée de la temporisation à l'aide des touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80° C
5.3 Redémarrage		
Redémarrage automatique	☐	
Temporisation	10s	

ligne d'en-tête
menu
Le redémarrage automatique est désactivé
Temporisation réglée/en cours

5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

Résultat La temporisation de redémarrage après une coupure de courant est passée de 1 s à 10 s.

Activer/désactiver la fonction de redémarrage automatique

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.3 <Configuration – Redémarrage>.
2. Sélectionner la ligne *Redémarrage automatique* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.3 Redémarrage			menu
Redémarrage automatique	☐		Le redémarrage automatique est désactivé
Temporisation	10s		Temporisation réglée/en cours

3. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
4. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.3 Redémarrage			menu
Redémarrage automatique	☒		ligne active avec case cochée
Temporisation	10s		Temporisation réglée/en cours

5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

Résultat La fonction de redémarrage automatique est activée.

8.5.4 Commander la machine à distance

Si la machine doit être mise en marche et arrêtée à partir d'un poste de commande à distance, il faut effectuer les réglages suivants :

Aperçu général

- Régler le signal de charge sur mode à distance
- Régler le signal de marche à vide sur mode à distance
- Le cas échéant, activer la touche «Commande par horloge» et définir la programmation (voir chapitre 8.5.1.2)

- Activer la commande à distance
- Appuyer sur la touche «MARCHE». La LED *MARCHE* est allumée vert fixe.

Pour le démarrage de la machine à partir d'un poste de commande distant, deux variantes sont possibles :

- Variante **A** : démarrage de la machine par le signal d'entrée du poste de contrôle distant.
- Variante **B** : démarrage de la machine à partir du poste de commande distant, en plus d'une programmation MARCHE/ARRÊT définie.
La machine peut alors être démarrée à partir du poste de contrôle distant même si l'horloge est activée et que la programmation prévoit l'ARRÊT à ce moment-là.

8.5.4.1 Régler le signal de charge sur mode à distance

Condition La liaison électrique DI 1.04 – borne -X15: 5+6 est réalisée.
Le niveau d'accès 2 est activé.
Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appeler le menu 5.5 <Configuration – Signal DI / All externe>.
2. Sélectionner la ligne *Signal de charge* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.5 Signal DI / All externe			menu
►1 Signal courant All1.02			
Signal de charge			ligne active
DI1.04	☐		
.....			
Signal de marche à vide			
DI1.09	☐		

3. Appuyer sur la touche fléchée «bas».
L'entrée *DI* est sélectionnée.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
L'entrée actuellement définie clignote.
5. Sélectionner l'entrée DI1.04 avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
7. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
8. Appuyer sur la touche «Validation».
La case correspondant à l'entrée clignote.
9. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.

10. Appuyer sur la touche «Validation».

Le réglage est enregistré.

L'affichage *ok* apparaît.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.5 Signal DI / All externe			menu
►1 Signal courant All1.02			
Signal de charge			
DI1.04	ok ☒		ligne active avec case cochée
.....			
Signal de marche à vide			
DI1.09	☐		

11. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat Le signal de charge est réglé sur mode à distance.

8.5.4.2 Régler le signal de marche à vide sur mode à distance

Condition L'électrovanne charge/marche à vide est installée.

La liaison électrique DI 1.09 – borne -X15: 11+12 est réalisée.

Le niveau d'accès 2 est activé.

Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appeler le menu 5.5 <Configuration – Signal DI / All externe>.
2. Sélectionner la ligne *Signal de marche à vide* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.5 Signal DI / All externe			menu
►1 Signal courant All1.02			
Signal de charge			
DI1.04	☐		
.....			
Signal de marche à vide			ligne active
DI1.09	☐		

3. Appuyer sur la touche fléchée «bas».
L'entrée *DI* est sélectionnée.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
L'entrée actuellement définie clignote.
5. Sélectionner l'entrée DI1.09 avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
7. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
8. Appuyer sur la touche «Validation».
La case correspondant à l'entrée clignote.
9. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.

10. Appuyer sur la touche «Validation».

Le réglage est enregistré.

L'affichage *ok* apparaît.

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.5 Signal DI / All externe			menu
►1 Signal courant All1.02			
Signal de charge			
DI1.04	☐		
.....			
Signal de marche à vide			
DI1.09	ok ☒		ligne active avec case cochée

11. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat Le signal de marche à vide est réglé sur mode à distance. L'air s'échappe par la soupape charge/marche à vide.

8.5.4.3 Activer la commande à distance

► Activer la commande à distance : voir chapitre 8.2.13.

Résultat La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

8.6 Modes de fonctionnement pour les machines à vitesse variable

Différents modes de fonctionnement peuvent être définis pour les machines à vitesse variable. Le réglage s'effectue dans le menu 5.4 *Modes de fonctionnement*. Les choix disponibles pour les modes de fonctionnement dépendent de la configuration du signal de courant All1.02. Le réglage du signal de courant s'effectue dans le menu 5.5.1 *Signal courant All1.02* (voir chapitre 8.6.1).

Modes de fonctionnement possibles :

- Vitesse fixe
- Régulation pression
- Consigne de vitesse externe
- Contrôle valeurs ext.

Les modes de fonctionnement *Vitesse fixe* et *Régulation pression* peuvent toujours être sélectionnés, quel que soit le réglage du signal de courant All1.02.

Les modes de fonctionnement *Consigne de vitesse externe* et *Contrôle valeurs ext.* ne peuvent être sélectionnés que si le signal de courant All1.02 est réglé en conséquence.

Variantes de paramétrage pour les modes de fonctionnement

- Vitesse fixe
 - Valeur nominale :
 - Par les paramètres du menu 5.4.1 *Vitesse fixe*

- Régulation pression
 - Valeur nominale :
 - Par le bus si le bit d'activation est mis
 - Par les paramètres du menu 5.4.2 *Régulation pression*
 - Par All1.02 pour autant que *Signal courant All1.02* soit réglé dans le menu 5.5.1
 - Valeur réelle :
 - Par le bus si le bit d'activation est mis
 - Par All1.02 pour autant que *Signal courant All1.02* soit réglé dans le menu 5.5.1 et que la *Régulation pression* soit sélectionnée dans le menu 5.4.2 → p1, p2 version sur-pression ou dépression si la *Régulation pression* est sélectionnée dans le menu 5.4.2
 - dp si la *Régulation pression* est sélectionnée dans le menu 5.4.2
- Consigne de vitesse externe
 - Valeur nominale :
 - Par le bus si le bit d'activation est mis
 - Par All1.02 pour autant que *Signal courant All1.02* soit réglé dans le menu 5.5.1
- Contrôle valeurs ext.
 - Valeur nominale :
 - Par le bus si le bit d'activation est mis
 - Par les paramètres du menu 5.4.3 *Contrôle valeurs ext.*
 - Valeur réelle :
 - Par All1.02 pour autant que *Signal courant All1.02* soit réglé dans le menu 5.5.1

Verrouillage des modes de fonctionnement

- Les modes de fonctionnement *Vitesse fixe* et *Régulation pression* peuvent toujours être sélectionnés, quel que soit le réglage du signal de courant All1.02.
- Le mode de fonctionnement *Consigne de vitesse externe* ne peut être sélectionné que si l'entrée analogique externe All1.02 est active et que la grandeur *Vitesse* est définie.
- Le mode de fonctionnement *Contrôle valeurs ext.* ne peut être sélectionné que si l'entrée analogique externe All1.02 est active et que la grandeur *Autre* est définie. Le menu 5.4.3 *Contrôle valeurs ext.* s'affiche si le mode de fonctionnement peut être sélectionné.
- Les réglages ne seront possibles dans le menu 5.5.1 *Signal courant All1.02* que si le signal n'est pas utilisé dans le mode de fonctionnement en cours.

8.6.1 Signal de courant All1.02

La machine peut être commandée par un signal de courant sur l'entrée analogique All1.02. Le signal de courant peut représenter les grandeurs du type *pression*, *vitesse* ou *autre*. Le type de grandeur *autre* permet de régler non seulement l'échelonnement du signal mais aussi sa résolution.

Verrouillage du signal de courant All1.02 :

- Le signal All1.02 ne peut être désactivé ou modifié que si l'entrée All1.02 n'est pas en cours d'utilisation pour une régulation :
 - Aucun des modes de fonctionnement *Consigne de vitesse externe* ou *Contrôle valeurs ext.* n'est défini.
 - La *Régulation pression* et All1.02 ne sont pas définis comme source.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Le mode de fonctionnement *Vitesse fixe* ou *Régulation pression* est défini dans le menu 5.4 <Configuration – Modes de fonctionnement>.

1. Appeler le menu 5.5.1 <Configuration – Signal DI / All externe – Signal courant All1.02>.
2. Sélectionner la ligne All1.02 avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.5.1 Signal courant All1.02			menu
All1.02		☐	ligne active
Type grandeur	Autre		
Décimales	1		
Unité	bar		
4mA	0.40bar		
20mA	1.0bar		

3. Appuyer sur la touche «Validation».
La case All1.02 clignote.
4. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Dans la mesure nécessaire, effectuer les réglages : *Type grandeur*, *Décimales*, *Unité*, échelonnement *4mA / 20mA*.
7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat La fonction *Signal courant All1.02* est activée. La machine peut être commandée par un signal de courant analogique sur l'entrée All1.02.

8.6.2 Régler le mode de fonctionnement

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Le signal de courant All1.02 est réglé : voir chapitre 8.6.1

1. Appeler le menu 5.4 <Configuration – Modes de fonctionnement>.

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.4 Modes de fonctionnement			menu
Vitesse fixe			mode de fonctionnement actuel

▶1 Vitesse fixe			sous-menu
▶2 Régulation pression			sous-menu
▶3 Contrôle valeurs ext.			sous-menu

2. Sélectionner la ligne du haut avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

3. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
Le mode de fonctionnement actuel clignote.
4. Choisir le mode de fonctionnement souhaité à l'aide des touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Le mode de fonctionnement défini peut être configuré dans le détail au moyen des touches fléchées «haut» ou «bas». Appeler le sous-menu 1-3 correspondant.
7. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
8. Effectuer des réglages.
9. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat Le mode de fonctionnement défini est indiqué dans le menu 5.4 *<Configuration – Modes de fonctionnement>*.

8.6.3 Vitesse fixe

En mode de fonctionnement *Vitesse fixe*, la machine tourne à une vitesse nominale définie pour le bloc surpresseur. L'utilisateur peut choisir la vitesse nominale entre les vitesses minimale et maximale admissibles du bloc surpresseur ; la vitesse nominale définie n'agit que sur le mode de fonctionnement EN CHARGE. Dans les modes de fonctionnement DÉMARRAGE MOTEUR et MARCHE À VIDE, le bloc surpresseur tourne toujours à vitesse minimale.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.
Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appeler le menu 5.4 *<Configuration – Modes de fonctionnement>*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de fonctionnement actuel clignote.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.4 Modes de fonctionnement			menu
Vitesse fixe			mode de fonctionnement actuel

▶1 Vitesse fixe			sous-menu
▶2 Régulation pression			sous-menu
▶3 Contrôle valeurs ext.			sous-menu

3. Définir le mode de fonctionnement *Vitesse fixe* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
5. Sélectionner la ligne ▶1 *Vitesse fixe* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
Le menu 5.4.1 *Vitesse fixe* s'affiche.

7. Sélectionner la ligne *Vitesse nominale* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.4.1 Vitesse fixe			menu
Vitesse bloc			
n_min		500/min	
n_max		3600/min	

Vitesse nominale		1760/min	ligne active
actuel		1750/min	

8. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
9. Régler *Vitesse nominale* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
10. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

Résultat Le mode de fonctionnement *Vitesse fixe* est défini.



- Pointes de pression dues à une accélération trop rapide
- Régler la vitesse d'accélération/décélération (voir chapitre 8.6.7).

8.6.4 Régulation de la pression

Si la machine tourne en mode de *Régulation pression*, le convertisseur de fréquence régule automatiquement les écarts entre la pression nominale et la pression réelle en modifiant directement la vitesse du moteur et indirectement la vitesse du bloc surpresseur. Le débit est déterminé par la vitesse de rotation du bloc surpresseur. Le convertisseur de fréquence fait varier la vitesse pour adapter le débit à la consommation d'air comprimé réelle et maintenir la pression du circuit constante dans la plage de régulation de la machine, entre les débits mini et maxi et les vitesses mini et maxi.

8.6.4.1 Définir la grandeur de réglage

Le menu 5.4.2 *Régulation pression* permet de sélectionner, pour le paramètre *Source pression réelle*, le signal qui servira à la régulation :

- p1 (pression d'aspiration)/p2 (pression de refoulement)
- dp (pression différentielle)
- All1.02 (Signal courant All1.02)

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.4.2 *<Configuration – Modes de fonctionnement – Régulation pression>*.
2. Sélectionner la ligne *Source pression réelle* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

- Appuyer sur la touche «Validation».

Le mode de réglage est actif.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.4.2 Régulation pression			menu
Source pression réelle	p1,p2		ligne active
Source pres. nominale	p1,p2		
Press. nom. locale	1.0bar		
KP	1.0rpm / mbar		
KI	1.00rpm / (mbar *s)		
Tps nominal élév. press.	0s		

- Choisir la source souhaitée à l'aide des touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
- Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat La source pour la pression réelle est définie.

8.6.4.2 Régler la pression nominale

La régulation de pression fait appel à un régulateur PI avec un contrôle anti-windup et une temporisation de valeur de consigne en amont.

La vitesse calculée par le régulateur PI est limitée aux vitesses de rotation mini et maxi admissibles pour le bloc surpresseur. La différence de vitesse avant et après la limitation de vitesse sert à corriger la composante I (contrôle anti-windup).

Lorsque la commande est à l'état ARRÊT, PRÊTE À DÉMARRER, EN COURS D'ARRÊT ou DÉMARRAGE MOTEUR, la pression nominale effective est de 0 bar. À l'issue du démarrage du moteur, la pression nominale effective commence à monter de 0bar à la pression nominale définie dans le menu. L'élévation de la pression nominale effective est linéaire.

La pression nominale est limitée par la pression de service maximale de la machine.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

- Appeler le menu 5.4.2 <Configuration – Modes de fonctionnement – Régulation pression>.
- Sélectionner la ligne *Press. nom. locale* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».

Le mode de réglage est actif.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.4.2 Régulation pression			menu
Source pression réelle	p1,p2		
Source pres. nominale	p1,p2		
Press. nom. locale	1.0bar		ligne active
KP	1.0rpm / mbar		
KI	1.00rpm / (mbar *s)		
Tps nominal élév. press.	0s		

- Définir la *Press. nom. locale* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat Le réglage de la pression nominale est effectué.

- Régler le temps de montée à la pression nominale si besoin est.

8.6.4.3 Régler le temps de montée à la pression nominale

La pression nominale augmente de manière linéaire pour que la sortie du régulateur ne passe pas immédiatement à la vitesse maximale. Cela laisse le temps au système de créer la pression réelle. Si l'on applique immédiatement la pression nominale totale, cela risque d'entraîner un surréglage du système et par conséquent de la pression réelle.

Pour éviter un surréglage de la pression réelle au démarrage de la machine, il est possible de définir une temporisation au moyen du temps de montée à la pression nominale (entre 0 s et 99 s). Si le temps de montée à la pression nominale défini est de 0 s, il n'y a pas de temporisation.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.4.2 <Configuration – Modes de fonctionnement – Régulation pression>.
2. Sélectionner la ligne *Tps nominal élév. press.* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche «Validation».

Le mode de réglage est actif.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.4.2 Régulation pression			menu
Source pression réelle	p1,p2		
Source pres. nominale	p1,p2		
Press. nom. locale	1.0bar		
KP	1.0rpm / mbar		
KI	1.00rpm / (mbar *s)		
Tps nominal élév. press.	60s		ligne active

4. Définir la *Tps nominal élév. press.* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat Le temps de montée à la pression nominale est défini.

8.6.4.4 Régler l'amplification proportionnelle et intégrale



Régler les valeurs suivantes pour la pression nominale.

Le réglage des valeurs *KP* (amplification proportionnelle) et *KI* (amplification intégrale) sert à mettre le régulateur PI en service, et il s'effectue de la manière empirique.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Valeur de départ KP : 0.1 rpm / mbar

Valeur de départ KI : 0.01 rpm / (mbar *s)

8 Mise en service

8.6 Modes de fonctionnement pour les machines à vitesse variable

1. Appeler le menu 5.4.2 <Configuration – Modes de fonctionnement – Régulation pression>.
2. Sélectionner la ligne *KP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche «Validation».

Le mode de réglage est actif.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.4.2 Régulation pression			menu
Source pression réelle	p1,p2		
Source pres. nominale	p1,p2		
Press. nom. locale	1.0bar		
KP	1.0rpm / mbar		ligne active
KI	1.00rpm / (mbar *s)		
Tps nominal élév. press.	0s		

4. Augmenter progressivement la valeur de *KP* par la touche fléchée «haut» jusqu'à ce que le système (pression) oscille de manière continue.
5. Avec la touche fléchée «bas», ramener la valeur *KP* à environ 40 - 50 % de la valeur actuellement définie.
6. Appuyer sur la touche «Validation».

Le réglage est enregistré.

7. Sélectionner la ligne *KI* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
8. Appuyer sur la touche «Validation».

Le mode de réglage est actif.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.4.2 Régulation pression			menu
Source pression réelle	p1,p2		
Source pres. nominale	p1,p2		
Press. nom. locale	1.0bar		
KP	1.0rpm / mbar		
KI	1.00rpm / (mbar *s)		ligne active
Tps nominal élév. press.	0s		

9. Augmenter progressivement la valeur de *KI* par la touche fléchée «haut» jusqu'à ce que le système (pression) oscille.
10. Avec la touche fléchée «bas», ramener la valeur *KI* à environ 70 - 80 % de la valeur actuellement définie.
11. Appuyer sur la touche «Validation».

Le réglage est enregistré.

12. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat L'amplification proportionnelle et intégrale est définie.

8.6.5 Consigne de vitesse externe

Si la machine marche avec une *Consigne de vitesse externe*, la vitesse du moteur est réglée directement, celle du bloc surpresseur indirectement par un signal analogique externe dans la plage de vitesse autorisée, entre $n_{\min}$ et $n_{\max}$ selon la conception de la machine.

Le menu 5.5.1 *Signal courant AI1.02* permet de régler l'échelonnement du signal 4–20 mA. La séparation galvanique du signal est assurée par un amplificateur séparateur installé dans l'armoire électrique.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

La liaison électrique par -X16: 5 (+) et -X16: 6 (–) est réalisée (signal analogique externe).

1. Appeler le menu 5.5.1 <Configuration – Signal DI / AI externe – Signal courant AI1.02>.
2. Sélectionner la ligne 4mA avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.5.1 Signal courant AI1.02			menu
AI1.02		☒	
Type grandeur		Vitesse	
Décimales		0	
Unité		tr/min	
4mA		1500/min	ligne active
20mA		2000/min	

3. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
4. Régler la vitesse à l'aide des touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Régler de la même façon la vitesse pour le paramètre 20mA.

Résultat Le mode de fonctionnement *Consigne de vitesse externe* est défini.



- Pointes de pression dues à une accélération trop rapide
- Régler la vitesse d'accélération/décélération (voir chapitre 8.6.7).

8.6.6 Régulation par une grandeur externe

Le mode de *Contrôle valeurs ext.* permet d'utiliser jusqu'à deux régulateurs. La grandeur est représentée par un pourcentage avec un nombre de décimales réglable (par exemple une valeur de mesure de la teneur en oxygène). Le régulateur à deux plages agit toujours sur la commande de charge.

Pour activer le régulateur à deux plages, il faut cocher la case *Régulation de la charge* dans le menu 5.4.3.1 *Réglages du régulateur*. Les deux paramètres *Charge on* et *Charge off* n'agissent que sur le régulateur à deux plages.

Sur les machines à vitesse variable, le régulateur PI est activé automatiquement si le mode de *Contrôle valeurs ext.* est présélectionné. Ce régulateur régule par rapport à la valeur réelle mesurée avec le signal de courant AII 1.02. Dans ce cas, la grandeur de réglage est la vitesse. La valeur nominale peut être définie dans le menu 5.4.3.1 *Réglages du régulateur* ou par bus lorsque le bit d'activation XBS49=1 a été mis (voir l'image process 7_7601_BLOW_PA). Le menu 5.4.3.1 *Réglages du régulateur* sert à configurer uniquement le régulateur PI.

Il est possible, avec un régulateur à deux plages, d'agir sur l'ordre de marche en charge du surpresseur en fonction de la grandeur externe. Les paires de valeurs nominales x_A et x_B sont disponibles à cet effet.

Chaque paire de valeurs nominales possède un seuil d'enclenchement *Charge on* et un seuil d'arrêt *Charge off*. Les deux paires de valeurs nominales sont utilisées en fonction du mode de fonctionnement défini.

Les modes de fonctionnement suivants sont disponibles, en plus d'*arr* :

- x_A (permanent)
- x_B (permanent)
- x_A/x_B Horloge
- x_A/x_B SC2
- x_A/x_B CD
- x_A/x_B Equilib. charg

En mode de fonctionnement *x_A/x_B Horloge*, la commutation de la valeur nominale s'effectue par une horloge distincte avec 20 points de commutation. La programmation de cette horloge s'effectue dans le menu 5.4.3.2 *x_A/x_B Horloge*.



Respecter le temps de fonctionnement minimal pour limiter la fréquence de démarrage (voir chapitre 9.1.1).

Le mode de fonctionnement *x_A/x_B SC2* est un mode maître-esclave. Il faut tout d'abord activer la communication maître-esclave (voir chapitre 8.7.4) et le mode de commande à distance (voir chapitre 8.2.13). Ce mode de fonctionnement est prévu pour l'esclave. L'esclave utilise x_A lorsque le maître utilise x_B , et inversement.

En mode *x_A/x_B CD*, la commutation entre x_A et x_B est commandée par un signal sur une entrée numérique. Le réglage de l'entrée numérique s'effectue dans le menu 5.4.3 *Contrôle valeurs ext.*. Le mode de commande à distance est activé.

En mode *x_A/x_B Equilib. charg*, la communication maître-esclave et le mode de commande à distance sont activés. Ce mode de fonctionnement n'est utilisé que par le maître. Celui-ci est en charge de l'objectif à atteindre. Un décalage des heures d'entretien est défini à cet effet. La valeur nominale permute entre x_A/x_B en fonction du nombre d'heures jusqu'au prochain entretien. Le surpresseur ayant le plus grand nombre d'heures jusqu'au prochain entretien marche avec x_A .

Tous les modes de fonctionnement ont en commun d'utiliser la paire de valeurs nominales x_A en cas de défaut (erreur de paramétrage E/S ou défaut de communication). Dans les modes de fonctionnement maître-esclave, x_A est utilisé si le partenaire n'est pas opérationnel au moment voulu.

La commutation de la paire de valeurs nominales peut également être commandée par le bus. Pour cela, le bit d'activation xBS30 et le bit de sélection xBS31 (0 = x_A , 1 = x_B) sont utilisés.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Le mode de commande à distance est activé (voir chapitre 8.2.13).

Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Le type de grandeur *Autre* est défini dans le menu 5.5.1 *<Configuration – Signal DI / AII externe – Signal courant AII1.02 >* et la case *Signal courant AII1.02* est cochée.

8 Mise en service

8.6 Modes de fonctionnement pour les machines à vitesse variable

1. Appeler le menu 5.4 <Configuration – Modes de fonctionnement>.
2. Appuyer sur la touche «Validation».

Le mode de fonctionnement actuel clignote.

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.4 Modes de fonctionnement			menu
Vitesse fixe			mode de fonctionnement actuel
►1 Vitesse fixe			sous-menu
►2 Régulation pression			sous-menu
►3 Contrôle valeurs ext.			sous-menu

Temps de démarrage			

3. Définir le mode de fonctionnement *Contrôle valeurs ext.* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 4. Appuyer sur la touche «Validation».
- Le réglage est enregistré.
5. Sélectionner la ligne ►3 *Contrôle valeurs ext.* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 6. Appuyer sur la touche «Validation».

Le menu 5.4.3 *Contrôle valeurs ext.* s'affiche.

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.4.3 Contrôle valeurs ext.			menu
►1 Réglages du régulateur			
Régulation de la charge			

xA			ligne active
Charge on		40%	

7. Sélectionner la ligne *Régulation de la charge* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 8. Appuyer sur la touche fléchée «bas».
 9. Appuyer sur la touche «Validation».
- L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini clignote.
10. Choisir le mode de fonctionnement souhaité pour la *Régulation de la charge* à l'aide des touches fléchées «haut» ou «bas».
 11. Appuyer sur la touche «Validation».
- Le réglage est enregistré.
12. Sélectionner la ligne *Charge on* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 13. Appuyer sur la touche «Validation».
- Le mode de réglage est actif.
14. Régler le pourcentage pour le seuil d'enclenchement avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 15. Appuyer sur la touche «Validation».
- Le réglage est enregistré.

16. Procéder de la même manière pour régler le pourcentage pour la *Charge off*.

17. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat La régulation de la charge de la machine s'effectue par la valeur de mesure de la grandeur externe.

8.6.6.1 Réglages du régulateur pour les machines à vitesse variable

- Appeler le menu 5.4.3.1 <Configuration – Modes de fonctionnement – Contrôle valeurs ext. – Réglages du régulateur>.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.4.3.1 Réglages du régulateur			menu
KP	1rpm/%		ligne active
KI	10rpm/s/%		
Valeur nominale	0%		
Valeur réelle	0%		
Val. nom. tps élévat.	0s		

- Définir les paramètres de régulation du régulateur PI. Réglage, voir chapitre 8.6.4 *Régulation pression*.

8.6.7 Temps d'accélération SFC

Sur les machines à vitesse variable, la vitesse d'accélération/décélération peut être définie pour les modes de fonctionnement *Vitesse fixe* et *Consigne de vitesse externe*. Cela évite les pointes de pression dues à une accélération trop rapide.

Le *Temps de démarrage* est le temps que met la machine pour passer de sa vitesse minimale à sa vitesse maximale.



Les valeurs du *Temps de démarrage* et *Temps de décélération* réglables sur le SIGMA CONTROL 2 sont ajoutées aux paramètres similaires déjà définis dans le convertisseur de fréquence.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.
Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

- Appeler le menu 5.4 <Configuration – Modes de fonctionnement>.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.4 Modes de fonctionnement			menu
►3 Contrôle valeurs ext.			

Temps de démarrage			
7 s			ligne active
Temps de décélération			
7 s			

- Sélectionner la ligne *Temps de démarrage* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

3. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
4. Régler le temps en secondes à l'aide des touches fléchées «haut» ou «bas».



Le paramètre peut être défini dans une plage de 0-600 secondes.

5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Procéder de la même manière pour régler le *Temps de décélération*.
7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat La vitesse d'accélération/décélération est définie.

8.7 Régler la machine pour l'exploitation en interconnexion

8.7.1 Aperçu général des modes d'interconnexion

La commande peut fonctionner en interconnexion avec d'autres commandes par différents moyens :

Type d'interconnexion	Description	Chapitre
Fonctionnement avec le SIGMA AIR MANAGER 4.0	Le fonctionnement dans un réseau SIGMA NETWORK nécessite des réglages sur le SIGMA CONTROL 2 lorsque l'interconnexion est gérée par un KAESER SIGMA AIR MANAGEMENT SYSTEM (SIGMA AIR MANAGER 4.0).	8.7.2
Interconnexion par un module de communication	Le maître, par exemple du PROFIBUS, (SIGMA AIR MANAGER par exemple) envoie à la commande, et donc à la machine, la consigne CHARGE ou MARCHE À VIDE par exemple.	8.7.3
Exploitation en interconnexion par le contact à distance	La machine est commandée par les signaux d'une commande prioritaire.	8.5.4
Interconnexion de 2 machines en mode de fonctionnement maître-esclave	2 commandes SIGMA CONTROL 2 fonctionnent selon le principe maître-esclave.	8.7.4

Tab. 64 Aperçu général des modes d'interconnexion

8.7.1.1 Priorités en mode d'interconnexion

En mode d'interconnexion, les priorités s'appliquent comme suit :

- Bus (priorité la plus haute)
- Contacts externes (contacts de charge)
- Mode maître-esclave
- Commande par horloge (priorité la plus basse)

8.7.2 Fonctionnement avec le SAM 4.0

Le fonctionnement dans le réseau SIGMA NETWORK nécessite des réglages sur le SIGMA CONTROL 2 lorsque l'interconnexion est gérée par exemple par un KAESER SIGMA AIR MANAGEMENT SYSTEM 4.0 (SAM 4.0).

- Condition Le SIGMA CONTROL 2 est relié au SAM 4.0 par le SIGMA NETWORK et prêt à fonctionner (voir notice d'entretien du SAM 4.0, chapitre « Montage »).
- La pression réseau pB est définie comme pression pour le mode manuel SAM 4.0.
- Le niveau d'accès 2 est activé.
- La commande à distance est activée (voir chapitre 8.2.13).

Définir la configuration IP

- Appeler le menu 8.1.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Configuration IP>.
- Sélectionner la ligne *Adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
8.1.1 Configuration IP			menu
Adresse IP	169.254.100.103		ligne active, réglage d'usine
Masq. sous-rés	255.255.000.000		
Passerelle	169.254.100.97		
Serveur DNS 1	169.254.100.97		
Serveur DNS 2	169.254.100.97		
Redémarrage réseau		☐	

- Régler l'adresse IP du SIGMA CONTROL 2 de la manière suivante :
169.254.100.(SAM 4.0 numéro de la machine +102)
(réglage, voir chapitre 8.2.14).

Définir le mode SAM 4.0



L'adresse IP du SAM 4.0 a été réglée en standard sur le SIGMA CONTROL 2 en usine : 169.254.100.100 et il ne faut **pas la modifier**. Il en va de même pour le port 2000.

- Appeler le menu 8.1.2.2 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Connexions – SAM 4.0>.
- Sélectionner la ligne *SAM 4.0 actif* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
État	compteur 0		
	Aucun défaut		

SAM 4.0 actif:		☒	ligne active
Envoyer			
Adresse IP	:	169.254.100.100	

- Appuyer sur la touche «Validation».
- La case *SAM 4.0 actif*: clignote.

8 Mise en service

8.7 Régler la machine pour l'exploitation en interconnexion

4. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Appuyer sur la touche fléchée «bas».
7. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini clignote.
8. Régler le paramètre *Envoyer/Recevoir* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
État	compteur 0		
	Aucun défaut		

SAM 4.0 actif:		☒	
Envoyer/Recevoir			ligne active
Adresse IP		: 169.254.100.100	

9. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
10. Sélectionner la ligne *Start td* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
Adresse IP	:	169.254.100.100	
Port	:	2000	
.....			
Défaut de communication :	☒		
Start td:	15s		ligne active
Timeout :	5s	☒	

11. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
12. Régler *Start td* sur 30 secondes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
Adresse IP	:	169.254.100.100	
Port	:	2000	
.....			
Défaut de communication :	☒		
Start td:	30s		ligne active
Timeout :	5s	☒	

13. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

Résultat Le SIGMA CONTROL 2 communique avec le SAM 4.0 par le SIGMA NETWORK.

La communication se déroule correctement si aucun défaut de communication du SIGMA CONTROL 2 et du SAM 4.0 n'est signalé.

8.7.2.1 Comportement en cas de défaut de communication

À la mise sous tension, la surveillance des défauts de communication est supprimée pendant un laps de temps défini par le paramètre *Start td*. Ce réglage dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Pour la communication avec le SAM 4.0, il faut régler *Start td* sur 30 s.

Le SIGMA CONTROL 2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur. À cet effet, le contrôleur du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL 2 signale un défaut de communication si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (*Timeout*).



Au besoin, la surveillance des défauts de communication peut être **activée**. Pour cela, régler l'option *Envoyer/Recevoir* pour l'échange de données. Il faut activer la surveillance des défauts de communication en cochant la case *Défaut de communication*.

400 mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
Adresse IP :	169.254.100.100		
Port :	2000		
.....			
Défaut de communication :	☒		ligne active
Start td	30s		
Timeout :	5s	☒	

Réglages pour la liaison avec le SAM 4.0.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Case Défaut de communication	La case est cochée ☒ ¹⁾	
Start td	30 s	
Timeout	5 s	
Case Timeout	Case cochée ☒	

¹⁾ Condition préalable : L'option *Envoyer/Recevoir* a été réglée

Tab. 65 Paramètres de la surveillance des défauts de communication

8.7.3 Interconnexion par un module de communication

8.7.3.1 Aperçu général

Le SIGMA CONTROL 2 peut communiquer avec une commande prioritaire ou un poste de contrôle par un module de communication disponible en option. Suivant l'option choisie, le module de communication peut être monté en usine ou intégré ultérieurement grâce à un kit de montage. Dans les deux cas, il faut paramétrer le module de communication dans le menu du SIGMA CONTROL 2 en fonction de l'application.

Le SIGMA CONTROL 2 prend en charge les modules de communication KAESER suivants :

- PROFIBUS (option C41)
- Modbus (option C42)

- DeviceNet (option C43)
- Modbus TCP (option C44)
- PROFINET (option C45)
- EtherNet/IP (option C50)

Les conditions suivantes doivent être remplies préalablement à la mise en service du module de communication :

- Le module de communication est monté et raccordé correctement
- Le câblage du bus jusqu'au maître du bus est achevé
- La machine est paramétrée comme esclave dans le maître du bus
- Le contrôleur du bus est en service.
- La machine est sous tension
- La machine a été mise en marche par la touche « MARCHE »
- OFC/SFC : Le mode de régulation de la pression est défini.



Lorsque toutes ces conditions sont respectées, le module de communication peut être mis en service comme indiqué ci-dessous.

La description du paramétrage ci-dessous se rapporte aux versions logicielles SIGMA CONTROL 2 actuelles. Si les réglages de la machine divergent, veuillez contacter le SAV KAESER ou un distributeur agréé.

8.7.3.2 Mettre le module PROFIBUS en service

Machine

1. Appeler le menu 8.2 <Communication – Com-Module>.
2. Cocher la case *Com-Module Start*.
La commande active le module de communication. La commande reconnaît le type de module de communication et l'affiche dans la ligne *Type*.
3. Choisir le sens d'échange des données :
 - SIGMA CONTROL 2 ↔ maître du bus (le SIGMA CONTROL 2 envoie les données process et reçoit les données de commande) : définir *Envoyer/Recevoir* ou *Master : Com-Module*.
 - SIGMA CONTROL 2 → maître du bus (le SIGMA CONTROL 2 envoie les données de process) : définir *Envoyer* ou *Master : SAM/JSON-RPC*.
 Pour le raccordement à un SIGMA AIR MANAGER : définir *Envoyer/Recevoir* ou *Master : Com-Module*.
4. Définir l'adresse esclave (*Slave N°*). La plage d'adresses admissible est comprise entre 3 et 126. Pour le raccordement à un SIGMA AIR MANAGER : adresse esclave = numéro du compresseur + 102.
5. Définir le comportement en cas de défaut du bus (voir chapitre suivant « Comportement en cas de défaut du bus »).
6. Démarrer le module de communication avec les paramètres définis. Cocher la case *Reset*.
Le module de communication démarre avec les paramètres définis.
7. La temporisation pour défaut de bus est activée.
La communication du bus est surveillée.
Lorsque la communication est en cours, le chiffre après *État compteur (Run)* change en permanence.

Définir le comportement en cas de défaut du bus


Nécessaire uniquement pour les machines.

À la mise sous tension, le défaut du bus est supprimé pendant un laps de temps paramétrable. Le réglage de cette durée dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Start td	15 s	SIGMA AIR MANAGER sans SIGMA AIR CONTROL <i>plus</i> : 30 s
		SIGMA AIR MANAGER avec SIGMA AIR CONTROL <i>plus</i> : 40 s

Tab. 66 Réglage du paramètre *Start td*

Le SIGMA CONTROL 2 surveille la communication du bus au niveau du protocole.(PROFIBUS). S'il y a une case derrière *Défaut de communication*, cette surveillance peut être supprimée en mode *Envoyer* en décochant la case.

Le SIGMA CONTROL 2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur en mode *Envoyer/Recevoir* ou *Master. Com-Module*. À cet effet, le maître du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL 2 signale un défaut de bus si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (*Timeout*). Cochez la case ☒ si vous souhaitez activer la surveillance.

Pour le raccordement à un SIGMA AIR MANAGER, effectuer le réglage suivant :

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Timeout	5 s	5 s
Surveillance	Case cochée ☒	Case cochée ☒

Tab. 67 Réglage du paramètre *Timeout*

- Effectuer des réglages nécessaires comme indiqué ci-dessus.

8.7.3.3 Mettre le module Modbus en service

Machine

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Connaître les paramètres réseau. Demander au service informatique les informations nécessaires.

1. Appeler le menu 8.2 <Communication – Com-Module>.
2. Cocher la case *Com-Module Start*.

La commande active le module de communication. La commande reconnaît le type de module de communication et l'affiche dans la ligne *Type*.

3. Choisir le sens d'échange des données :
 - SIGMA CONTROL 2 ↔ maître du bus (le SIGMA CONTROL 2 envoie les données process et reçoit les données de commande) : définir *Envoyer/Recevoir* ou *Master* : *Com-Module*.
 - SIGMA CONTROL 2 → maître du bus (le SIGMA CONTROL 2 envoie les données de process) : définir *Envoyer* ou *Master* : *SAM/JSON-RPC*.
4. Définir l'adresse esclave (*Slave N°*).

5. Définir le comportement en cas de défaut du bus (voir chapitre suivant « Comportement en cas de défaut du bus »).
6. Régler les paramètres du bus.
Définir le débit en bauds, le nombre de bits d'arrêt, la parité, le time out et le mode, selon les consignes du maître du bus. Pour les paramétrages possibles et le réglage d'usine, voir chapitre 2.
7. Démarrer le module de communication avec les paramètres définis :
8. Cocher la case *Reset*.
Le module de communication démarre avec les paramètres définis.
La communication avec le maître du bus est établie.
9. La temporisation pour défaut de bus est activée.
La communication du bus est surveillée. Lorsque la communication est en cours, le chiffre après *État compteur (Run)* change en permanence.

Définir le comportement en cas de défaut du bus



Nécessaire uniquement pour les machines.

À la mise sous tension, le défaut du bus est supprimé pendant un laps de temps paramétrable. Le réglage de cette durée dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Start td	15 s	

Tab. 68 Réglage du paramètre *Start td*

Le SIGMA CONTROL 2 surveille la communication du bus au niveau du protocole.(Modbus). S'il y a une case derrière *Défaut de communication*, cette surveillance peut être supprimée en mode *Envoyer* en décochant la case.

Le SIGMA CONTROL 2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur en mode *Envoyer/Recevoir* ou *Master. Com-Module*. À cet effet, le maître du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL 2 signale un défaut de bus si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (*Timeout*). Cochez la case si vous souhaitez activer la surveillance.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Timeout	5 s	
Surveillance	Case cochée ☒	

Tab. 69 Réglage du paramètre *Timeout*

- Effectuer des réglages nécessaires comme indiqué ci-dessus.

8.7.3.4 Mettre le module TCP Modbus en service

Machine

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Connaître les paramètres réseau. Demander au service informatique les informations nécessaires.

1. Appeler le menu 8.2 <Communication – Com-Module>.

2. Cocher la case *Com-Module Start*.

La commande active le module de communication. La commande reconnaît le type de module de communication et l'affiche dans la ligne *Type*.

3. Choisir le sens d'échange des données :

- SIGMA CONTROL 2 ↔ maître du bus (le SIGMA CONTROL 2 envoie les données process et reçoit les données de commande) : définir *Envoyer/Recevoir* ou *Master* : *Com-Module*.
- SIGMA CONTROL 2 → maître du bus (le SIGMA CONTROL 2 envoie les données de process) : définir *Envoyer* ou *Master* : *SAM/JSON-RPC*.

4. Définir le comportement en cas de défaut du bus (voir chapitre suivant « Comportement en cas de défaut du bus »).
5. Définir les paramètres IP comme indiqué ci-dessous.

Utiliser DHCP	Ne pas utiliser DHCP
1. Cocher la case <i>DHCP</i>. 2. Exporter les paramètres IP en cochant la case <i>Utiliser les paramètres IP</i>. Le module de communication démarre avec les paramètres définis. La communication avec le maître du bus est établie. La temporisation pour défaut de bus est activée. La communication du bus est surveillée. Lorsque la communication est en cours, le chiffre après <i>État compteur (Run)</i> change en permanence.	1. Décocher la case <i>DHCP</i>. 2. Définir l'<i>Adresse IP</i>. 3. Définir l'<i>Masq. sous-rés</i>. 4. Définir l'adresse de la <i>Passerelle</i>. 5. Définir l'adresse <i>Serveur DNS 1</i> (facultatif). 6. Définir l'adresse <i>Serveur DNS 2</i> (facultatif). 7. Exporter les paramètres IP en cochant la case <i>Utiliser les paramètres IP</i>. Le module de communication démarre avec les paramètres définis. La communication avec le maître du bus est établie. La temporisation pour défaut de bus est activée. La communication du bus est surveillée. Lorsque la communication est en cours, le chiffre après <i>État compteur (Run)</i> change en permanence.

Définir le comportement en cas de défaut du bus


Nécessaire uniquement pour les machines.

À la mise sous tension, le défaut du bus est supprimé pendant un laps de temps paramétrable. Le réglage de cette durée dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Start td	15 s	

Tab. 70 Réglage du paramètre *Start td*

Le SIGMA CONTROL 2 surveille la communication du bus au niveau du protocole.(Modbus TCP). S'il y a une case derrière *Défaut de communication*, cette surveillance peut être supprimée en mode *Envoyer* en décochant la case.

Le SIGMA CONTROL 2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur en mode *Envoyer/Recevoir* ou *Master*. Le *Com-Module* peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur. À cet effet, le maître du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL 2 signale un défaut de bus si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (*Timeout*). Cochez la case si vous souhaitez activer la surveillance.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Timeout	5 s	
Surveillance	Case cochée ☒	

Tab. 71 Réglage du paramètre *Timeout*

- Effectuer des réglages nécessaires comme indiqué ci-dessus.

8.7.3.5 Mettre le module DeviceNet en service

Machine

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Connaître les paramètres réseau. Demander au service informatique les informations nécessaires.

- Appeler le menu 8.2 *<Communication – Com-Module>*.
- Cocher la case *Com-Module Start*.
La commande active le module de communication. La commande reconnaît le type de module de communication et l'affiche dans la ligne *Type*.
- Choisir le sens d'échange des données :
 - SIGMA CONTROL 2 ↔ maître du bus (le SIGMA CONTROL 2 envoie les données process et reçoit les données de commande) : définir *Envoyer/Recevoir* ou *Master* : *Com-Module*.
 - SIGMA CONTROL 2 → maître du bus (le SIGMA CONTROL 2 envoie les données de process) : définir *Envoyer* ou *Master* : *SAM/JSON-RPC*.
- Définir l'adresse esclave (*Slave N°*).
- Définir le comportement en cas de défaut du bus (voir chapitre suivant « Comportement en cas de défaut du bus »).
- Démarrer le module de communication avec les paramètres définis.
- Cocher la case *Reset*.
Le module de communication démarre avec les paramètres définis.
La communication avec le maître du bus est établie.
- La temporisation pour défaut de bus est activée.
La communication du bus est surveillée. Lorsque la communication est en cours, le chiffre après *État compteur (Run)* change en permanence.



Changement du débit en bauds sur le maître du bus pendant le fonctionnement.

- Synchroniser le module de communication en cochant la case de contrôle *Reset*.

Définir le comportement en cas de défaut du bus



Nécessaire uniquement pour les machines.

À la mise sous tension, le défaut du bus est supprimé pendant un laps de temps paramétrable. Le réglage de cette durée dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Start td	15 s	

Tab. 72 Réglage du paramètre *Start td*

Le SIGMA CONTROL 2 surveille la communication du bus au niveau du protocole. (SIGMA CONTROL 2). S'il y a une case derrière *Défaut de communication*, cette surveillance peut être supprimée en mode *Envoyer* en décochant la case.

Le SIGMA CONTROL 2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur en mode *Envoyer/Recevoir* ou *Master. Com-Module*. À cet effet, le maître du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL 2 signale un défaut de bus si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (*Timeout*). Cochez la case si vous souhaitez activer la surveillance.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Timeout	5 s	
Surveillance	Case cochée ☒	

Tab. 73 Réglage du paramètre *Timeout*

- Effectuer des réglages nécessaires comme indiqué ci-dessus.

8.7.3.6 Mettre le module PROFINET en service

Machine

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Connaître les paramètres réseau. Demander au service informatique les informations nécessaires.

1. Appeler le menu 8.2 <Communication – Com-Module>.
2. Cocher la case *Com-Module Start*.
La commande active le module de communication. La commande reconnaît le type de module de communication et l'affiche dans la ligne *Type*.
3. Choisir le sens d'échange des données :
 - SIGMA CONTROL 2 ↔ maître du bus (le SIGMA CONTROL 2 envoie les données process et reçoit les données de commande) : définir *Envoyer/Recevoir* ou *Master : Com-Module*.
 - SIGMA CONTROL 2 → maître du bus (le SIGMA CONTROL 2 envoie les données de process) : définir *Envoyer* ou *Master. SAM/JSON-RPC*.
4. Saisir le nom de la station.
Le nom de la station sert au maître de bus à identifier le SIGMA CONTROL 2.
5. Désactiver l'utilisation du paramétrage IP en décochant la case *Utiliser les paramètres IP*.
L'adresse IP est définie par le maître du bus et simplement affichée sur le SIGMA CONTROL 2.
6. Définir le comportement en cas de défaut du bus (voir chapitre suivant « Comportement en cas de défaut du bus »).
7. Démarrer le module de communication avec les paramètres définis :

8 Mise en service

8.7 Régler la machine pour l'exploitation en interconnexion

8. Cocher la case *Reset*.

Le module de communication démarre avec les paramètres définis.

La communication avec le maître du bus est établie. L'adresse IP attribuée par le maître du bus est affichée sur le SIGMA CONTROL 2.

9. La temporisation pour défaut de bus est activée.

La communication du bus est surveillée. Lorsque la communication est en cours, le chiffre après *État compteur (Run)* change en permanence.

Définir le comportement en cas de défaut du bus



Nécessaire uniquement pour les machines.

À la mise sous tension, le défaut du bus est supprimé pendant un laps de temps paramétrable. Le réglage de cette durée dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Start td	15 s	SIGMA AIR MANAGER sans SIGMA AIR CONTROL <i>plus</i> : 30 s
		SIGMA AIR MANAGER avec SIGMA AIR CONTROL <i>plus</i> : 40 s

Tab. 74 Réglage du paramètre *Start td*

Le SIGMA CONTROL 2 surveille la communication du bus au niveau du protocole.(PROFINET). S'il y a une case derrière *Défaut de communication*, cette surveillance peut être supprimée en mode *Envoyer* en décochant la case.

Le SIGMA CONTROL 2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur en mode *Envoyer/Recevoir ou Master*. Le *Com-Module* peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur. À cet effet, le maître du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL 2 signale un défaut de bus si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (*Timeout*). Cochez la case si vous souhaitez activer la surveillance.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Timeout	5 s	
Surveillance	Case cochée ☒	

Tab. 75 Réglage du paramètre *Timeout*

➤ Effectuer des réglages nécessaires comme indiqué ci-dessus.

8.7.3.7 Mettre le module EtherNet/IP en service

Machine

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Connaître les paramètres réseau. Demander au service informatique les informations nécessaires.

1. Appeler le menu 8.2 *<Communication – Com-Module>*.

2. Cocher la case *Com-Module Start*.

La commande active le module de communication. La commande reconnaît le type de module de communication et l'affiche dans la ligne *Type*.

3. Choisir le sens d'échange des données :

- SIGMA CONTROL 2 ↔ maître du bus (le SIGMA CONTROL 2 envoie les données process et reçoit les données de commande) : définir *Envoyer/Recevoir* ou *Master* : *Com-Module*.
- SIGMA CONTROL 2 → maître du bus (le SIGMA CONTROL 2 envoie les données de process) : définir *Envoyer* ou *Master* : *SAM/JSON-RPC*.

4. Définir le comportement en cas de défaut du bus (voir chapitre suivant « Comportement en cas de défaut du bus »).

5. Définir les paramètres IP comme indiqué ci-dessous.

Utiliser DHCP	Ne pas utiliser DHCP
1. Cocher la case <i>DHCP</i>. 2. Exporter les paramètres IP en cochant la case <i>Utiliser les paramètres IP</i>. Le module de communication démarre avec les paramètres définis. La communication avec le maître du bus est établie. La temporisation pour défaut de bus est activée. La communication du bus est surveillée. Lorsque la communication est en cours, le chiffre après <i>État compteur (Run)</i> change en permanence.	1. Décocher la case <i>DHCP</i>. 2. Définir l'<i>Adresse IP</i>. 3. Définir l'<i>Masq. sous-rés</i>. 4. Définir l'adresse de la <i>Passerelle</i>. 5. Définir l'adresse <i>Serveur DNS 1</i> (facultatif). 6. Définir l'adresse <i>Serveur DNS 2</i> (facultatif). 7. Exporter les paramètres IP en cochant la case <i>Utiliser les paramètres IP</i>. Le module de communication démarre avec les paramètres définis. La communication avec le maître du bus est établie. La temporisation pour défaut de bus est activée. La communication du bus est surveillée. Lorsque la communication est en cours, le chiffre après <i>État compteur (Run)</i> change en permanence.

Définir le comportement en cas de défaut du bus



Nécessaire uniquement pour les machines.

À la mise sous tension, le défaut du bus est supprimé pendant un laps de temps paramétrable. Le réglage de cette durée dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Start td	15 s	

Tab. 76 Réglage du paramètre *Start td*

Le SIGMA CONTROL 2 surveille la communication du bus au niveau du protocole. (SIGMA CONTROL 2). S'il y a une case derrière *Défaut de communication*, cette surveillance peut être supprimée en mode *Envoyer* en décochant la case.

Le SIGMA CONTROL 2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur en mode *Envoyer/Recevoir ou Master*. Le *Com-Module* peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur. À cet effet, le maître du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL 2 signale un défaut de bus si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (*Timeout*). Cochez la case si vous souhaitez activer la surveillance.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Timeout	5 s	
Surveillance	Case cochée ☒	

Tab. 77 Réglage du paramètre *Timeout*

- Effectuer des réglages nécessaires comme indiqué ci-dessus.

8.7.3.8 Activer la commande à distance

- Activer la commande à distance : voir chapitre 8.2.13.

Résultat La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

8.7.4 Interconnexion de 2 machines en mode de fonctionnement maître-esclave

Deux machines équipées du SIGMA CONTROL 2 fonctionnent en interconnexion sur un même réseau d'air comprimé. Le maître commande la machine équipée de la commande configurée comme esclave.



Pour que les deux machines fonctionnent en redondance, il faut réaliser et configurer de manière identique les liaisons électriques et les réglages des deux commandes.

Pour que deux machines équipées du SIGMA CONTROL 2 puissent fonctionner en interconnexion, les deux commandes doivent disposer de la même version de logiciel.

- Effectuer les réglages comme indiqué dans le tableau 78 :

Commande	Opération	Chapitre
Les deux	Réaliser la liaison électrique	8.7.4.1
Les deux	Régler les adresses IP pour Ethernet	8.7.4.2 et 8.7.4.3
Les deux	Définir la commande en tant que maître ou esclave.	8.7.4.2 et 8.7.4.3
Les deux	Régler les pressions nominales respectives.	8.7.4.2 et 8.7.4.3
Esclave	Activer la commande à distance	8.7.4.2 et 8.7.4.3
Les deux	Régler l'équilibrage de la charge	8.7.4.5

Tab. 78 Aperçu général du réglage maître-esclave

8.7.4.1 Réaliser la liaison électrique

Les accessoires suivants sont nécessaires pour réaliser la mise en réseau par le SIGMA NETWORK ou par Ethernet :

- Câble SIGMA NETWORK (7.9679.0) ou câble Ethernet, maximum 100 m par liaison

- Pour chacune des machines équipées du SIGMA CONTROL 2 :
 - Kit de montage LAN RJ45 (7.5250.01870)
 - Pour le raccordement des machines à un réseau (LAN) ou à un switch :
 - 2 connecteurs RJ45 (7.7628.1)
- Réaliser la liaison électrique selon la situation. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice du kit de montage LAN RJ45 (7.5250.01870).

Poser le câble Ethernet



Utiliser un câble Ethernet croisé pour relier directement deux machines.

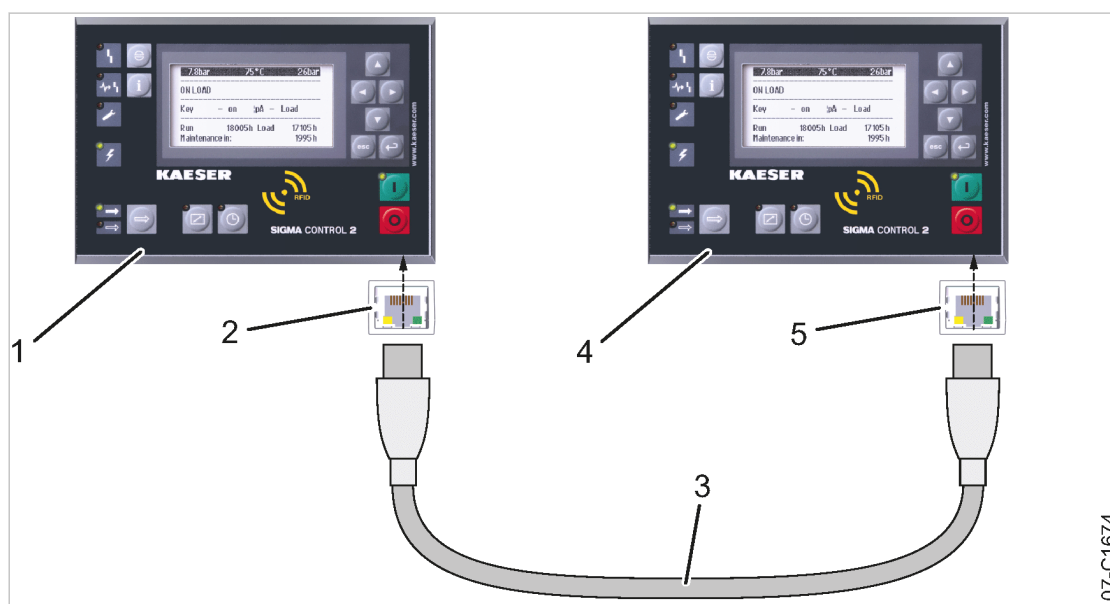


Fig. 31 Liaison directe entre deux SIGMA CONTROL 2

- | | |
|--|---|
| ① Commande machine 1 (mode de fonctionnement maître) | ④ Commande machine 2 (mode de fonctionnement esclave) |
| ② Interface Ethernet X1 | ⑤ Interface Ethernet X1 |
| ③ Câble Ethernet croisé | |

- Poser le câble Ethernet entre les deux machines.

Pour le raccordement des machines à un réseau (LAN) ou à un switch (p. ex. pour l'utilisation de KAESER CONNECT).

- Raccorder le câble Ethernet de chacune des machines à la prise réseau (LAN) ou au switch.

Raccorder le câble Ethernet à la machine

Pour chaque machine :

1. Faire entrer le câble Ethernet dans la machine et dans l'armoire par un presse-étoupe CEM.
2. Faire passer le câble Ethernet dans les caniveaux de câbles jusqu'au SIGMA CONTROL 2. Utiliser la partie 24 V des caniveaux (câblage bleu).
3. Monter le connecteur RJ45 à l'extrémité du câble.
4. Connecter le connecteur RJ45 sur l'interface Ethernet X1 du SIGMA CONTROL 2 en veillant à bien l'encliqueter.

Pour le raccordement des machines à un réseau (LAN) ou à un switch

Raccorder le câble Ethernet de chacune des machines à la prise réseau (LAN) ou au switch :

1. Monter le connecteur RJ45 à l'extrémité du câble.
2. Connecter le connecteur RJ45 dans la prise réseau en veillant à bien l'encliqueter.

8.7.4.2 Configurer la commande de la machine 1 comme maître

Condition La liaison électrique est réalisée.
Le niveau d'accès 2 est activé.

Configuration IP du maître

Si les commandes des deux machines sont reliées directement entre elles, il faut les déclarer avec des adresses IP différentes.

Exemple :

- Adresse IP commande de la machine 1 (maître) : 169.254.100.101
- Adresse IP commande de la machine 2 (esclave) : 169 254 100 102

Condition La liaison électrique est réalisée.
Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Régler l'Adresse IP du maître : voir chapitre 8.2.14, Adresse IP voir exemple ci-dessus.
L'adresse IP de la machine 1 (maître) est définie correctement.
2. Appeler le menu 8.1.2.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Connexions – SIGMA CONTROL 2>.
3. Sélectionner la ligne *Mode* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
5. Définir le mode de fonctionnement *Master* pour la machine 1 avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
8.1.2.1 SIGMA CONTROL 2			menu
État	Run	1!Erreur	0

Mode	:	Master	ligne active
Port	:	2001	
.....			
Machine partenaire			

6. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
7. Sélectionner la ligne *Adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
8. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
9. Définir l'adresse IP de la machine partenaire (esclave, voir exemple ci-dessus).

10. Appuyer sur la touche «Validation».

L'adresse IP de la machine 2 (esclave) est définie correctement.

Régler l'équilibrage de la charge

➤ Pour régler l'équilibrage de la charge, voir chapitre 8.7.4.5.

Résultat La commande de la machine 1 est définie comme maître.

8.7.4.3 Configurer la commande de la machine 2 comme esclave

Condition La liaison électrique est réalisée.

Le niveau d'accès 2 est activé.

Configuration IP esclave

Si les commandes des deux machines sont reliées directement entre elles, il faut les déclarer avec des adresses IP différentes.

Exemple :

- Adresse IP commande de la machine 1 (maître) : 169.254.100.101
- Adresse IP commande de la machine 2 (esclave) : 169 254 100 102

Condition La liaison électrique est réalisée.

Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Régler l'Adresse IP de l'esclave : voir chapitre 8.2.14, Adresse IP voir exemple ci-dessus.
L'adresse IP de la machine 2 (esclave) est définie correctement.
2. Appeler le menu 8.1.2.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Connexions – SIGMA CONTROL 2>.
3. Sélectionner la ligne *Mode* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
5. Définir le mode de fonctionnement *Slave* pour la machine 2 avec les touches fléchées haut ou bas.

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
8.1.2.1 SIGMA CONTROL 2			menu
État	Run	1!Erreur	0

Mode	:	Slave	ligne active
Port	:	2001	
.....			
Machine partenaire			

6. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
7. Sélectionner la ligne *Adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

8. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
9. Définir l'adresse IP de la machine partenaire (maître, voir exemple ci-dessus).
10. Appuyer sur la touche «Validation».
L'adresse IP de la machine 1 (maître) est définie correctement.

Régler l'équilibrage de la charge

- Pour régler l'équilibrage de la charge, voir chapitre 8.7.4.5.

Activer la commande à distance

- Activer la commande à distance : voir chapitre 8.2.13.

Résultat La commande à distance est activée.
La commande de la machine 2 est définie comme esclave.

8.7.4.4 Mettre les deux machines en marche

- Appuyer sur la touche «MARCHE» de chacune des deux machines.
La LED *marche* est allumée vert fixe sur les deux machines.

8.7.4.5 Équilibrage de la charge

Un équilibrage de la charge peut être défini en option pour les deux machines. En l'absence d'équilibrage actif, les machines fonctionnent en mode de permutation en cas de défaut (mode redondance).



L'équilibrage de la charge n'est activé que sur la machine 1 (maître).

Définir l'équilibrage de la charge pour les machines 1 et 2

1. Appeler le menu 4.1 <Entretien – Equilib. charge maître-esc>.
2. Sélectionner la ligne *Equilib. charge* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
4.1 Equilib. charge maître-esc			
Equilib. charge		☐	ligne active avec case de contrôle décochée
dt heures d'entretien		5h	
Entretien maître		1h	
Entretien esclave		1h	
État maître		Prêt	
État esclave		Prêt	

3. Appuyer sur la touche «Validation».

Le mode de réglage est actif.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
4.1 Equilib. charge maître-esc			
Equilib. charge		☒	ligne active avec case de contrôle cochée
dt heures d'entretien	5h		
Entretien maître	1h		
Entretien esclave	1h		
État maître	Prêt		
État esclave	Prêt		

4. Appuyer sur la touche fléchée «haut».

La case est cochée.

5. Appuyer sur la touche «Validation».

Le réglage est enregistré.

Résultat L'équilibrage de la charge est activé.

8.8 Régler les signaux d'entrée et de sortie

Les entrées et sorties analogiques et numériques de la commande peuvent être utilisées pour des signalisations du client et/ou pour d'autres fonctions.

Les utilisations possibles sont expliquées dans les chapitres suivants :

- 8.8.1 : Affecter des sorties numériques à des états de fonctionnement de la machine
- 8.8.2 : Afficher les signaux d'entrée numériques
- 8.8.3 : Déclencher des permutations et/ou des signalisations par des seuils



La commande n'autorise que les affectations à des entrées et des sorties disponibles.
 Si vous choisissez une entrée ou une sortie déjà utilisée, la commande refusera cette affectation.
 Pour connaître les sorties disponibles, voir le schéma électrique de la machine.

- Régler les entrées et les sorties comme décrit ci-dessous.

8.8.1 Affecter des sorties numériques à des états de fonctionnement de la machine

Les principaux états de fonctionnement de la machine peuvent être signalés par un signal binaire au moyen de contacts secs.

Chaque sortie ne peut être affectée qu'une seule fois.

Les signalisations suivantes peuvent être affectées à des sorties :

Signalisation	Explication	Sortie
Commande marche	La commande est sous tension	
EN CHARGE	La machine est en CHARGE	
Défaut général	Un défaut est survenu	

Signalisation	Explication	Sortie
Avertissement général	Un avertissement est survenu	

Tab. 79 Signaux de sortie affectés

8.8.1.1 Menu Fonctions DO

La signalisation souhaitée peut être affectée à une sortie numérique disponible (DOR ou DOT).

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

- Appeler le menu 5.10.1 <Configuration – Périphérique E/S – Fonctions DO>.

La liste des signalisations sélectionnables et les sorties affectées s'affichent.

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.10.1 Fonctions DO			menu
En charge			ligne active
DOR1.05	☐ Logiqu :	+	
.....			
Commande marche			
DOR1.03	☐ Logiqu :	+	
.....			

8.8.1.2 Affecter la signalisation à une sortie

- Sélectionner la signalisation souhaitée avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer 1 fois sur la touche fléchée «bas».

La sortie DOR est sélectionnée

- Appuyer sur la touche «Validation».

La sortie de la signalisation sélectionnée clignote.

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.10.1 Fonctions DO			menu
En charge			
DOR1.05	ok ☐ Logiqu :	+	ligne active avec la sortie affectée
.....			
Commande marche			
DOR1.03	☐ Logiqu :	+	
.....			

- Sélectionner une sortie disponible avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 - Appuyer sur la touche «Validation».
- Le réglage est enregistré.
- Appuyer sur la touche fléchée «droite».
 - Appuyer sur la touche «Validation».
- La case clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «haut».
- La case correspondant à la sortie est cochée.

9. Appuyer sur la touche «Validation».

Si la signalisation a été correctement affectée à la sortie et activée, la commande affiche *ok*.

10. Au besoin, régler l'option *Logiqu*.

Résultat L'état de fonctionnement sera signalé par la sortie numérique affectée.



Vous souhaitez disposer d'un récapitulatif clair des signaux de sortie ?

➤ Reportez la sortie choisie dans le tableau 7981.

8.8.2 Afficher les signaux d'entrée numériques sur l'écran

En plus des signalisations de défauts et des avertissements définis, trois signaux d'entrée au choix de l'utilisateur peuvent donner lieu à une signalisation sur l'écran. Pour la liste des signalisations de défauts et des avertissements, veuillez vous reporter aux chapitres 10.2 et 10.3. Pour connaître les entrées disponibles, veuillez vous reporter au schéma électrique de la machine.

Les entrées peuvent être classées comme signalisation de défaut, avertissement ou signalisation de fonctionnement. Le signal d'entrée peut être temporisé afin d'éviter par exemple un rebondissement des contacts. Ainsi, un signal activé ne sera traité en tant que signalisation qu'après un laps de temps minimum.



Lorsqu'un signal d'entrée classé comme signalisation de défaut parvient à la commande, celle-ci se met en défaut et arrête la machine.

Aperçu général

Les réglages s'effectuent dans le menu *Signalisations externes*

- Saisir le texte de signalisation
- Affecter et activer l'entrée
- Définir la temporisation
- Régler la logique
- Affecter et activer la sortie
- Sélectionner le type de signalisation
- Activer la signalisation

8.8.2.1 Menu Signalisations externes

Condition La liaison électrique est réalisée.

Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.10.2 <Configuration – Périphérique E/S – Signalisations externes>.

Le menu *Signalisations externes* s'affiche.

400 mbar	08:15	80° C
5.10.2 Signalisations externes		
▶1 Signalisation ext. 1		
▶2 Signalisation ext. 2		
▶3 Signalisation ext. 3		

ligne d'en-tête

menu

ligne active avec la signalisation externe n° 1

8.8.2.2 Saisir le texte de signalisation

Dans l'exemple suivant, nous choisissons la *Signalisation ext. 1*.

1. Sélectionner la ligne *Signalisation ext. 1* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».

Le menu *Signalisation ext. 1* s'affiche.

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.10.2.1 Signalisation ext. 1			menu
Signalisation ext. 1			texte de la signalisation
DI1.06	☐		aucune entrée sélectionnée
td:	0s Logiqu :	+	logique
	DOR1.04	☐	
	Avertissement	☒	type de signalisation (fonctionnement, défaut, avertissement)

3. Appuyer sur la touche «Validation».
Le curseur se trouve sur le premier caractère du texte de signalisation.
Une colonne avec une série de caractères s'affiche.
Le caractère sélectionné clignote.
4. Sélectionner le caractère souhaité avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
Le curseur se place sur l'emplacement du caractère suivant.
6. Procéder de la même manière pour saisir les autres caractères formant le texte de signalisation.
7. Appuyer sur la touche «Validation».
La saisie du texte de signalisation est terminée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

8.8.2.3 Affecter et activer l'entrée

1. Sélectionner la ligne *DI* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».
L'entrée actuellement définie clignote.
3. Sélectionner l'entrée avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

4. Appuyer sur la touche «Validation».

Le réglage est enregistré.

400 mbar	08:15	80 ° C
5.10.2.1 Signalisation ext. 1		
Signalisation ext. 1		
DI1.07	☐	
td:	0s Logiqu :	+
	DOR1.04	☐
	Avertissement	☒

ligne d'en-tête

menu

texte de la signalisation

l'entrée est sélectionnée.

logique

type de signalisation (fonctionnement, défaut, avertissement)

5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».

6. Appuyer sur la touche «Validation».

La case correspondant à l'entrée clignote.

7. Appuyer sur la touche fléchée «haut».

La case est cochée.

400 mbar	08:15	80 ° C
5.10.2.1 Signalisation ext. 1		
Signalisation ext. 1		
DI1.07	ok ☒	
td:	0s Logiqu :	+
	DOR1.04	☐
	Avertissement	☒

ligne d'en-tête

menu

texte de la signalisation

entrée sélectionnée

logique

type de signalisation (fonctionnement, défaut, avertissement)

8. Appuyer sur la touche «Validation».

L'affichage *ok* apparaît.

La sortie est affectée et activée.

8.8.2.4 Définir la temporisation



La temporisation peut être réglée entre 0 et 600 secondes. La touche fléchée «bas» permet de décompter le temps à partir de 600 par pas de 1 seconde, la touche fléchée «haut» permet d'incrémenter la durée par pas de 1 seconde à partir de 0 (zéro).

1. Sélectionner la ligne *td* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

- Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage de la temporisation *td* clignote.

400 mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.2.1 Signalisation ext. 1			menu
Signalisation ext. 1			texte de la signalisation
DI1.07	ok ☒		entrée sélectionnée
td:	0s Logiqu :	+	temporisation définie td (time delay)
	DOR1.04	☐	
	Avertissement	☒	type de signalisation (fonctionnement, défaut, avertissement)

- Régler la temporisation en secondes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat La temporisation *td* est définie.

8.8.2.5 Régler la logique

Les réglages possibles de la logique sont les suivants.

Signalisation à	Symbole
24 V	+
0 V	-

Tab. 80 Réglages de la logique

- Sélectionner la ligne *td* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche fléchée «droite».
- Appuyer sur la touche «Validation».
La case *Logiqu* clignote.
- Choisir le réglage souhaité avec les touches fléchées «haut» ou «bas», voir tableau 80.

400 mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.2.1 Signalisation ext. 1			menu
Signalisation ext. 1			texte de la signalisation
DI1.07	ok ☒		entrée sélectionnée
td:	0s Logiqu :	+	ligne active, régler la logique
	DOR1.04	☐	
	Avertissement	☒	type de signalisation (fonctionnement, défaut, avertissement)

- Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat Pour les signalisations à 24 V, la logique est définie par le symbole +.

8.8.2.6 Définir le type de signalisation

- Sélectionner la ligne du type de signalisation avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

2. Appuyer sur la touche «Validation».
Le type de signalisation clignote.
3. Définir le type de signalisation avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80 ° C
5.10.2.1 Signalisation ext. 1		
Signalisation ext. 1		
DI1.07	ok ☒	
td:	0s Logiqu :	+
	DOR1.04	☐
Avertissement		☒

ligne d'en-tête

menu

texte de la signalisation

entrée sélectionnée

Exemple : Signalisation du type avertissement

4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le type de signalisation est défini.

8.8.2.7 Affecter et activer la sortie

1. Sélectionner la ligne *DOR* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».
La sortie *DOR* clignote.
3. Sélectionner la sortie avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

400 mbar	08:15	80 ° C
5.10.2.1 Signalisation ext. 1		
Signalisation ext. 1		
DI1.07	ok ☒	
td:	0s Logiqu :	
	DOR1.04	☒
Avertissement		☒

ligne d'en-tête

menu

texte de la signalisation

entrée sélectionnée

la sortie est sélectionnée et activée

exemple : Signalisation du type avertissement

5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
La case correspondant à la sortie clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
La sortie est affectée et activée.

Résultat Le signal de l'entrée numérique DI est disponible comme *Signalisation ext. 1* et comme signal de sortie sur la sortie DOR choisie.

8.8.3 Déclencher des permutations et/ou des signalisations par des seuils

Certaines valeurs mesurées peuvent être utilisées pour des signalisations et/ou des fonctions de permutation spécifiques.

Les valeurs disponibles à cet effet sont les suivantes :

Valeur mesurée	Explication	N° de signalisation	Sortie
p1	Seuil pour la pression $p1$ (pression d'aspiration)	0092 F/A/D	
p2	Seuil pour la pression $p2$ (pression finale)	0093 F/A/D	
T1	Seuil pour la température $T1$ (température d'aspiration)	0094 F/A/D	
T2	Seuil pour la température $T2$ (température finale de compression)	0095 F/A/D	
T3	Seuil pour la température $T3$ (température d'huile côté commande (surpresseur à vis))	0097 F	
		0098 A	
		0097 D	
T_S	Seuil pour la température T_S (température sous le capot d'insonorisation)	0098 F	
		0099 A	
		0098 D	
Vitesse bloc ¹⁾	Seuil pour la vitesse de rotation du bloc	0096 F/A/D	

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence (OFC/SFC)

Tab. 81 Valeurs mesurées disponibles

Exemple : Réglage pour la pression d'aspiration $p1$.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.10.3 <Configuration – Périphérique E/S – Interrupteur>.

La liste des valeurs mesurées sélectionnables s'affichent dans un menu.

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.10.3 Interrupteur			menu
►1 p1			ligne active
►2 p2			
►3 T1			
►4 T2			
►5 T3			
►6 T_S			

2. Sélectionner la valeur mesurée souhaitée avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

- Appuyer sur la touche «Validation».

Le menu de la valeur mesurée sélectionnée s'affiche (dans cet exemple *p1*).

400 mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.3.1 p1			menu
actif:	☐		ligne active avec la case de contrôle
.....			
SP:	0.40bar	SD: 0.0bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td	0s	Logiqu	temporisation (td) et logique
	DOR1.01	☐	sortie DOR
	DOT1.01	☐	sortie DOT

8.8.3.1 Régler le point de commutation et l'écart de régulation

- Sélectionner la ligne *SP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.3.1 p1			menu
actif:	☐		
.....			
SP:	0.40bar	SD: -0.2bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td	0s	Logiqu	temporisation (td) et logique
	DOR1.01	☐	sortie DOR
	DOT1.01	☐	sortie DOT

- Appuyer sur la touche «Validation».
Le seuil actuel pour le point de commutation clignote.
- Définir le seuil *SP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
- Au besoin, définir la valeur *SD* en procédant de la même manière.

Résultat Le seuil du point de commutation *SP* et l'écart de régulation *SD* sont définis.

8.8.3.2 Régler la temporisation



La temporisation peut être réglée entre 0 et 600 secondes. La touche fléchée «bas» permet de décompter le temps à partir de 600 par pas de 1 seconde, la touche fléchée «haut» permet d'incrémenter la durée par pas de 1 seconde à partir de 0 (zéro).

- Sélectionner la ligne *td* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

2. Appuyer sur la touche «Validation».
- L'affichage de la temporisation *td* clignote.

400 mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.3.1 p1			menu
actif:	☐		
SP:	0.40bar	SD: -0.2bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td	120s	Logiqu	temporisation (td) et logique
	DOR1.01	☐	sortie DOR
	DOT1.01	☐	sortie DOT

3. Régler la temporisation en secondes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat La temporisation *td* est définie.

8.8.3.3 Affecter et activer la sortie

Une sortie numérique *DOR* peut être activée lorsque le seuil est atteint.

1. Sélectionner la ligne *DOR* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 2. Appuyer sur la touche «Validation».
- La sortie *DOR* clignote.
3. Sélectionner la sortie avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 4. Appuyer sur la touche «Validation».
- Le réglage est enregistré.

400 mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.3.1 p1			menu
actif:	☐		
SP:	0.40bar	SD: -0.2bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td	120s	Logiqu	temporisation (td) et logique
	DOR1.03	ok ☒	sortie DOR
	DOT1.01	☐	sortie DOT

5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
 6. Appuyer sur la touche «Validation».
- La case correspondant à la sortie clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
- La case est cochée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
- La sortie est affectée et activée.
- L'affichage *ok* apparaît.

8.8.3.4 Définir le type de signalisation

1. Sélectionner la ligne du type de signalisation avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».
Le type de signalisation clignote.
3. Définir le type de signalisation avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.10.3.1 p1			menu
.....			
SP:	0.40bar SD:	-0.2bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td	120s Logiqu	+	temporisation (td) et logique
	DOR1.03	ok ☒	sortie DOR
	DOT1.01	☐	sortie DOT
Avertissement			type de signalisation
			☒

4. Appuyer sur la touche «Validation».
5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
La case correspondant au type de signalisation clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La signalisation est activée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat Le type de signalisation est défini et activé.

8.8.3.5 Activer le seuil

1. Sélectionner la ligne *actif:* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».
La case clignote.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.10.3.1 p1			menu
actif:		☒	ligne active avec la case de contrôle
.....			
SP:	0.40bar SD:	-0.2bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td	120s Logiqu	+	temporisation (td) et logique
	DOR1.03	ok ☒	sortie DOR
	DOT1.01	☐	sortie DOT

3. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le seuil est sélectionné et activé.

Résultat Dans l'exemple ci-dessus, le point de commutation pour $p1$ est défini et actif. Lorsque la pression est atteinte ou dépassée pendant un laps de temps supérieur à la temporisation définie, la commande émet le type de signalisation défini et commute la sortie $tdDOR$. Si la pression descend sous le point de commutation SP + l'écart de régulation SD , la signalisation et la sortie sont réinitialisées. La permutation peut être inversée par le signe « - » devant le paramètre *Logiqu*. Les autres valeurs mesurées peuvent être paramétrées de la même manière.

8.9 Activer l'acquiescement à distance

Si des avertissements ou des signalisations de défauts sont transmis par une sortie à un poste de commande distant, il peut être utile de les acquiescer à partir de ce poste distant.



Si une signalisation est acquiescée sans que la cause qui l'a déclenchée ne soit éliminée, cela peut entraîner des dommages pour la machine.

Les signalisations « arrêt d'urgence » et « information du contacteur réseau », importantes pour la sécurité, **ne peuvent pas** être acquiescées à distance.

Les conditions suivantes doivent être remplies :

- La fonction d'acquiescement à distance est activée ;
- La commande à distance est activée.



ATTENTION

Endommagement de la machine en cas d'acquiescement du défaut sans prise en compte de son origine.

- Rechercher la cause du défaut.



DANGER

Risque de blessure en cas de démarrage soudain de la machine.

- Lorsque l'acquiescement à distance a été activé et que la commande se trouve à l'état de MARCHE/DÉFAUT il faut s'attendre à tout moment à ce qu'un acquiescement à distance mette la machine à l'état de MARCHE et donc que le moteur démarre. Voir chapitre 5.8.

8.9.1 Régler la fonction d'acquiescement à distance

Condition La liaison électrique DI 1.05 – borne -X15: 7+8 est réalisée.

Le niveau d'accès 2 est activé.

Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appeler le menu 5.5 <Configuration – Signal DI / All externe>.
2. Sélectionner la ligne *Acquiescer les signalisations* avec les touches fléchées « haut » ou « bas ».

400 mbar	08:15	80° C
5.5 Signal DI / All externe		
Signal de marche à vide		
DI1.09	☐	
Acquiescer les signalisations		
DI1.05	☐	

ligne d'en-tête
menu

3. Appuyer sur la touche fléchée «bas».
L'entrée *DI* est sélectionnée.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
L'entrée actuellement définie clignote.
5. Sélectionner l'entrée DI1.05 avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
7. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
8. Appuyer sur la touche «Validation».
La case correspondant à l'entrée clignote.
9. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
10. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
L'affichage *ok* apparaît.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.5 Signal DI / All externe			menu
Signal de marche à vide			
DI1.09	☐		
.....			
Acquitter les signalisations			
DI1.05	ok ☒		ligne active avec case cochée
.....			

Résultat La fonction d'acquiescement à distance est activée.

Activer la commande à distance

- Activer la commande à distance : voir chapitre 8.2.13.

Résultat La commande à distance est activée.

Résultat Si une signalisation se présente, elle peut être acquittée depuis un poste de contrôle distant.

8.10 Comportement de défaut

L'utilisateur peut définir le comportement à la réception de valeurs de mesure de capteurs externes ou en cas de défaut de communication en mode d'interconnexion.

Les options suivantes peuvent être affichées ou définies :

- Communication
 - SAM 4.0
 - Com-Module
- Capteur
 - All1.02 (uniquement affichage avec le niveau d'accès 2)

L'exemple suivant montre le réglage du comportement en mode d'interconnexion avec le *SAM 4.0*.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 11.1.1 <Comportement de défaut – Communication – SAM 4.0>.

400mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
11.1.1 SAM 4.0			menu
	Envoyer/Recevoir		ligne active
Signal de charge		Charg	option Charg

2. Sélectionner la ligne du haut avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
4. Définir l'état *Envoyer/Recevoir* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Sélectionner la ligne *Signal de charge* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
7. Appuyer sur la touche fléchée «bas».
8. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
9. Définir l'option *Charg* ou *Prêt* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
10. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

Résultat Si un défaut de communication survient en mode d'interconnexion et qu'aucun signal de charge externe n'est paramétré, le surpresseur passera dans l'état qui a été défini dans ce menu.

- Les réglages s'effectuent de la même manière pour Com-Module.

8.11 Mettre la machine en service

Contrôler les réglages de la commande	Chapitre	Condition remplie ?
➤ Réglage de la langue correct ?	8.2.2	
➤ Réglage de la date et de l'heure correct ?	8.2.8	
➤ Réglage des formats d'affichage correct ?	8.2.10	
➤ OFC/SFC : Réglage du mode de fonctionnement correct ?	8.6	

Tab. 82 Liste de contrôle pour la mise en service de la machine

1. La machine ne peut être mise en marche que si elle satisfait à tous les points de la liste de contrôle.

À la mise sous tension de la machine, la commande lance un contrôle automatique.
 L'affichage et la LED *commande sous tension* s'allument.

La première ligne affiche la pression de service actuelle, l'heure et la température finale de compression.

L'écran affiche les caractéristiques de fonctionnement sous forme d'un PID.

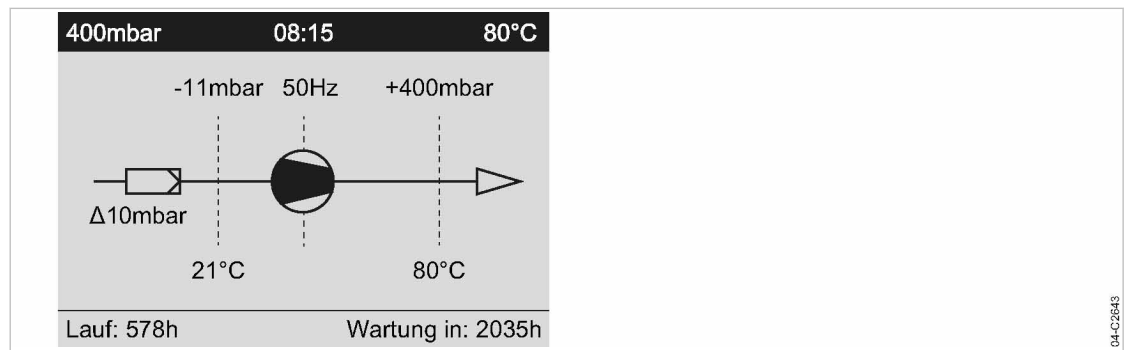


Fig. 32 Affichage des caractéristiques de fonctionnement

2. Poursuivre la mise en service comme indiqué au chapitre « Mise en service » de la notice d'entretien de la machine.

9 Fonctionnement

9.1 Mise en marche et arrêt

La machine doit toujours être mise en marche par la touche «MARCHE» et arrêtée par la touche «ARRÊT».

Condition Un coupe-circuit externe est installé.

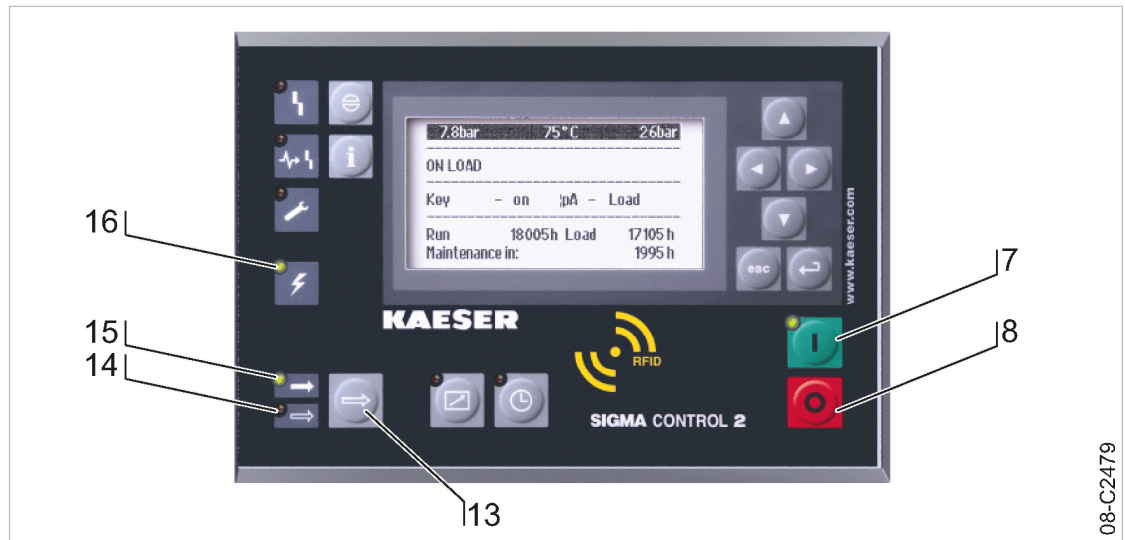


Fig. 33 Mise en marche et arrêt

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|----------------------------------|
| 7 | Touche «MARCHE» | 14 | LED <i>MARCHÉ À VIDE</i> |
| 8 | Touche «ARRÊT» | 15 | LED <i>CHARGE</i> |
| 13 | Touche «CHARGE/MARCHE À VIDE» | 16 | LED <i>Commande sous tension</i> |

9.1.1 Mise en marche

Condition Personne ne travaille sur la machine.

Toutes les portes de service et les panneaux sont en place et verrouillés.

Les conditions ambiantes spécifiées au chapitre « Conditions d'installation et de service » sont respectées.

1. Enclencher le coupe-circuit externe.
2. Mettre la machine en marche et attendre le démarrage du SIGMA CONTROL 2.
La LED *Commande sous tension* (16) est allumée vert fixe.
3. Appuyer sur la touche «MARCHE» (7).
La LED *MARCHÉ* est allumée vert fixe.

Le temps de marche minimal visant à limiter la fréquence de démarrage est actif dans les modes de commande à distance et de fonctionnement local. La fréquence de démarrage n'est utilisée que pour les machines à démarrage étoile-triangle.

Couplage étoile	Démarrages moteur /h
<10 s	6

Pour un surpresseur à vis, plus 2 minutes de pause entre ARRÊT et MARCHE

Couplage étoile	Démarrages moteur /h
≥ 10 s	4
Pour un surpresseur à vis, plus 2 minutes de pause entre ARRÊT et MARCHÉ	

Tab. 83 Nombre maximal admissible de démarrages moteur par heure

Redémarrage automatique

En cas de coupure de courant, la machine **n'est pas verrouillée** contre le redémarrage automatique.

Elle peut redémarrer automatiquement dès le rétablissement du courant.

- Dans le réglage d'usine, la fonction de redémarrage automatique est désactivée. Pour le réglage de cette fonction, voir chapitre 8.5.3.

9.1.2 Arrêt

1. Appuyer sur la touche «ARRÊT».

La LED *MARCHE* clignote quand la machine permute en MARCHE À VIDE (selon la configuration) et pendant la marche par inertie du ventilateur. Dès que la procédure d'arrêt automatique est terminée, la LED *MARCHE* s'éteint.

2. Déclencher le sectionneur sur tous les pôles et empêcher tout réenclenchement intempestif.

Résultat La LED *Commande sous tension* s'éteint. La machine est complètement arrêtée et son alimentation électrique est coupée.



Dans des cas exceptionnels, vous voulez arrêter la machine immédiatement sans attendre la fin de la procédure d'arrêt automatique ?

- Appuyez une deuxième fois sur la touche «ARRÊT». Le moteur du surpresseur et le ventilateur du capot d'insonorisation s'arrêtent immédiatement.

9.2 Arrêt d'urgence

Le bouton d'arrêt d'urgence se trouve sous la commande ou à droite de la commande.

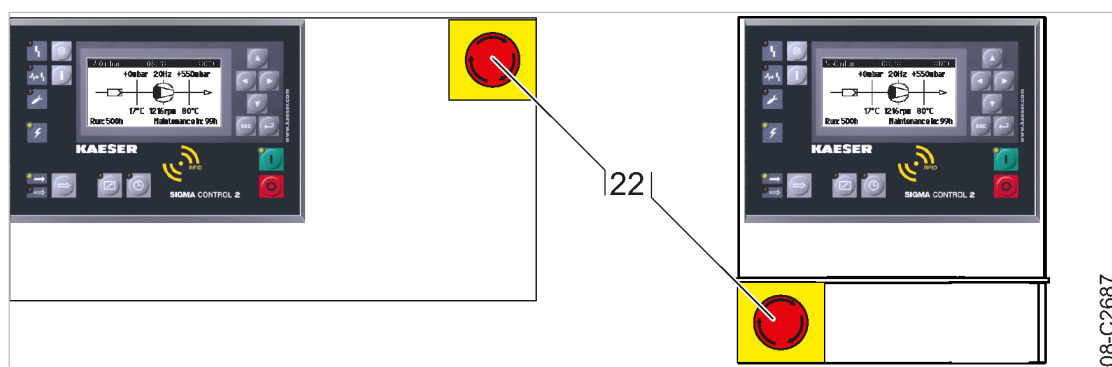


Fig. 34 Arrêt d'urgence

22 Bouton d'arrêt d'urgence

Arrêt

- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.



L'action sur le bouton d'arrêt d'urgence arrête la machine. La machine reste cependant reliée à l'alimentation électrique.

Résultat Une fois actionné, le bouton d'arrêt d'urgence reste verrouillé.
La machine est protégée contre le redémarrage automatique.

Mise en marche

Condition Le défaut est éliminé

1. Déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence en le tournant dans le sens de la flèche.
2. Acquitter la signalisation de défaut.

Résultat Vous pouvez redémarrer la machine.

9.3 Acquitter les signalisations de défauts et les avertissements

L'affichage des signalisations s'effectue selon le principe suivant : Les avertissements et les signalisations de défauts peuvent être acquittées directement après *l'apparition* ou la *disparition* de la signalisation. Dans tous les cas, l'élimination du défaut est le préalable indispensable pour acquitter l'avertissement ou la signalisation de défaut.

Séquence de signalisation 1	Affichage
La signalisation apparaît	La LED clignote
Acquittement de la signalisation	LED allumée fixe
La signalisation disparaît	La LED s'éteint

Tab. 84 Séquence de signalisation 1

Séquence de signalisation 2	Affichage
La signalisation apparaît	La LED clignote
La signalisation disparaît	La LED clignote
Acquittement de la signalisation	La LED s'éteint

Tab. 85 Séquence de signalisation 2



Fig. 35 Acquitter les signalisations

- (17) LED *Avertissement* (jaune)
- (20) LED *Défaut* (rouge)
- (21) Touche d'«acquiescement»

Signalisation de défaut

La machine s'arrête automatiquement en présence d'une signalisation de défaut.
 La LED rouge *Défaut* clignote.

Condition Le défaut est éliminé

- Appuyer sur la touche «Validation» pour acquiescer la signalisation.

La LED *Défaut* s'éteint. La machine peut redémarrer.



La machine a été arrêtée par le bouton d'arrêt d'urgence.

- Déverrouiller d'abord le bouton d'arrêt d'urgence en le tournant dans le sens de la flèche.
- Puis acquiescer la signalisation de défaut.

Informations
supplémentaires

La liste des signalisations de défauts pouvant apparaître en cours de fonctionnement est indiquée au chapitre 10.2.

Avertissement

S'il faut effectuer un entretien ou si un avertissement s'affiche, la LED jaune *Avertissement* clignote.

Condition Le risque de défaut est éliminé

L'entretien est réalisé

- Appuyer sur la touche «Validation» pour acquiescer l'avertissement.

La LED *Avertissement* s'éteint. La machine peut redémarrer.

Informations
supplémentaires

La liste des avertissements pouvant apparaître en cours de fonctionnement est indiquée au chapitre 10.3.

9.4 Afficher les signalisations

Le menu 1.1 *<État – Signalisations>* vous permet de consulter les informations suivantes :

- Signalisations actuelles
 - Dernier défaut
 - Dernier avertissement
 - Nombre de signalisations de défauts ou d'avertissements en cours
- Historique des signalis. : les 1000 derniers événements enregistrés, dont les avertissements et les signalisations de défauts
 - Signalis. surpresseur
 - Signalis. diagnostic
 - Signalisations système

Les informations constituant la signalisation sont affichées sur 3 lignes :

Ligne	Sous-menu/Segment/Texte
1	Sous-menu sélectionné : ■ Signalis. surpresseur ■ Signalis. diagnostic ■ Signalisations système
2	Segment : ■ Numéro de signalisation ■ Type de signalisation ■ État de la signalisation ■ Date de la signalisation ■ Heure d'apparition de la signalisation
3	Texte : ■ Texte de la signalisation ■ –

Tab. 86 Informations contenues dans une signalisation

Le type et l'état de la signalisation sont indiqués en abrégé :

Segment	Affichage	Signification
Numéro de signalisation	0059 (exemple)	Signalisation 0059
Type de signalisation	A	Avertissement/signalisation d'entretien
	D	Défaut
État de la signalisation	e	La signalisation est apparue
	s	La signalisation a disparu
	c	La signalisation a été acquittée
Date	13.04.19 (exemple)	Date
Heure	08:15:37 (exemple)	Heure

Tab. 87 Abréviations des signalisations

9.4.1 Menu État – Signalisations

- Appeler le menu 1.1 *<État – Signalisations>*.

Le menu *Signalisations* s'affiche.

Le nombre de défauts et d'avertissements en cours est affiché dans les deux lignes du bas de l'écran.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
1.1 Signalisations			menu
►1 Signalisations actuelles			ligne active
►2 Historique des signalis.			
►3 Erreur d'adresse			

actuel	Défauts	2	nombre de défauts en cours
	Avertissem.	1	nombre d'avertissements en cours

Afficher le dernier défaut ou avertissement

- Appeler le menu 1.1.1 *<État – Signalisations – Signalisations actuelles>*.

La dernière signalisation de défaut ou le dernier avertissement est affiché dans la troisième ligne de l'écran.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
1.1.1 Signalisations actuelles			menu
0002 D e 16.04.19 13:32:49			dernière signalisation
Surcharge moteur surpresseur			
0015 A c 16.04.19 13:06:43			avant-dernière signalisation
Défaut bus			
0005 A e 13.04.19 08:15:37			
T1 ↑			

- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Afficher l'historique des signalisations

- Appeler le menu 1.1.2 *<État – Signalisations – Historique des signalis.>*.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
1.1.2 Historique des signalis.			menu
►1 Signalis. surpresseur			ligne active avec le sous-menu Signalis. surpresseur
►2 Signalis. diagnostic			Signalis. diagnostic
►3 Signalisations système			Signalisations système

2. Appuyer sur la touche «Validation».

Le menu 1.1.2.1 *Signalis. surpresseur* s'affiche.

La dernière signalisation de défaut ou le dernier avertissement est affiché dans la troisième ligne de l'écran.

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
1.1.2.1 Signalis. surpresseur			menu
0002 D e 16.04.19 13:32:49			dernière signalisation
Surcharge moteur surpresseur			texte de la signalisation 0002
0015 A c 16.04.19 13:06:43			
Défaut bus			texte de la signalisation 0015
0005 A e 16.04.19 08:15:37			
T1 ↑			texte de la signalisation 0005

3. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

9.5 Afficher les valeurs mesurées

Le menu *Données mesurées* vous permet de consulter les informations suivantes :

- Pressions
 - Pression d'aspiration p1
 - Pression de refoulement p2
 - Pression différentielle dp
 - Taux de compression $\pi = p2_a / p1_a$
 - Index suiveur p1 min
 - Index suiveur p2 max
- Températures
 - Température d'aspiration T1
 - Température finale de compression T2
 - Écart de température dT
 - Température d'huile côté commande T3 (surpresseur à vis)
 - Température sous le capot d'insonorisation T_S
 - Température intérieure de la commande MCS
 - Température intérieure du module E/S Premier IOM
- Vitesses
 - Moteur surpresseur
 - Bloc surpresseur
- Valeurs externes
 - Pression à l'entrée AII1.02
 - Vitesse à l'entrée AII1.02
 - Valeur à l'entrée AII1.02
 - Valeur (avec une décimale) à l'entrée AII1.02
 - Valeur (avec deux décimales) à l'entrée AII1.02

- Courbes
 - Pression d'aspiration/température d'aspiration Courbe p1/T1
 - Pression de refoulement/température finale de compression Courbe p2/T2
 - Température sous le capot d'insonorisation/température d'aspiration Courbe T_S/T1
 - Pression de refoulement/vitesse Courbe p2/f
 - Taux de compression/température d'huile Courbe π /T3
 - Pression d'aspiration/vitesse Courbe p1/f
- Convertisseur de fréquence
 - Vitesse
 - Consommation
 - Tension du circuit intermédiaire Tens DC interm.
 - Couple

Afficher les valeurs mesurées

Condition Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appeler le menu 2 <Données mesurées>.
2. Sélectionner la ligne *Pressions* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
2 Données mesurées			menu
►1 Pressions			ligne active
►2 Températures			
►3 Vitesses			
►4 Valeurs externes			
►5 Courbes			
►6 Convertisseur de fréquence			

3. Appuyer sur la touche «Validation».
- Les pressions mesurées s'affichent.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
2.1 Pressions			menu
p1		0.0bar	ligne active avec la pression d'aspiration
p2		0.0bar	
dp		0.0bar	
$\pi = p2_a / p1_a$		0.0	

Index suiveur			

4. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.
- Procéder de la même manière pour visualiser les autres valeurs mesurées.

9.6 Afficher les données d'exploitation

Le menu *Données d'exploitation* vous permet de consulter les informations suivantes :

- *Heures de service*
 - *Surpresseur* : durée de marche totale de la machine
 - *En charge* : durée de marche en CHARGE de la machine
 - *Moteur surpresseur* : temps de marche du moteur (modifiable)
 - *Bloc surpresseur* : temps de marche du bloc surpresseur (modifiable)
 - *SIGMA CONTROL 2* : temps de fonctionnement de la commande
 - *OFC/SFC* : Moteur surpresseur CF : temps de marche du convertisseur de fréquence

Afficher les heures de service

Condition Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appeler le menu 3.1 *<Données d'exploitation – Heures de service>*.
Le menu *Heures de service* s'affiche.

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
3.1 Heures de service			menu
Surpresseur		3050h	ligne active
En charge		3050h	
Moteur surpresseur		3050h	
Bloc surpresseur		3050h	
SIGMA CONTROL 2		3050h	
Moteur surpresseur CF		3050h	

Modifier les heures de service

Le temps de marche du moteur (Moteur surpresseur) et celui du bloc surpresseur peuvent être modifiés. Cette modification est par exemple nécessaire après un remplacement du moteur ou du bloc.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 3.1 *<Données d'exploitation – Heures de service>*.

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
3.1 Heures de service			menu
Surpresseur		3050h	
En charge		3050h	
Moteur surpresseur		3050h	ligne active
Bloc surpresseur		3050h	
SIGMA CONTROL 2		3050h	
Moteur surpresseur CF		3050h	

2. Sélectionner la ligne *Moteur surpresseur* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

- Appuyer sur la touche «Validation».

Le temps de marche clignote (par exemple 3050 h).

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
3.1 Heures de service			menu
Surpresseur		3050h	
En charge		3050h	
Moteur surpresseur		0h	ligne active
Bloc surpresseur		3050h	
SIGMA CONTROL 2		3050h	
Moteur surpresseur CF		3050h	

- Remettre les heures de service à zéro à l'aide des touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
- Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat Le nombre d'heures de service a été mis à 0 h pour le nouveau moteur.

9.7 Régler l'intervalle d'entretien

Exemple : modifier l'intervalle de vidange d'huile de graissage.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

- Appeler le menu 4 <Entretien>.
- Avec les touches fléchées «haut» ou «bas», sélectionner la ligne contenant l'intervalle d'entretien à régler.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
4 Entretien			
►1 Equilib. charge maître-esc			
Vidange d'huile surpresseur			désignation de l'intervalle d'entretien
3000h	2799h	Reset	ligne active, intervalle prédéfini 3000 h
.....			
Changement de courroie			

- Appuyer sur la touche «Validation».
- L'intervalle d'entretien clignote.
- Régler le nouvel intervalle d'entretien à l'aide des touches fléchées «haut» ou «bas».



Maintenir la touche fléchée haut ou «bas» enfoncée pour modifier rapidement l'intervalle d'entretien par pas de 10, 100 ou 1000.

- Appuyer sur la touche «Validation».
- Le réglage est enregistré.
- Appuyer deux fois sur la touche fléchée «droite».

7. Appuyer sur la touche «Validation».
La case clignote.
8. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
Le compteur de l'intervalle d'entretien est réinitialisé.
10. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

9.8 Modules de communication

9.8.1 Signalisations sur le module PROFIBUS

Le module de communication comporte plusieurs LED qui vous informent sur l'état du module.

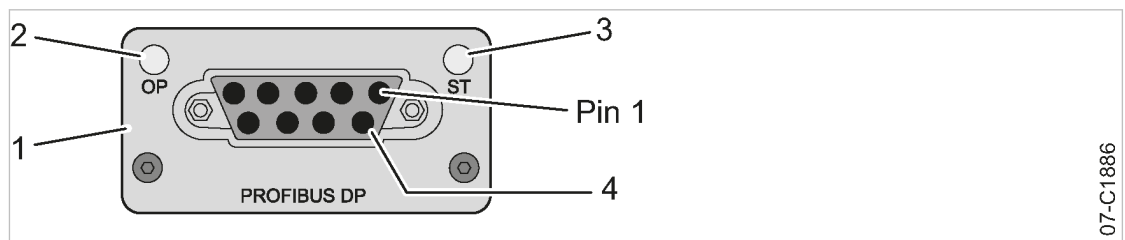


Fig. 36 Module de communication PROFIBUS – LED et interface

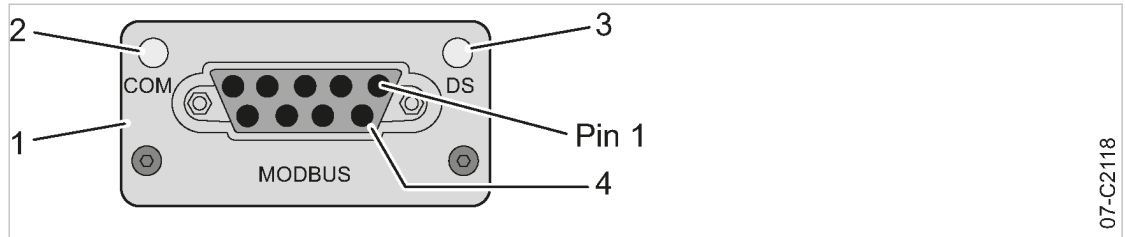
- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------------------|
| ① | Module de communication PROFIBUS | ③ | LED ST : État |
| ② | LED OP : Mode de fonctionnement | ④ | Prise D-sub 9 broches |

LED	Couleur	État	Signification
OP		arrêt	Module non alimenté / non connecté au bus
	vert	clignote	Module connecté au bus
		allumée fixe	Module connecté au bus, communication en cours
	rouge	clignote 1:1 (flash:arrêt)	Erreur de paramétrage
		clignote 2:1 (flash:arrêt)	Erreur de configuration PROFIBUS
U.		arrêt	Module non alimenté / désactivé
	vert	allumée fixe	Module en service
		clignote	Module en service, diagnostic interne disponible
	rouge	allumée fixe	Erreur

Tab. 88 Module de communication PROFIBUS – Signification des LED

9.8.2 Signalisations sur le module Modbus

Le module de communication comporte plusieurs LED qui vous informent sur l'état du module.



07-C2118

Fig. 37 Module de communication Modbus – LED et interface

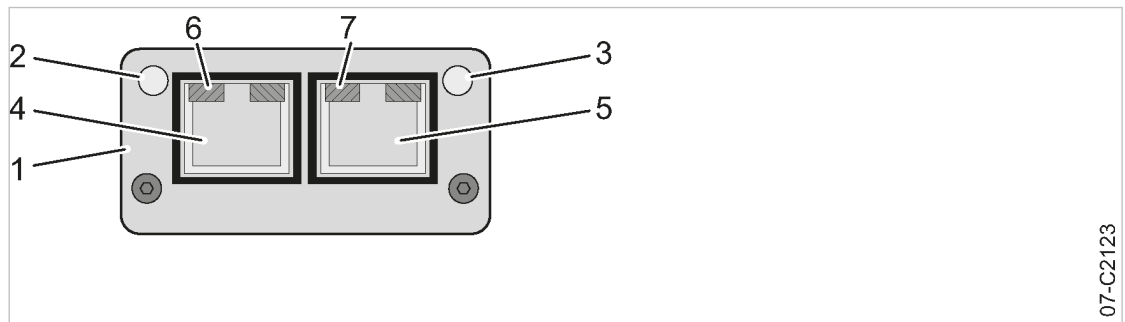
- | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| ① | Module de communication | ③ | LED DS : État du module |
| ② | LED COM : Communication | ④ | Prise D-sub 9 broches |

LED	Couleur	État	Signification
COM		arrêt	Module non alimenté ou pas de communication
	jaune	allumée fixe	Module connecté au bus, communication en cours
	rouge	allumée fixe	Erreur
DS		arrêt	Module non alimenté / désactivé
	vert	allumée fixe	Module en service
	rouge	allumée fixe	Erreur
		clignote 1:1 (flash:arrêt)	Défaut de communication
		clignote 2:1 (flash:arrêt)	Module en service, diagnostic interne disponible

Tab. 89 Module de communication Modbus – Signification des LED

9.8.3 Signalisations sur le module TCP

Le module de communication comporte plusieurs LED qui vous informent sur l'état du module.



07-C2123

Fig. 38 Module de communication Modbus TCP – LED et interface

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------------------|
| ① | Module de communication | ⑤ | Modbus TCP port 2 |
| ② | LED NS : statut du réseau | ⑥ | LED statut de la connexion port 1 |
| ③ | LED MS : statut du module | ⑦ | LED statut de la connexion port 2 |
| ④ | Modbus TCP port 1 | | |

LED	Couleur	État	Signification
② NS		arrêt	Module non alimenté ou pas d'adresse IP
	vert	allumée fixe	Module en service, actif ou en marche à vide
		clignote	Module en attente de la connexion
	rouge	allumée fixe	Double adresse IP ou erreur interne
		clignote	Temps de surveillance écoulé (time out)
③ MS		arrêt	Module non alimenté
	vert	allumée fixe	Module en service
	rouge	allumée fixe	Erreur interne, module dans l'état « EXCEPTION »
		clignote	Erreur dans l'objet du diagnostic ou conflit d'adresse IP
⑥, ⑦		arrêt	Pas de liaison
	vert	allumée fixe	Liaison établie, 100 Mbit/s
		clignote	Communication en cours, 100 Mbit/s
	jaune	allumée fixe	Liaison établie, 10 Mbit/s
		clignote	Communication en cours, 10 Mbit/s

Tab. 90 Module de communication Modbus TCP – Signification des LED

9.8.4 Signalisations sur le module DeviceNet

Le module de communication comporte plusieurs LED qui vous informent sur l'état du module.

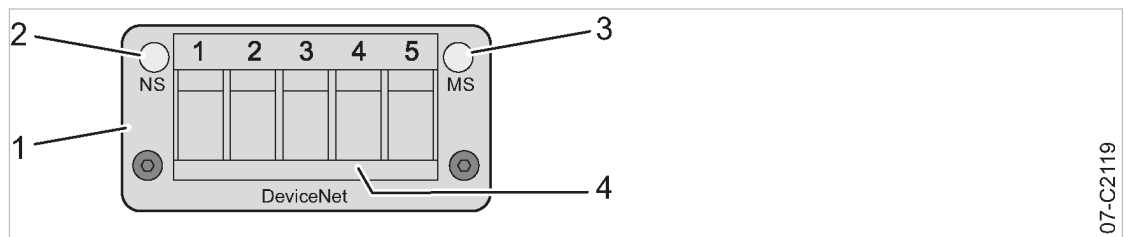


Fig. 39 Module de communication DeviceNet – LED et interface

- | | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| ① | Module de communication | ③ | LED MS : statut du module |
| ② | LED NS : statut du réseau | ④ | Connecteur DeviceNet |

LED	Couleur	État	Signification
NS		arrêt	Module non alimenté / non connecté au bus
	vert	clignote	Module connecté au bus
		allumée fixe	Module connecté au bus, communication en cours
	rouge	clignote	Communication interrompue pour cause de dépassement du temps
		allumée fixe	Défaut de liaison
	rouge/vert	alternativement	Autotest

LED	Couleur	État	Signification
MS		arrêt	Module non alimenté / désactivé
	vert	allumée fixe	Module en service
		clignote	Configuration incomplète, mise en service nécessaire
	rouge	clignote	Défaut réparable
		allumée fixe	Défaut irrémédiable
	rouge/vert	alternativement	Autotest

Tab. 91 Module de communication DeviceNet – Signification des LED

9.8.5 Signalisations sur le module PROFINET

Le module de communication comporte plusieurs LED qui vous informent sur l'état du module.

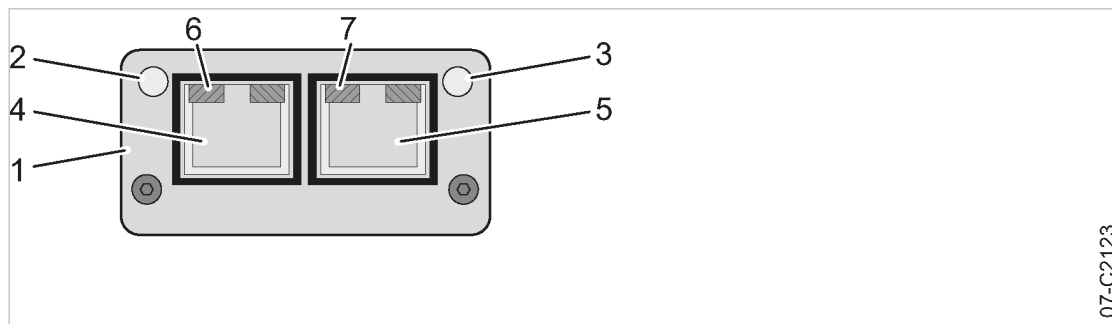


Fig. 40 Module de communication PROFINET – LED et interface

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------------------|
| ① | Module de communication | ⑤ | PROFINET port 2 |
| ② | LED NS : statut du réseau | ⑥ | LED statut de la connexion port 1 |
| ③ | LED MS : statut du module | ⑦ | LED statut de la connexion port 2 |
| ④ | PROFINET port 1 | | |

LED	Couleur	État	Signification
② NS		arrêt	déconnecté ■ Module non alimenté ■ Aucune communication avec le contrôleur E/S
	vert	allumée fixe	connecté (RUN) ■ Module connecté au bus, communication en cours ■ Contrôleur E/S en mode RUN
		clignote	déconnecté (STOP) ■ Module connecté au bus, communication en cours ■ Contrôleur E/S en mode STOP

LED	Couleur	État	Signification
③ MS		arrêt	non initialisé ■ Module non alimenté ■ Module à l'état "réglage" ■ Module à l'état "NW-INIT"
	vert	allumée fixe	Module en service
		clignote 1:1 (flash:arrêt)	Données de diagnostic disponibles
		clignote 2:1 (flash:arrêt)	Utilisé par les outils d'ingénierie pour identifier le nœud de réseau
	rouge	allumée fixe	Module à l'état "EXCEPTION"
		clignote 1:1 (flash:arrêt)	Défaut de communication
		clignote 2:1 (flash:arrêt)	Adresse IP non définie
		clignote 3:1 (flash:arrêt)	Nom de la station non défini
		clignote 4:1 (flash:arrêt)	Erreur interne
⑥, ⑦		arrêt	Pas de liaison
	vert	allumée fixe	Liaison établie, aucune communication
		clignote	communication en cours

Tab. 92 Module de communication PROFINET – Signification des LED

9.8.6 LED du module EtherNet/IP

Le module de communication comporte plusieurs LED qui vous informent sur l'état du module.

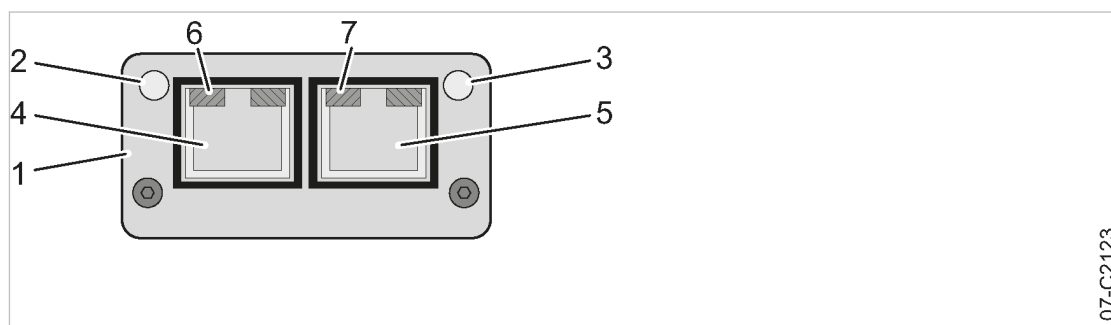


Fig. 41 Module de communication EtherNet/IP – LED et interface

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------------------|
| ① | Module de communication | ⑤ | EtherNet/IP port 2 |
| ② | LED NS : statut du réseau | ⑥ | LED statut de la connexion port 1 |
| ③ | LED MS : statut du module | ⑦ | LED statut de la connexion port 2 |
| ④ | EtherNet/IP port 1 | | |

LED	Couleur	État	Signification
② NS		éteinte	Module non alimenté ou pas d'adresse IP
	vert	allumée fixe	Module en service, connexion établie
		clignote	Module en attente de la connexion
	rouge	allumée fixe	Double adresse IP ou erreur interne
		clignote	Temps de surveillance écoulé (time out)
③ MS		éteinte	Module non alimenté
	vert	allumée fixe	Module en service, communication avec le maître en cours (statut du scanner : Run)
		clignote	Module non configuré ou maître en mode repos (statut du scanner : repos)
	rouge	allumée fixe	Erreur interne, module dans l'état « EXCEPTION »
		clignote	Les réglages actuellement utilisés ne correspondent pas aux réglages enregistrés.
⑥, ⑦		éteinte	Pas de liaison
	vert	allumée fixe	Liaison établie, 100 Mbit/s
		clignote	Communication en cours, 100 Mbit/s
	jaune	allumée fixe	Liaison établie, 10 Mbit/s
		clignote	Communication en cours, 10 Mbit/s

Tab. 93 Module de communication EtherNet/IP – Signification des LED

9.9 Sauvegarde des données

L'utilisateur peut sauvegarder les réglages du SIGMA CONTROL 2 sur une carte SD.

Condition Une carte mémoire SD avec un système de fichiers compatible (FAT32) et au moins 50 Mo disponibles est insérée dans l'emplacement X5 du SIGMA CONTROL 2.

La protection en écriture de la carte SD est désactivée.

Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.6 <Configuration – Sauvegarde des données>.
2. Sélectionner la ligne *Langue:* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.6 Sauvegarde des données			menu
Langue:	fr_FR Français		ligne active
.....			
Sauvegarder	:	☐	
.....			
Ejecter la carte SD	:	☐	
État	reconnue		

3. Appuyer sur la touche «Validation».
La langue actuelle clignote.
4. Choisir la langue souhaitée avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Sélectionner la ligne *Sauvegarder* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.6 Sauvegarde des données			menu
Langue:	fr_FR Français		
.....			
Sauvegarder	:	☒	ligne active
.....			
Ejecter la carte SD	:	☐	
État	reconnue		

7. Appuyer sur la touche «Validation».
La case *Sauvegarder* clignote.
8. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
Une demande de confirmation s'affiche.
10. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat Le système sauvegarde les réglages sur la carte SD.

Retirer la carte SD en sécurité

1. Sélectionner la ligne *Ejecter la carte SD* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».
La case *Ejecter la carte SD* clignote.
3. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.

400mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.6 Sauvegarde des données			menu
Langue:	fr_FR Français		
.....			
Sauvegarder	:	☒	
.....			
Ejecter la carte SD	:	☒	ligne active
État	reconnue		

4. Appuyer sur la touche «Validation».
Une demande de confirmation s'affiche.
5. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat La carte SD a été déconnectée de la commande électronique en toute sécurité et elle peut être retirée sans risque de perte de données.

9.9.1 Formater la carte SD

Condition Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

La machine a été arrêtée par la touche «ARRÊT».

Le bouton d'arrêt d'urgence a été actionné.

1. Appeler le menu 5.6 <Configuration – Sauvegarde des données>.
2. Sélectionner la ligne *Formater la carte SD* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche «Validation».
La case *Formater la carte SD* clignote.
4. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.

400 mbar	08:15	80 ° C	ligne d'en-tête
5.6 Sauvegarde des données			menu
Sauvegarder	:	☒	
.....			
Ejecter la carte SD	:	☐	
État		reconnue	
.....			
Formater la carte SD	:	☒	ligne active

5. Appuyer sur la touche «Validation».
Une demande de confirmation s'affiche.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
Formatage de la carte SD en cours.

10 Reconnaître les défauts et les éliminer

10.1 Informations d'ordre général

Les tableaux suivants vous aideront à localiser les causes de défauts.

Le SIGMA CONTROL 2 affiche 3 types de défauts :

- Défaut de la machine :
La *LED rouge* clignote, la machine s'arrête, voir chapitres 10.2 et 10.5.
- Défaut de la commande :
La machine s'arrête, voir chapitre 10.6.
- Avertissement :
La *LED jaune* clignote, la machine ne **s'arrête pas**, voir chapitre 10.3.

Les signalisations qui se rapportent à votre machine varient en fonction de la commande et de l'équipement de la machine.

1. Ne prendre que les mesures décrites dans la notice d'entretien de la machine.
2. Dans tous les autres cas :
Faire éliminer le défaut par le SAV KAESER ou par un distributeur agréé.

10.2 Comprendre les signalisations de défauts



Si un signal d'entrée est défini comme défaut, la commande affiche le défaut lorsque ce signal se présente.

Conséquences :

- La *LED rouge* clignote.
- La commande arrête la machine.

Les signalisations de défauts sont identifiées par la lettre **D**.

Les signalisations ne sont pas numérotées en continu.



Dans ce tableau, **%d** représente une variable, par exemple un numéro, une durée ou une adresse E/S.

¹⁾ Les signalisations 0021, 0074–0075 et 0092–0096 sont spécifiques au client.

Indiquez, pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, la cause possible et la mesure à prendre (voir chapitre 8.8).

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0001 D Arrêt d'urgence	Le bouton d'arrêt d'urgence a été actionné.	Contrôler la sécurité de fonctionnement. Déverrouiller l'arrêt d'urgence.
0002 D Surcharge moteur surpresseur	Arrêt du moteur sur surcharge.	Déterminer l'origine de l'arrêt. Contrôler le moteur. Vérifier les conditions de service.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0003 D Ventilateur	Intensité absorbée du ventilateur trop élevée. Moteur ventilateur défectueux. Ventilateur bloqué ou endommagé.	Contrôler le ventilateur. Vérifier les conditions de service.
0004 D Signal de retour du contacteur	Le contacteur ne colle pas. Le contacteur est soudé. Ressort de rappel défectueux. Contact de retour défectueux. Câblage E/S défectueux.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0005 D Arrêt moteur ↑	Défaut au niveau du moteur.	Contrôler le moteur et l'entraînement par courroie.
0006 D Erreur de phase ou sous-tension/surtension moteur surpr.	Champ tournant du raccordement électrique incorrect.	Créer un champ tournant à droite. Contrôler la présence des trois phases.
0007 D Alarme vibrations	Vibration	Vérifier si la fixation de transport a été retirée. Contrôler le découplage des vibrations sur la conduite de raccordement. Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0008 D Niveau d'huile côté A	Niveau d'huile trop bas côté moteur du bloc surpresseur.	Faire l'appoint d'huile.
0009 D p1 ‡	Pression d'aspiration trop basse. Filtre d'aspiration colmaté.	Vérifier les conditions de service. Contrôler les conduites d'alimentation, le silencieux d'aspiration du bloc surpresseur et le filtre d'aspiration.
0010 D p2 ‡	Pression de refoulement trop élevée.	Vérifier les conditions de service. Contrôler les conduites d'évacuation, le silencieux d'échappement et le bloc surpresseur.
0011 D dp ‡	Pression différentielle trop élevée.	Vérifier les conditions de service. Contrôler les conduites d'alimentation et d'évacuation, le silencieux d'aspiration, le silencieux d'échappement et le bloc surpresseur.
0012 D T2 ‡	Température finale de compression trop élevée.	Vérifier les conditions ambiantes. Contrôler le fonctionnement du ventilateur du capot d'insonorisation.

10 Reconnaître les défauts et les éliminer

10.2 Comprendre les signalisations de défauts

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0013 D T_S ‡	Température trop élevée sous le capot d'insonorisation.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler le fonctionnement du ventilateur du capot d'insonorisation.
0015 D T1 ‡	Température d'aspiration trop élevée.	Vérifier les conditions de service. Contrôler les conduites d'alimentation, le silencieux d'aspiration et le bloc surpresseur. Vérifier les conditions ambiantes.
0016 D T_M ‡	Température du moteur trop élevée.	Vérifier les conditions ambiantes et les conditions de service.
0017 D dT ‡	Différence de température T2/T1 trop élevée.	Vérifier les conditions de service. Contrôler les conduites d'alimentation et d'évacuation, le silencieux d'aspiration, le silencieux d'échappement et le bloc surpresseur.
0018 D Filtre colmaté	Filtre d'aspiration colmaté.	Remplacer le filtre d'aspiration.
0019 D Erreur CF %d	Erreur interne du convertisseur de fréquence.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0020 D Niveau d'huile côté B	Niveau d'huile trop bas côté commande du bloc surpresseur.	Faire l'appoint d'huile.
0021 D Signalisation ext. 1	¹⁾	
0022 D Refroid. final	Intensité absorbée du ventilateur trop élevée. Température trop élevée. Refroidisseur final colmaté.	Contrôler le ventilateur. Vérifier les conditions de service. Nettoyer le refroidisseur final.
0023 D Défaut de communication bus USS	Une erreur s'est produite pendant le transfert de données entre la commande et le CF du moteur.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0024 D Diagnostic - Signalisation générale	Une signalisation de diagnostic est apparue.	Pour plus de détails, voir le texte de la signalisation de diagnostic. Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0025 D T3 ‡	La température d'huile est très élevée.	Vérifier les conditions ambiantes et les conditions de service.
0026 D $\pi = p_{2_a} / p_{1_a}$ ‡	Taux de compression sur le bloc trop élevé - défaut	Conditions d'aspiration (pression) ou contre-pression trop élevées - Contrôler le filtre. Contrôler la position des clapets d'air process.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0027 D T1 ‡	Température d'aspiration trop basse - défaut T1 très basse	Vérifier les conditions d'aspiration (tuyauterie/local) - Vérifier les conditions ambiantes et les conditions de service.
0028 D Erreur du gestionnaire USS %d	Défaut bus USS sur- presseur	Contrôler la ligne et le raccordement.
0029 D Echec des demandes PKW%d %d	Communication USS perturbée.	Contrôler la ligne et le raccordement.
0030 D Défaut démarrage CF	Erreur à la mise en mar- che du CF	Appeler le SERVICE KAESER ou un distribu- teur agréé.
0031 D Moteur: n min pas atteint	Défaut du convertisseur de fréquence	Appeler le SERVICE KAESER ou un distribu- teur agréé.
0032 D La surveillance de forte charge s'est déclenchée	Défaut du convertisseur de fréquence	Appeler le SERVICE KAESER ou un distribu- teur agréé.
0033 D CF surpresseur: fonction STO inactive	Défaut des canaux STO	Vérifier les canaux STO
0034 D CF surpresseur arrêté - STO ?	Défaut des canaux STO	Vérifier les canaux STO
0035 D dp ‡	Pression de service très basse	Vérifier les conditions de service. Contrôler les conduites d'alimentation et d'éva- cuation, le silencieux d'aspiration, le silencieux d'échappement et le bloc surpresseur.
0036 D Sens de rotation du bloc	Le moteur tourne dans le mauvais sens.	Inverser les phases L1 et L2.
0037 D pRV ‡	La soupape de sécurité ne s'ouvre pas	Appeler le SERVICE KAESER ou un distribu- teur agréé.
0038 D Index suiveur p1 ‡	Pointes de pression dans le réseau de vide	Vérifier les conditions de service.
0039 D Index suiveur p2 ‡	Pointes de pression dans le réseau d'air comprimé	Vérifier les conditions de service.
0040 D Parasurtenseur	Surtension dans le ré- seau d'alimentation (ver- sion Canada unique- ment)	Contrôler le réseau d'alimentation. Appeler le SERVICE KAESER ou un distribu- teur agréé.
0050 D Graisseur	Défaut du dispositif de graissage	Appeler le SERVICE KAESER ou un distribu- teur agréé.
0057 D Modèle ?	Modèle de machine in- déterminé.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distribu- teur agréé.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0074 D Signalisation ext. 2	1)	
0075 D Signalisation ext. 3	1)	
0080 D Surveillance des vibrations VSE ‡	Alarme de la surveillance des vibrations	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0092 D Interrupteur p1	1)	
0093 D Interrupteur p2	1)	
0094 D Interrupteur T1	1)	
0095 D Interrupteur T2	1)	
0096 D Interrupteur vitesse bloc	1)	
0097 D Interrupteur T3	1)	
0098 D Interrupteur T_S	1)	
0100 D Défaut général convertisseur de fréquence	Défaut du convertisseur de fréquence côté utilisateur	Se reporter au manuel du convertisseur de fréquence.
0101 D Défaut démarrage CF	Erreur à la mise en marche du convertisseur de fréquence côté utilisateur	Vérifier le paramétrage du convertisseur de fréquence côté utilisateur.
0102 D Moteur: n min pas atteint	Le moteur du surpresseur n'a pas atteint la vitesse de rotation minimale.	Vérifier le paramétrage du convertisseur de fréquence côté utilisateur.
0103 D Ecart vitesse nominale / réelle ‡	La différence entre la vitesse nominale et la vitesse réelle du moteur du surpresseur est trop importante.	Vérifier le paramétrage du convertisseur de fréquence côté utilisateur ou la mesure de vitesse.
0104 D Vitesse bloc	La différence entre la vitesse mesurée du bloc et la vitesse calculée est trop importante.	Vérifier le paramétrage du convertisseur de fréquence côté utilisateur ou la mesure de vitesse.
0140 D Défaut actionneur de la soupape AFxM	Défaut de l'actionneur de l'électrovanne AFxM.	Contrôler l'actionneur de l'électrovanne AFxM. Contrôler le câblage entre le module E/S et l'actionneur de l'électrovanne AFxM.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0141 D Erreur actionneur du ventilateur de l'armoire électrique	Défaut de l'actionneur du ventilateur de l'armoire électrique.	Rechercher un éventuel blocage du ventilateur de l'armoire électrique. Contrôler le câblage du moteur du ventilateur de l'armoire électrique. Contrôler le moteur du ventilateur de l'armoire électrique.
0142 D Défaut actionneur de la soupape AFxM	Défaut de l'actionneur de l'électrovanne AFxM.	Contrôler l'actionneur de l'électrovanne AFxM. Contrôler le câblage entre le module E/S et l'actionneur de l'électrovanne AFxM.
0500 D Paramétrage E/S incorrect dans module %d	Une adresse E/S a été attribuée plusieurs fois.	Dans le menu 1.1.3 <i>Erreur d'adresse</i> , afficher le menu contenant le paramétrage erroné pour corriger le paramètre.

Tab. 94 Signalisations de défauts et mesures à prendre

10.3 Comprendre les avertissements



Si un signal d'entrée est défini comme avertissement, la commande affiche l'avertissement lorsque ce signal se présente.

Conséquences :

- La *LED jaune* clignote.
- La commande **n'arrête pas** la machine.

Les avertissements sont identifiés par la lettre **A**.

Les signalisations ne sont pas numérotées en continu.



Dans ce tableau, **%d** représente une variable, par exemple un numéro, une durée ou une adresse E/S.

¹⁾ Les signalisations 0021, 0074–0075 et 0092–0096 sont spécifiques au client.

Indiquez, pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, la cause possible et la mesure à prendre (voir chapitre 8.8).

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0001 A Numéro d'équipement incomplet	Le numéro d'équipement n'a pas été saisi ou est incomplet.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0002 A p2 ↑	Pression de refoulement trop élevée.	Vérifier les conditions de service. Contrôler les conduites d'évacuation, le silencieux d'échappement et le bloc surpresseur.
0003 A dp ↑	Pression différentielle trop élevée.	Vérifier les conditions de service. Contrôler les conduites d'alimentation et d'évacuation, le silencieux d'aspiration, le silencieux d'échappement et le bloc surpresseur.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0004 A T_S ↓	Température ambiante trop basse.	Vérifier les conditions ambiantes.
0005 A T1 ↑	Température d'aspiration trop élevée.	Vérifier les conditions de service. Contrôler les conduites d'alimentation, le silencieux d'aspiration et le bloc surpresseur. Vérifier les conditions ambiantes.
0006 A T2 ↑	Température finale de compression trop élevée.	Vérifier les conditions ambiantes. Contrôler le fonctionnement du ventilateur du capot d'insonorisation.
0007 A dT ↑	Différence de température T2/T1 trop élevée.	Vérifier les conditions de service. Contrôler les conduites d'alimentation et d'évacuation, le silencieux d'aspiration, le silencieux d'échappement et le bloc surpresseur.
0008 A Remplacer le contacteur	Le nombre maximal de cycles de manœuvre du contacteur est atteint.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0009 A T_S ↑	Température trop élevée sous le capot d'insonorisation.	Vérifier les conditions ambiantes. Contrôler le fonctionnement du ventilateur du capot d'insonorisation.
0010 A Niveau d'huile côté A	Niveau d'huile trop bas côté moteur du bloc surpresseur.	Faire l'appoint d'huile.
0011 A Niveau d'huile côté B	Niveau d'huile trop bas côté commande du bloc surpresseur.	Faire l'appoint d'huile.
0012 A Filtre colmaté	Filtre d'aspiration colmaté.	Remplacer le filtre d'aspiration.
0013 A dp ↓	Pression différentielle trop basse.	Vérifier les conditions de service. Contrôler les conduites d'alimentation et d'évacuation, le silencieux d'aspiration, le silencieux d'échappement et le bloc surpresseur.
0014 A Signalisation ext. 1	¹⁾	
0015 A Com-Module Défaut de communication	La liaison du bus par l'interface Com-Module est coupée.	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus.
0016 A T3 ↓	Température d'huile T3 trop basse	Vérifier les conditions ambiantes.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0017A T3 ↑	La température d'huile T3 est trop élevée (actuellement utilisée uniquement pour les surpresseurs à vis) → température d'huile	Vérifier les conditions de service (vitesse maxi/pression) Température ambiante trop élevée Prise d'air de refroidissement encrassée Contrôler le sens de rotation du ventilateur du capot d'insonorisation. Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0018A $\pi=p2_a/p1_a$ ↑	Taux de compression sur le bloc trop élevé - avertissement	Conditions d'aspiration (pression) ou contre-pression trop élevées Contrôler le filtre. Contrôler la position des clapets d'air process.
0019A T1 ↓	Température d'aspiration trop basse - avertissement	Vérifier les conditions d'aspiration (tuyauterie / local) Vérifier les conditions ambiantes dans l'environnement de la machine
0020A T_M ↑	Le moteur compresseur chauffe anormalement.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler l'arrivée d'air de refroidissement. Nettoyer le moteur.
0021A p1 ↓	Pression d'aspiration trop basse - avertissement	Vérifier les conditions d'aspiration (tuyauterie / local) Contrôler la position des clapets d'air process. Encrassement important de la grille d'aspiration
0022A Démarrages moteur	Fréquence de démarrage maxi/h dépassée	Vérifier les conditions de fonctionnement/le mode de fonctionnement
0023A Erreur CF %d	Le chiffre est le code de défaut du convertisseur de fréquence.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0024A Mode entretien CF activé	Convertisseur de fréquence en mode entretien	Désactiver le mode entretien dans le menu 10.1.2.
0025A Un test des modes d'arrêt est nécessaire	Il faut tester les canaux STO	Arrêter le convertisseur de fréquence
0026A Mesure test de la vitesse bloc active	Le mode d'essai est actif	Arrêter le mode d'essai
0027A Test actif soupape de sécurité centrale	Utile uniquement pour la mise en service	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0038A Index suiveur p1 ‡	Pointes de pression dans le réseau de vide	Vérifier les conditions de service.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0039A Index suiveur p2 ‡	Pointes de pression dans le réseau d'air comprimé	Vérifier les conditions de service.
0040A Parasurtenseur	Sur tension dans le réseau d'alimentation (version Canada uniquement)	Contrôler le réseau d'alimentation. Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0045 A Test sorties numériques actif	Le mode d'essai permettant l'activation manuelle de certaines sorties est actif.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0050 A Graisseur	Défaut du dispositif de graissage	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0058 A Défaut de communication SC2 <=> SC2	La liaison électrique est coupée. La configuration IP est incorrecte.	Contrôler la liaison électrique. Vérifier la configuration IP.
0074 D Signalisation ext. 2	1)	
0075 A Signalisation ext. 3	1)	
0080 A Surveillance des vibrations VSE ‡	Alarme de la surveillance des vibrations	Vérifier les conditions de service.
0081 A Surveillance des vibrations VSE ↑	Avertissement de la surveillance des vibrations	Vérifier les conditions de service.
0082 A Surveillance des vibrations signal de somme ↑	Valeurs de vibrations élevées	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0092 A Interrupteur p1	1)	
0093 A Interrupteur p2	1)	
0094 A Interrupteur T1	1)	
0095 A Interrupteur T2	1)	
0096 A Interrupteur vitesse bloc	1)	
0097 A SAM 4.0 Défaut de communication	La liaison du bus par le SIGMA NETWORK est coupée.	Contrôler les câbles et les connecteurs du bus.
0098 A Interrupteur T3	1)	
0099 A Interrupteur T_S	1)	

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0100 A Mode entretien CF activé	Le convertisseur de fréquence côté utilisateur est en mode entretien.	Désactiver le mode entretien dans le menu 10.1.3.
0200 A Vidange d'huile h ↑	Huile : l'intervalle d'entretien a expiré.	Vidanger l'huile.
0201 A Changement de courroie h ↑	Courroie : l'intervalle d'entretien a expiré.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0202 A Changement de filtre d'aspiration h ↑	Filtre d'aspiration : l'intervalle d'entretien a expiré.	Remplacer le filtre d'aspiration.
0203 A Changement de natte filtrante h ↑	Filtre à air : l'intervalle d'entretien a expiré.	remplacer la natte filtrante.
0204 A Graissage des roulements moteur h ↑	Roulements du moteur : l'intervalle d'entretien a expiré.	Graisser les roulements du moteur.
0205 A Contrôle roulements moteur h ↑	Contrôle des roulements du mo- teur.	Contrôler les roulements du moteur.
0206 A Changement de roulements moteur h ↑	Roulements du moteur : l'intervalle d'entretien a expiré.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0207 A Contrôle des roulements ventilateur capot d'insonor. h ↑	Roulements du ventilateur du capot d'insonorisation : l'intervalle d'entretien a expiré.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0208 A Contrôle ventilateur armoire h ↑	Roulements du ventilateur de l'ar- moire électrique : l'intervalle d'entretien a expiré.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0209 A Contrôle ventilateur CF h ↑	Roulements du ventilateur du con- vertisseur de fréquence : l'intervalle d'entretien a expiré.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0210 A L'entretien annuel est arrivé à échéance	Le dernier entretien remonte à un an.	Réaliser les travaux d'entretien néces- saires et réinitialiser les compteurs ho- raires correspondants.
0211 A Changement filtre ventilation transmission h ↑	L'intervalle d'entretien a expiré.	Remplacer le filtre.
0212 A Equipement électrique h ‡	L'intervalle d'entretien a expiré.	Réaliser les travaux d'entretien néces- saires et réinitialiser les compteurs ho- raires correspondants.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0300 A Erreur d'écriture carte SD	Erreur lors de l'écriture des données sur la carte SD.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
0868 A All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0869 A All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0874 A All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0875 A All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0880 A All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0881 A All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

Tab. 95 Avertissements et mesures à prendre

10.4 Comprendre les signalisations de fonctionnement

La commande affiche automatiquement les signalisations de fonctionnement nécessaires pour vous informer sur l'état de marche actuel de la machine.

Les signalisations de fonctionnement sont identifiées par la lettre **F**.

Les signalisations ne sont pas numérotées en continu.



Dans ce tableau, **%d** représente une variable, par exemple un numéro, une durée ou une adresse E/S.

¹⁾ Les signalisations 0092–0096 sont spécifiques au client.

Indiquez, pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, la signification possible et la mesure à prendre (voir chapitre 8.8).

Signalisation	Signification
0011 F En attente d'autorisation pour démarrage à froid	Le chauffage optionnel n'a pas encore suffisamment réchauffé le surpresseur
0012 F Retour d'huile débuté	L'électrovanne pour la ventilation du carter d'engrenages s'est ouverte
0013 F Manque d'huile Veuillez attendre le retour d'huile	Un manque d'huile est actuellement constaté. Attendre le retour d'huile, cela peut remédier au manque d'huile.

Signalisation	Signification
0027 F Power OFF → ON	La commande a été mise en marche
0038 F Index suiveur p1 ‡	Pointes de pression dans le réseau de vide
0039 F Index suiveur p2 ‡	Pointes de pression dans le réseau d'air comprimé
0073 F Signalisation ext. 1	1)
0074 F Signalisation ext. 2	1)
0075 F Signalisation ext. 3	1)
0080 F Surveillance des vibrations VSE ↑	Avertissement de la surveillance des vibrations
0081 F Surveillance des vibrations signal somme ‡	Valeurs de vibrations supérieures à la normale
0092 F Interrupteur p1	1)
0093 F Interrupteur p2	1)
0094 F Interrupteur T1	1)
0095 F Interrupteur T2	1)
0096 F Interrupteur vitesse bloc	1)
0097 F Interrupteur T3	1)
0098 F Interrupteur T_S	1)
0300 F Cycle-exact enregistrement data actif	Information SAV
1000 F 2 cartes RFID enregistrées	Vous avez enregistré 2 cartes d'identification RFID sur la commande.

Tab. 96 Signalisations de fonctionnement

10.5 Comprendre les signalisations de diagnostic



Les signalisations de diagnostic provoquent l'arrêt de la machine.

Les signalisations de diagnostic sont identifiées par la lettre **D**.

Elles renseignent sur l'état de la commande et des modules E/S raccordés, et fournissent des informations utiles pour le dépiage des défauts par le technicien d'intervention SAV KAESER.

10.6 Comprendre les signalisations du système



Les signalisations du système provoquent l'arrêt de la machine.

Les signalisations du système sont identifiées par la lettre **Y**.

Les signalisations ne sont pas numérotées en continu.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0001 Y Hardware watchdog reset	Défaut système	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
0002 Y Internal software error	Défaut système	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
0003 Y Filesystem Read/Write failure	Défaut système	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
0004 Y CPU load too high	Défaut système	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
0005 Y RAM out of memory	Défaut système	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé.

Tab. 97 Signalisations du système et mesures

10.7 Modules de communication

10.7.1 Dépannage du module PROFIBUS

10.7.1.1 Machine et SIGMA CONTROL 2

En cas de défaut de communication du bus, la LED rouge « Communication » et la LED jaune d'avertissement clignotent sur le SIGMA CONTROL 2. L'avertissement suivant s'affiche sur l'écran :

Signalisation	Causes possibles	Mesures
0015 W Com-Module Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus.
	Module de communication incorrect ou défectueux.	Contrôler le module de communication, voir ci-dessous.

Tab. 98 Avertissement Com-Module Défaut de communication

En plus de l'avertissement *0015 W Com-Module Défaut de communication*, le système affiche les informations suivantes pour faciliter le dépiage des défauts :

1. Pour les signalisations sur le module de communication, voir chapitre 9.
Si l'une des deux ou les deux LED s'allument rouge ou clignotent rouge, contacter le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
2. Affichages dans le menu *<Communication – Com-Module>*.
Dans le menu 8.2 *<Communication – Com-Module>*, les défauts de communication sont affichés sous forme de texte sous la ligne *État* ou sous forme de numéro après le mot *Erreur*.

N°	Texte d'erreur	Causes possibles	Mesures
1	Défaut Com-Module	Module défectueux.	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
2	Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus.
		Adresse esclave du module incorrecte.	Définir l'adresse esclave sur le SIGMA CONTROL 2 telle que paramétrée sur le maître du bus.
3	Défaut micrologiciel	Module défectueux.	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
4	Com-Module désactivé	Le module n'est pas activé.	Lancer la communication, voir chapitre 8.
5	Com-Module non reconnu	Le module de communication n'est pas un module KAESER.	Utiliser un module de communication KAESER d'origine.
90	Défaut de surveillance du bus	Le maître du bus ne renvoie pas le bit inverseur dans le laps de temps imparti.	■ Contrôler le logiciel du maître du bus. ■ Contrôler la temporisation, voir chapitre 8. ■ Désactiver la surveillance si celle-ci a été activée par inadvertance. Voir chapitre 8.

Tab. 99 Affichage des défauts dans le menu Communication – Com-Module

Résultat La communication du bus se rétablit automatiquement lorsque la cause du défaut du bus est éliminée.

10.7.2 Dépannage du module Modbus

10.7.2.1 Machine et SIGMA CONTROL 2

En cas de défaut de communication du bus, la LED rouge « Communication » et la LED jaune d'avertissement clignotent sur le SIGMA CONTROL 2. L'avertissement suivant s'affiche sur l'écran :

Signalisation	Causes possibles	Mesures
0015 W Com-Module Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus.
	Module de communication incorrect ou défectueux.	Contrôler le module de communication, voir ci-dessous.

Tab. 100 Avertissement Com-Module Défaut de communication

En plus de l'avertissement *0015 W Com-Module Défaut de communication*, le système affiche les informations suivantes pour faciliter le dépannage des défauts :

1. Signalisations sur le module de communication, voir chapitre 9
Si l'une des deux ou les deux LED s'allument rouge ou clignotent rouge, contacter le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
2. Affichages dans le menu *<Communication – Com-Module>*.
Dans le menu 8.2 *<Communication – Com-Module>*, les défauts de communication sont affichés sous forme de texte sous la ligne *État* ou sous forme de numéro après le mot *Erreur*.

N°	Texte d'erreur	Causes possibles	Mesures
1	Défaut Com-Module	Module défectueux.	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
2	Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus.
		Adresses IP ou paramètres du bus du module incorrects.	Les définir sur le SIGMA CONTROL 2 tels que paramétrés sur le maître du bus.
3	Défaut micrologiciel	Module défectueux.	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
4	Com-Module désactivé	Le module n'est pas activé.	Lancer la communication, voir chapitre 8.
5	Com-Module non reconnu	Le module de communication n'est pas un module KAESER.	Utiliser un module de communication KAESER d'origine.
90	Défaut de surveillance du bus	Le maître du bus ne renvoie pas le bit inverseur dans le laps de temps imparti.	■ Contrôler le logiciel du maître du bus. ■ Contrôler la durée de time out, voir chapitre 8. ■ Désactiver la surveillance si celle-ci a été activée par inadvertance. Voir chapitre 8.

Tab. 101 Affichage des défauts dans le menu Communication – Com-Module

Résultat La communication du bus se rétablit automatiquement lorsque la cause du défaut du bus est éliminée.

10.7.3 Dépannage Modbus TCP/module EtherNet/IP

10.7.3.1 Machine et SIGMA CONTROL 2

En cas de défaut de communication du bus, la LED rouge « Communication » et la LED jaune d'avertissement clignotent sur le SIGMA CONTROL 2. L'avertissement suivant s'affiche sur l'écran :

Signalisation	Causes possibles	Mesures
0015 W Com-Module Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus.
	Module de communication incorrect ou défectueux.	Contrôler le module de communication, voir ci-dessous.

Tab. 102 Avertissement Com-Module Défaut de communication

En plus de l'avertissement *0015 W Com-Module Défaut de communication*, le système affiche les informations suivantes pour faciliter le dépiage des défauts :

1. Signalisations sur le module de communication, voir chapitre 9
Si l'une des deux ou les deux LED s'allument rouge ou clignotent rouge, contacter le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
2. Affichages dans le menu *<Communication – Com-Module>*.
Dans le menu 8.2 *<Communication – Com-Module>*, les défauts de communication sont affichés sous forme de texte sous la ligne *État* ou sous forme de numéro après le mot *Erreur*.

N°	Texte d'erreur	Causes possibles	Mesures
1	Défaut Com-Module	Module défectueux.	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
2	Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus.
		Adresses IP ou paramètres du bus du module incorrects.	Les définir sur le SIGMA CONTROL 2 tels que paramétrés sur le maître du bus.
3	Défaut micrologiciel.	Module défectueux.	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
4	Com-Module désactivé	Le module n'est pas activé.	Lancer la communication, voir chapitre 8.
5	Com-Module non reconnu	Le module de communication n'est pas un module KAESER.	Utiliser un module de communication KAESER d'origine.
90	Défaut de la surveillance du bus	Le maître du bus ne renvoie pas le bit inverseur dans le laps de temps imparti.	■ Contrôler le logiciel du maître du bus. ■ Contrôler la durée de time out, voir chapitre 8. ■ Désactiver la surveillance si celle-ci a été activée par inadvertance. Voir chapitre 8.

Tab. 103 Affichage des défauts dans le menu Communication – Com-Module

Résultat La communication du bus se rétablit automatiquement lorsque la cause du défaut du bus est éliminée.

10.7.4 Dépannage du module DeviceNet

10.7.4.1 Machine et SIGMA CONTROL 2

En cas de défaut de communication du bus, la LED rouge « Communication » et la LED jaune d'avertissement clignotent sur le SIGMA CONTROL 2. L'avertissement suivant s'affiche sur l'écran :

Signalisation	Causes possibles	Mesures
0015 W Com-Module Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus.
	Module de communication incorrect ou défectueux.	Contrôler le module de communication, voir ci-dessous.

Tab. 104 Avertissement Com-Module Défaut de communication

En plus de l'avertissement *0015 W Com-Module Défaut de communication*, le système affiche les informations suivantes pour faciliter le dépiage des défauts :

1. Pour les signalisations sur le module de communication, voir chapitre 9.

LED	Défaut	Causes possibles	Mesures
NS	clignote rouge	Communication interrompue pour cause de dépassement du temps	■ Vérifier la communication ■ Synchroniser le module.
	clignote rouge	Défaut de liaison.	
MS	clignote rouge	Défaut réparable	■ Synchroniser le module.
	clignote rouge	Défaut irrémédiable.	■ Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé. ■ Installer un nouveau module.
La LED MS est allumée vert et la LED NS clignote vert	Module connecté au bus, aucune communication (logiciel)	Maître hors service.	Mettre le maître en service.
		Adresse esclave du module incorrecte.	Définir l'adresse esclave sur le SIGMA CONTROL 2 telle qu'elle est paramétrée sur le contrôleur de bus. Réglage, voir chapitre 8.
MS est allumé ou clignote vert et NS est éteint	Module connecté au bus, aucune communication (matériel).	Liaison du bus coupée Absence de tension d'alimentation du bus.	■ Contrôler le câblage et les connecteurs du bus. ■ Contrôler l'alimentation électrique du bus.

Tab. 105 Affichages de défauts sur le module de communication DeviceNet

2. Affichages dans le menu *<Communication – Com-Module>*.
 Dans le menu 8.2 *<Communication – Com-Module>*, les défauts de communication sont affichés sous forme de texte sous la ligne *État* ou sous forme de numéro après le mot *Erreur*.

N°	Texte d'erreur	Causes possibles	Mesures
1	Défaut Com-Module	Module défectueux.	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé.

N°	Texte d'erreur	Causes possibles	Mesures
2	Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus.
		Adresse esclave du module incorrecte.	Définir l'adresse esclave sur le SIGMA CONTROL 2 telle que paramétrée sur le maître du bus. Réglage, voir chapitre 8.
3	Internal software error	Module défectueux.	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
4	Com-Module désactivé	Le module n'est pas activé.	Lancer la communication, voir chapitre 8.
5	Com-Module non reconnu	Le module de communication n'est pas un module KAESER.	Utiliser un module de communication KAESER d'origine.
90	Défaut de surveillance du bus	Le maître du bus ne renvoie pas le bit inverseur dans le laps de temps imparti.	■ Contrôler le logiciel du maître du bus. ■ Contrôler la durée de time out, voir chapitre 8. ■ Désactiver la surveillance si celle-ci a été activée par inadvertance. Voir chapitre 8.

Tab. 106 Affichage des défauts dans le menu Communication – Com-Module

Résultat La communication du bus se rétablit automatiquement lorsque la cause du défaut du bus est éliminée.

10.7.5 Dépannage du module PROFINET

10.7.5.1 Machine et SIGMA CONTROL 2

En cas de défaut de communication du bus, la LED rouge « Communication » et la LED jaune d'avertissement clignotent sur le SIGMA CONTROL 2. L'avertissement suivant s'affiche sur l'écran :

Signalisation	Causes possibles	Mesures
0015 W Com-Module Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus.
	Module de communication incorrect ou défectueux.	Contrôler le module de communication, voir ci-dessous.

Tab. 107 Avertissement Com-Module Défaut de communication

En plus de l'avertissement *0015 W Com-Module Défaut de communication*, le système affiche les informations suivantes pour faciliter le dépiage des défauts :

1. Signalisations sur le module de communication, voir chapitre 9
Si la LED MS s'allume rouge ou clignote à raison de 4 flashes et 1 arrêt, contacter le SAV KAESER ou un distributeur agréé.

2. Affichages dans le menu <Communication – Com-Module>.

Dans le menu 8.2 <Communication – Com-Module>, les défauts de communication sont affichés sous forme de texte sous la ligne *État* ou sous forme de numéro après le mot *Erreur*.

N°	Texte d'erreur	Causes possibles	Mesures
1	Défaut Com-Module	Module défectueux.	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
2	Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus.
		Adresses IP ou paramètres du bus du module incorrects.	Les définir sur le SIGMA CONTROL 2 tels que paramétrés sur le maître du bus.
3	Défaut micrologiciel	Module défectueux.	Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
4	Com-Module désactivé	Le module n'est pas activé.	Lancer la communication, voir chapitre 8.
5	Com-Module non reconnu	Le module de communication n'est pas un module KAESER.	Utiliser un module de communication KAESER d'origine.
90	Défaut de surveillance du bus	Le maître du bus ne renvoie pas le bit inverseur dans le laps de temps imparti.	■ Contrôler le logiciel du maître du bus. ■ Contrôler la durée de time out, voir chapitre 8. ■ Désactiver la surveillance si celle-ci a été activée par inadvertance. Voir chapitre 8.

Tab. 108 Affichage des défauts dans le menu Communication – Com-Module

Résultat La communication du bus se rétablit automatiquement lorsque la cause du défaut du bus est éliminée.

11 Maintenance

11.1 Remplacer la pile de sauvegarde

Si l'heure et la date ne sont pas à jour après la mise sous tension, c'est que la pile de sauvegarde est déchargée et doit être remplacée. Informer le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.

Lorsque la pile de sauvegarde est déchargée, la date et l'heure de la commande repartent à chaque fois au 01/01/1970 à 01:00:00 h dans le fuseau horaire Europe/Berlin.

12 Pièce de rechange, matières consommables, service

12.1 Observer la plaque constructeur

Sur la plaque constructeur figurent toutes les informations nécessaires à l'identification de la machine. Ces informations nous permettent de vous offrir le meilleur service.

- Pour toute demande de précision sur le produit ou commande de pièces de rechange, indiquer les données figurant sur la plaque constructeur.

12.2 KAESER AIR SERVICE

Avec le KAESER AIR SERVICE vous bénéficiez :

- des techniciens de service après-vente formés en usine par KAESER ;
- d'une plus grande sécurité de fonctionnement grâce à la prévention des pannes ;
- d'économies d'énergie en évitant des pertes de charge ;
- des conditions optimisées pour le fonctionnement de la station d'air comprimé ;
- la sécurité par les pièces de rechange d'origine KAESER,
- une plus grande sécurité juridique car les prescriptions en vigueur sont respectées

- Souscrivez un contrat d'entretien KAESER AIR SERVICE.

Vos avantages :

Des coûts plus faibles et une plus grande disponibilité de l'air comprimé.

12.3 Afficher la version, le type de machine, la référence et le numéro de série

1. Appeler le menu 5.1.1 <Configuration – Généralités – Informations système>.
2. Sélectionner la ligne *SIGMA CONTROL 2 - MCS* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

400 mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.1.1 Informations système			menu
▶1 SIGMA CONTROL 2 - MCS			ligne active
▶2 Surpresseur			
▶3 Modules E/S			
▶4 Informations CF			

3. Appuyer sur la touche «Validation».

Le menu *5.1.1.1 SIGMA CONTROL 2 - MCS* s'affiche.

400mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.1.1.1 SIGMA CONTROL 2 - MCS			menu
Software	blow_2.X.X		Version du logiciel
.....			
KAESER			
PN	7.7601.0		référence
SN	123456		numéro de série
.....			

4. Appuyer plusieurs fois sur les touches «haut» ou «bas» pour afficher d'autres informations.

400mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.1.1.1 SIGMA CONTROL 2 - MCS			menu
SN	123456		Numéro de série

Prodrive			
PN	6309.1001.7401		référence
SN	12.32.009.558		Numéro de série
MFGDT	2016/08		année de fabrication

13 Mise hors service, stockage, transport

13.1 Mise hors service

La mise hors service est par exemple nécessaire dans les cas suivants :

- La machine est temporairement inutilisée.
- La machine doit être transportée sur un autre site.
- La machine doit être mise à la casse.

➤ Les opérations suivantes ne doivent être exécutées que par du personnel autorisé.

13.1.1 Mise hors de service temporaire

Condition La machine peut être mise en marche à intervalles réguliers.

- Faire tourner la machine en CHARGE une fois par semaine pendant au moins 30 minutes afin de garantir une protection anticorrosion suffisante.

13.1.2 Mise hors service de longue durée

Condition La machine a tourné en CHARGE pendant au moins 30 minutes avant sa mise hors service.

13.1.2.1 Purger les condensats

Si la machine est équipée d'un ou plusieurs purgeurs de condensats, évacuer les condensats de chacun des purgeurs.

Condition La machine est arrêtée.

1. Évacuer les condensats de chacun des purgeurs et éliminer ces condensats de manière non polluante.
2. Débrancher les conduites de condensats côté utilisateur.



Le purgeur de condensats n'a plus d'alimentation électrique lorsque la machine est arrêtée ?

- Démonter le purgeur de condensats pour le vider.

13.1.2.2 Débrancher les conduites d'alimentation de la machine

Condition Tous les pôles du bloc d'alimentation sont débranchés, les mesures ont été prises pour empêcher tout réenclenchement intempestif, l'absence de tension a été contrôlée.

La machine est complètement à vide.

La vanne d'arrêt isolant la machine du réseau d'air comprimé, côté utilisateur, est fermée ou le réseau d'air comprimé est complètement à vide.

1. Attendre le refroidissement complet de la machine.
2. Débrancher l'alimentation électrique et la conduite de raccordement au réseau côté utilisateur.
3. Option K2/K9 :
Débrancher les conduites de raccordement côté utilisateur et injecter de l'air comprimé (<2 bar) dans le système d'eau de refroidissement jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de liquide.

4. Option W2/W3 :
Débrancher les conduites de raccordement côté utilisateur et injecter de l'air comprimé (<2 bar) dans le système de récupération de calories jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de liquide.
5. Obturer correctement tous les raccords ouverts.

13.2 Emballage

- Observer les indications données dans la notice d'entretien de la machine.

13.3 Stockage

- Observer les indications données dans la notice d'entretien de la machine.

13.4 Manutention

- Observer les indications données dans la notice d'entretien de la machine.

13.5 Élimination

Condition Le SIGMA CONTROL 2 a été mis hors service.

1. Débrancher toutes les connexions du SIGMA CONTROL 2.
2. Enlever, au besoin de force, le panneau arrière avec un outil.
3. Sortir la platine de l'armoire, au besoin de force, en utilisant un outil.
4. Retirer la pile de sauvegarde interne avec un outil.
5. Éliminer la pile de sauvegarde dans les règles.
6. Remettre le SIGMA CONTROL 2 à un éliminateur agréé.

13.5.1 Éliminer la pile de manière non polluante

Les piles contiennent des substances nocives pour la santé et dangereuses pour l'environnement. Il ne faut donc pas les jeter avec les déchets municipaux non triés. Vous devez remettre la pile à l'un des systèmes de collecte mis en place pour les piles et accumulateurs, afin de faciliter son traitement et son recyclage.

Dans les pays membres de l'UE, conformément à la directive 2006/66/CE, les piles usagées doivent être retournées (gratuitement) au point de vente ou à un système de collecte des DEEE, comme par exemple les déchetteries ou les points de vente.

L'armoire de la commande SIGMA CONTROL 2 contient une pile.

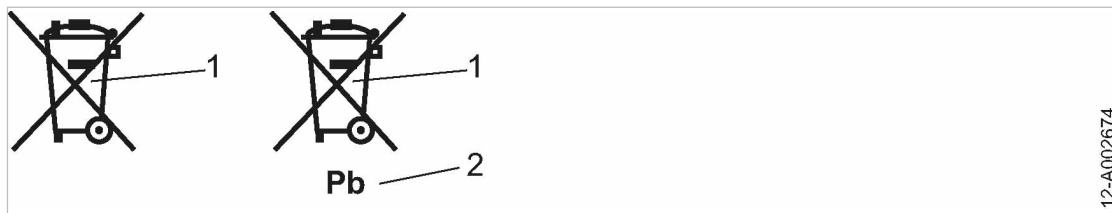


Fig. 42 Marquage de la pile

- ① Ne pas jeter la pile usagée dans les déchets municipaux non triés.
- ② La pile contient du plomb (marquage si applicable)

➤ Respecter les prescriptions nationales en matière d'élimination des déchets et éliminer la pile de manière non polluante.



Vous contribuerez activement à la protection de l'environnement en remettant la pile usagée à un système de collecte prévu à cet effet.

Informations
supplémentaires

Pour les détails sur l'extraction de la pile, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation du SIGMA CONTROL 2.